

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ**  
**KHOA THỐNG KÊ – TIN HỌC**

---



**BÁO CÁO TỐT NGHIỆP**  
**NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ**  
**CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC QUẢN LÝ**

**PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG HỖ TRỢ TƯ  
VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ TUYỂN SINH**

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Sinh viên thực hiện  | : Võ Xuân Nhi                                                          |
| Lớp                  | : 48K14.1                                                              |
| Đơn vị thực tập      | : Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát<br>Triển Giải Pháp Công Nghệ NinePlus |
| Cán bộ hướng dẫn     | : Dương Châu Vĩnh Phúc                                                 |
| Giảng viên hướng dẫn | : ThS. Trần Thị Thu Thảo                                               |

**Đà Nẵng, 05/202**

## NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

### NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên sinh viên: Võ Xuân Như

Lớp: 48K16.1

Ngành: Hệ thống thông tin quản lý, Trường Đại học Kinh tế

Thực tập từ ngày: 22/12/2025 đến ngày: 22/1/2026

Tại: Công Ty Cổ phần Đầu Tư và phát triển Công nghệ Nmaplus

Địa chỉ: 13 Xã Vĩnh Ngọc, Huyện, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Sau quá trình thực tập tại đơn vị của sinh viên, chúng tôi có một số nhận xét, đánh giá như sau:

| A. Thái độ, kỷ luật và đạo đức nghề nghiệp   |                                                                    |             |               |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| STT                                          | Tiêu chí                                                           | Điểm tối đa | Điểm đánh giá |
| A1                                           | Ý thức chấp hành nội quy, giờ giấc, quy định của đơn vị            | 10          | 10            |
| A2                                           | Tinh thần học hỏi, chủ động tiếp thu hướng dẫn                     | 10          | 10            |
| A3                                           | Đạo đức nghề nghiệp và thái độ làm việc                            | 10          | 10            |
| B. Năng lực chuyên môn                       |                                                                    |             |               |
| B1                                           | Kiến thức chuyên môn phù hợp với vị trí thực tập                   | 10          | 9             |
| B2                                           | Khả năng vận dụng kiến thức vào công việc thực tế                  | 10          | 9             |
| B3                                           | Mức độ tiến bộ về chuyên môn trong quá trình thực tập              | 10          | 10            |
| C. Kỹ năng làm việc và tác phong nghề nghiệp |                                                                    |             |               |
| C1                                           | Kỹ năng giao tiếp, phối hợp và làm việc nhóm                       | 10          | 9             |
| C2                                           | Tác phong nghề nghiệp, khả năng thích nghi với môi trường làm việc | 10          | 10            |
| D. Kết quả và hiệu quả công việc             |                                                                    |             |               |
| D1                                           | Mức độ hoàn thành công việc được giao                              | 10          | 10            |
| D2                                           | Chất lượng công việc                                               | 10          | 9             |
| Tổng điểm                                    |                                                                    |             | 9.5           |

**Nhận xét của đơn vị thực tập**

Điểm mạnh của sinh viên:

Sinh viên chăm chỉ, có tinh thần học hỏi, thực hiện tốt các công việc hơn quan đến điểm tại tài liệu với hồ sơ sơ soát dữ liệu nghiệp vụ.

Những hạn chế/cần cải thiện:

Cần nâng cao thêm kỹ năng nghiệp vụ thực tế với phần mềm kế toán đặt các bài tập thực hành về yêu cầu công việc.

Kỹ năng tính toán nội dung tài liệu còn sơ sài hơn.

Nhận xét về mức độ phù hợp của chương trình đào tạo và thực tế doanh nghiệp:

Chương trình đào tạo cơ bản tương phù hợp, tuy nhiên thực tế doanh nghiệp yêu cầu khả năng xử lý tình huống, tư duy logic và tiếp cận hệ thống thực tế hơn.

Đề xuất/kiến nghị cho nhà trường (nếu có):

Nên tăng cường các bài tập mở rộng quy trình xử lý thực tế và lý thuyết hơn việc nhồi nhét trong môi trường doanh nghiệp.

Đã xong, ngày 23 tháng 04 năm 2026

Xác nhận của đơn vị thực tập



Đã xong

Đã xong

## LỜI CẢM ƠN

Lời đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả quý thầy, cô giảng viên khoa Thống kê – Tin học trường Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng trong suốt quá trình học tập đã tận tình chỉ bảo và truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm cũng như những cơ hội quý giá trong suốt quá trình học tập tại trường. Đặc biệt, em xin cảm ơn cô Trần Thị Thu Thảo, người đã dành thời gian để hỗ trợ trực tiếp em trong suốt quá trình thực hiện đề tài báo cáo.

Em xin gửi lời cảm ơn đến Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Giải Pháp Công Nghệ NinePlus – đơn vị đã tiếp nhận, hỗ trợ nhiệt tình và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho em tiếp cận thực tế, được trau dồi kiến thức và kinh nghiệm.

Em xin gửi lời cảm ơn tới anh Dương Châu Vĩnh Phúc – người trực tiếp hướng dẫn em, cùng toàn bộ các anh chị, ban lãnh đạo tại công ty đã nhiệt tình chỉ bảo, tạo điều kiện thuận lợi để em có cơ hội học hỏi và tiếp thu nhiều kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn và các kỹ năng làm việc quý báu.

Vì thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế nên bài báo cáo không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp và phản hồi từ quý thầy cô và quý công ty để em có thể khắc phục được những sai sót cũng như rút ra được những bài học cho mình và trau dồi thêm những kiến thức mới.

Em xin chân thành cảm ơn!

## **LỜI CAM ĐOAN**

Em xin cam đoan những kết quả đạt được trong báo cáo Phân tích và thiết kế hệ thống hỗ trợ tư vấn và quản lý hồ sơ tuyển sinh là do em nghiên cứu độc lập cá nhân và dựa trên sự hướng dẫn của anh Dương Châu Vĩnh Phúc, cô ThS. Trần Thị Thu Thảo và các anh chị tại công ty NinePlus và là sự học hỏi, trải nghiệm của bản thân trong suốt quá trình thực tập. Mọi trích dẫn và tài liệu từ nguồn khác đều được ghi chú và trích dẫn đúng cách.

Nội dung và kết quả trình bày trong báo cáo là hoàn toàn trung thực, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, kỷ luật của nhà trường đề ra nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy ra.

**Sinh viên thực hiện**

Võ Xuân Nhi

## MỤC LỤC

|                                                                                               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP.....</b>                                                      | <b>i</b>    |
| <b>LỜI CẢM ƠN.....</b>                                                                        | <b>iii</b>  |
| <b>LỜI CAM ĐOAN.....</b>                                                                      | <b>iv</b>   |
| <b>MỤC LỤC.....</b>                                                                           | <b>v</b>    |
| <b>DANH MỤC HÌNH ẢNH.....</b>                                                                 | <b>viii</b> |
| <b>DANH MỤC BẢNG BIỂU.....</b>                                                                | <b>x</b>    |
| <b>DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....</b>                                                          | <b>xiii</b> |
| <b>LỜI MỞ ĐẦU.....</b>                                                                        | <b>1</b>    |
| <b>CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....</b>                         | <b>1</b>    |
| <b>1.1. Tổng quan về doanh nghiệp thực tập.....</b>                                           | <b>1</b>    |
| 1.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giải pháp Công nghệ Nine Plus. .... | 1           |
| 1.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh công ty.....                                                       | 2           |
| 1.1.3. Sản phẩm chủ lực và các giải pháp toàn diện.....                                       | 2           |
| <b>1.2. Cơ sở lý thuyết.....</b>                                                              | <b>3</b>    |
| 1.2.1. Business Analyst (BA) là gì?.....                                                      | 3           |
| 1.2.2. Công việc chính của Business Analyst.....                                              | 4           |
| 1.2.3. Kỹ năng cần có của một Business Analyst.....                                           | 5           |
| <b>1.3. Tổng kết chương 1.....</b>                                                            | <b>10</b>   |
| <b>CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ TUYỂN SINH.....</b>  | <b>1</b>    |
| <b>2.1. Khảo sát hiện trạng dự án.....</b>                                                    | <b>1</b>    |
| <b>2.2. Thu thập yêu cầu.....</b>                                                             | <b>2</b>    |

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2.1. Đối tượng khảo sát .....                                           | 2         |
| 2.2.2. Khảo sát các hệ thống tương tự .....                               | 2         |
| 2.2.3. Kết quả thu được .....                                             | 2         |
| <b>2.3. Tổng quan về hệ thống Tư vấn và Quản lý hồ sơ tuyển sinh.....</b> | <b>3</b>  |
| 2.3.1. Giới thiệu chung về hệ thống .....                                 | 3         |
| 2.3.2. Module trong hệ thống .....                                        | 3         |
| 2.3.3. Sơ đồ luồng nghiệp vụ của hệ thống .....                           | 5         |
| <b>2.4. Phân tích yêu cầu chức năng.....</b>                              | <b>5</b>  |
| 2.4.1. Sơ đồ use case tổng quát .....                                     | 5         |
| 2.4.2. Mô tả chi tiết các use case.....                                   | 7         |
| <b>2.5. Yêu cầu phi chức năng.....</b>                                    | <b>42</b> |
| 2.5.1. Tiêu chuẩn về hiệu suất vận hành .....                             | 42        |
| 2.5.2. Tiêu chuẩn về tính hữu dụng.....                                   | 42        |
| 2.5.3. Tiêu chuẩn về độ tin cậy và an toàn thông tin .....                | 43        |
| 2.5.4. Quy chuẩn về giao diện người dùng .....                            | 43        |
| <b>2.6. Tổng kết chương 2.....</b>                                        | <b>43</b> |
| <b>CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN HỆ THỐNG</b>             |           |
| <b>HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ TUYỂN SINH.....</b>                     | <b>44</b> |
| <b>3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu .....</b>                                  | <b>44</b> |
| 3.1.1. Các bảng cơ sở dữ liệu .....                                       | 44        |
| 3.1.2. Sơ đồ quan hệ của các bảng .....                                   | 45        |
| 3.1.3. Mô tả chi tiết các bảng .....                                      | 46        |
| <b>3.2. Thiết kế giao diện .....</b>                                      | <b>52</b> |
| 3.2.1. Màn hình Bảng điều khiển .....                                     | 53        |
| 3.2.2. Màn hình Tổng quan .....                                           | 57        |
| 3.2.3. Màn hình Ứng viên của tôi .....                                    | 58        |
| 3.2.4. Màn hình Lịch của tôi .....                                        | 61        |

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 3.2.5. Màn hình Danh sách đợt .....       | 63        |
| 3.2.6. Màn hình Tạo đợt mới .....         | 66        |
| 3.2.7. Màn hình Thống kê đợt tuyển.....   | 70        |
| 3.2.8. Màn hình Thu thập ứng viên.....    | 72        |
| 3.2.9. Màn hình Ứng viên tiềm năng .....  | 75        |
| 3.2.10. Màn hình Nhân viên & CTV.....     | 78        |
| 3.2.11. Màn hình Báo cáo .....            | 80        |
| 3.2.12. Màn hình Quản lý quốc gia.....    | 82        |
| <b>3.3. Tổng kết chương 3.....</b>        | <b>84</b> |
| <b>KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN .....</b> | <b>85</b> |
| <b>TÀI LIỆU THAM KHẢO .....</b>           | <b>1</b>  |
| <b>PHỤ LỤC .....</b>                      | <b>1</b>  |



## DANH MỤC HÌNH ẢNH

|                                                                      |    |
|----------------------------------------------------------------------|----|
| Hình ảnh 1-1. Logo công ty NinePlus.....                             | 1  |
| Hình ảnh 1-2. Ví dụ workflow diagram.....                            | 7  |
| Hình ảnh 1-3. Ví dụ sơ đồ Use Case.....                              | 8  |
| Hình ảnh 1-4. Ví dụ sơ đồ mối quan hệ thực thể .....                 | 9  |
| Hình ảnh 2-1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ của hệ thống.....                | 5  |
| Hình ảnh 2-2. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống.....             | 6  |
| Hình ảnh 2-3. Sơ đồ chi tiết use case Thu thập ứng viên.....         | 7  |
| Hình ảnh 2-4. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý hồ sơ ứng viên .....   | 11 |
| Hình ảnh 2-5. Sơ đồ chi tiết use case Phân công ứng viên .....       | 15 |
| Hình ảnh 2-6. Sơ đồ chi tiết use case Theo dõi trạng thái hồ sơ..... | 18 |
| Hình ảnh 2-7. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý tương tác .....        | 21 |
| Hình ảnh 2-8. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý lịch hẹn .....         | 23 |
| Hình ảnh 2-9. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý đợt tuyển dụng .....   | 26 |
| Hình ảnh 2-10. Sơ đồ chi tiết use case Thống kê & Báo cáo.....       | 30 |
| Hình ảnh 2-11. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý người dùng.....       | 32 |
| Hình ảnh 2-12. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý quốc gia.....         | 37 |
| Hình ảnh 3-1. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng.....                       | 45 |
| Hình ảnh 3-2. Sơ đồ giao diện các màn hình .....                     | 52 |
| Hình ảnh 3-3. Màn hình Bảng điều khiển.....                          | 53 |
| Hình ảnh 3-4. Màn hình Tổng quan.....                                | 57 |
| Hình ảnh 3-5. Màn hình Ứng viên của tôi .....                        | 58 |
| Hình ảnh 3-6. Màn hình Lịch của tôi .....                            | 61 |
| Hình ảnh 3-7. Màn hình Danh sách đợt .....                           | 63 |
| Hình ảnh 3-8. Màn hình Tạo đợt mới .....                             | 66 |
| Hình ảnh 3-9. Màn hình Thống kê đợt tuyển.....                       | 70 |
| Hình ảnh 3-10. Màn hình Thu thập ứng viên.....                       | 72 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Hình ảnh 3-11. Màn hình Ứng viên tiềm năng .....           | 75 |
| Hình ảnh 3-12. Màn hình Nhân viên & CTV .....              | 78 |
| Hình ảnh 3-13. Màn hình Báo cáo .....                      | 80 |
| Hình ảnh 3-14. Màn hình Quản lý quốc gia.....              | 82 |
| Hình ảnh 3-15. Màn hình Tài khoản .....                    | 4  |
| Hình ảnh 3-16. Màn hình Xem chi tiết ứng viên .....        | 6  |
| Hình ảnh 3-17. Màn hình Phân công .....                    | 9  |
| Hình ảnh 3-18. Popup Tạo lịch hẹn .....                    | 12 |
| Hình ảnh 3-19. Popup Ghi liên hệ.....                      | 14 |
| Hình ảnh 3-20. Popup Cập nhật trạng thái.....              | 16 |
| Hình ảnh 3-21. Màn hình Xuất thông báo nhập học.....       | 18 |
| Hình ảnh 3-22. Màn hình Import excel.....                  | 20 |
| Hình ảnh 3-23. Popup Phân công lại.....                    | 23 |
| Hình ảnh 3-24. Màn hình Thêm Nhân viên/CTV .....           | 25 |
| Hình ảnh 3-25. Màn hình Chỉnh sửa thông tin nhân viên..... | 27 |
| Hình ảnh 3-26. Popup Đổi mật khẩu.....                     | 29 |

## DANH MỤC BẢNG BIỂU

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2-1. Bảng mô tả các module của hệ thống.....                 | 3  |
| Bảng 2-2. Đặc tả use case Nhập thủ công thông tin ứng viên .....  | 7  |
| Bảng 2-3. Đặc tả use case Import excel thông tin ứng viên.....    | 9  |
| Bảng 2-4. Đặc tả use case Xem danh sách ứng viên.....             | 11 |
| Bảng 2-5. Đặc tả use case Xem chi tiết hồ sơ ứng viên.....        | 12 |
| Bảng 2-6. Đặc tả use case Cập nhật thông tin ứng viên.....        | 13 |
| Bảng 2-7. Đặc tả use case Xóa hồ sơ ứng viên .....                | 14 |
| Bảng 2-8. Đặc tả use case Phân công.....                          | 15 |
| Bảng 2-9. Đặc tả use case Cập nhật phân công .....                | 16 |
| Bảng 2-10. Đặc tả use case Cập nhật trạng thái hồ sơ .....        | 18 |
| Bảng 2-11. Đặc tả use case Xem lịch sử trạng thái hồ sơ .....     | 19 |
| Bảng 2-12. Đặc tả use case Xuất thông báo nhập học .....          | 20 |
| Bảng 2-13. Đặc tả use case Thêm nhật ký tư vấn .....              | 21 |
| Bảng 2-14. Đặc tả use case Xem lịch sử liên hệ .....              | 22 |
| Bảng 2-15. Đặc tả use case Tạo lịch hẹn .....                     | 23 |
| Bảng 2-16. Đặc tả use case Xem và quản lý lịch.....               | 25 |
| Bảng 2-17. Đặc tả use case Tạo đợt tuyển .....                    | 26 |
| Bảng 2-18. Đặc tả use case Cập nhật đợt tuyển.....                | 27 |
| Bảng 2-19. Đặc tả use case Xóa đợt tuyển.....                     | 28 |
| Bảng 2-20. Đặc tả use case Thống kê theo đợt tuyển .....          | 30 |
| Bảng 2-21. Đặc tả use case Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi ứng viên..... | 31 |
| Bảng 2-22. Đặc tả use case Tạo tài khoản .....                    | 32 |
| Bảng 2-23. Đặc tả use case Cập nhật tài khoản .....               | 33 |
| Bảng 2-24. Đặc tả use case Khóa/Mở tài khoản .....                | 35 |
| Bảng 2-25. Đặc tả use case Đổi mật khẩu.....                      | 36 |
| Bảng 2-26. Đặc tả use case Thêm quốc gia .....                    | 37 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 2-27. Đặc tả use case Cập nhật quốc gia .....          | 38 |
| Bảng 2-28. Đặc tả use case Xóa quốc gia .....               | 39 |
| Bảng 2-29. Đặc tả use case Cấu hình viết tắt quốc gia ..... | 40 |
| Bảng 3-1. Bảng tổng hợp các bảng cơ sở dữ liệu .....        | 44 |
| Bảng 3-2. Bảng dữ liệu Users .....                          | 46 |
| Bảng 3-3. Bảng dữ liệu Programs .....                       | 46 |
| Bảng 3-4. Bảng dữ liệu Countries .....                      | 47 |
| Bảng 3-5. Bảng dữ liệu Statuses .....                       | 47 |
| Bảng 3-6. Bảng dữ liệu RecruitmentCampaigns .....           | 48 |
| Bảng 3-7. Bảng dữ liệu Candidates.....                      | 48 |
| Bảng 3-8. Bảng dữ liệu CandidatePrograms.....               | 49 |
| Bảng 3-9. Bảng dữ liệu FamilyMembers .....                  | 50 |
| Bảng 3-10. Bảng dữ liệu Interactions .....                  | 51 |
| Bảng 3-11. Bảng dữ liệu Appointments.....                   | 51 |
| Bảng 3-12. Đặc tả màn hình Bảng điều khiển .....            | 54 |
| Bảng 3-13. Đặc tả màn hình Tổng quan .....                  | 57 |
| Bảng 3-14. Đặc tả màn hình Ứng viên của tôi.....            | 59 |
| Bảng 3-15. Đặc tả màn hình Lịch của tôi .....               | 61 |
| Bảng 3-16. Đặc tả màn hình Danh sách đợt.....               | 64 |
| Bảng 3-17. Đặc tả màn hình Tạo đợt mới.....                 | 66 |
| Bảng 3-18. Đặc tả màn hình Thống kê đợt tuyển .....         | 70 |
| Bảng 3-19. Đặc tả màn hình Thu thập ứng viên .....          | 72 |
| Bảng 3-20. Đặc tả màn hình Ứng viên tiềm năng.....          | 75 |
| Bảng 3-21. Đặc tả màn hình Nhân viên & CTV .....            | 79 |
| Bảng 3-22. Đặc tả màn hình Báo cáo.....                     | 81 |
| Bảng 3-23. Đặc tả màn hình Quản lý quốc gia .....           | 82 |
| Bảng 3-24. Đặc tả màn hình Tài khoản .....                  | 4  |

|                                                                |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Bảng 3-25. Đặc tả màn hình Xem chi tiết ứng viên.....          | 6  |
| Bảng 3-26. Đặc tả màn hình Phân công.....                      | 9  |
| Bảng 3-27. Đặc tả popup Tạo lịch hẹn.....                      | 12 |
| Bảng 3-28. Đặc tả popup Ghi liên hệ.....                       | 14 |
| Bảng 3-29. Đặc tả popup Cập nhật trạng thái .....              | 17 |
| Bảng 3-30. Đặc tả màn hình Xuất thông báo nhập học .....       | 18 |
| Bảng 3-31. Đặc tả màn hình Import excel .....                  | 20 |
| Bảng 3-32. Đặc tả popup Phân công lại.....                     | 23 |
| Bảng 3-33. Đặc tả màn hình Thêm Nhân viên/CTV.....             | 25 |
| Bảng 3-34. Đặc tả màn hình Chỉnh sửa thông tin nhân viên ..... | 27 |
| Bảng 3-35. Đặc tả popup Đổi mật khẩu.....                      | 30 |

## **DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT**

|             |                                        |
|-------------|----------------------------------------|
| <b>AI</b>   | : Artificial Intelligence              |
| <b>CRM</b>  | : Customer Relationship Management     |
| <b>BPMN</b> | : Bussiness Process Model and Notation |
| <b>UC</b>   | : Use case                             |
| <b>UI</b>   | : User Interface                       |
| <b>UX</b>   | : User Experience                      |

# LỜI MỞ ĐẦU

## 1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và vận hành tại các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực tuyển sinh, ngày càng trở nên cần thiết. Hoạt động tư vấn và tuyển sinh đóng vai trò quan trọng trong việc thu hút học viên, nâng cao chất lượng đào tạo và đảm bảo sự phát triển bền vững của các đơn vị giáo dục. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều tổ chức vẫn gặp khó khăn trong việc quản lý thông tin học viên, theo dõi quá trình tư vấn, cũng như phối hợp giữa các bộ phận liên quan.

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM) ra đời như một giải pháp hiệu quả, giúp chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, quản lý dữ liệu tập trung và hỗ trợ ra quyết định. Trong quá trình thực tập tại đơn vị, em đã có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu “*Hệ thống hỗ trợ tư vấn và quản lý hồ sơ tuyển sinh*”, một hệ thống được xây dựng nhằm hỗ trợ công tác tư vấn và đào tạo tuyển sinh. Việc nghiên cứu, phân tích và thiết kế hệ thống này không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn mà còn giúp em vận dụng các kiến thức đã học vào môi trường làm việc thực tế.

## 2. Mục tiêu của đề tài

Phân tích nghiệp vụ thực tế của quá trình tư vấn và tuyển sinh tại doanh nghiệp, nắm rõ nhu cầu hiện tại, những bất cập và khó khăn trong quá trình quản lý hồ sơ ứng viên mà doanh nghiệp đang gặp phải.

Xây dựng tài liệu đặc tả chức năng và sử dụng các sơ đồ nghiệp vụ (BPMN, Use case...) để mô hình hóa tổng thể và chi tiết luồng hoạt động của hệ thống.

Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện người dùng trực quan, dễ sử dụng và đáp ứng các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

## 3. Phương pháp nghiên cứu

**Khảo sát và thu thập yêu cầu:** Tiến hành phỏng vấn trao đổi với quản lý và nhân viên của doanh nghiệp đang thực hiện nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn hỗ trợ ứng viên nhằm ghi nhận những khó khăn đang gặp phải. Đồng thời, khảo sát một số hệ thống CRM và phần mềm hỗ trợ tuyển sinh tương tự để tham khảo chức năng và giao diện.

**Nghiên cứu tài liệu và phân tích nghiệp vụ:** Tìm hiểu các mô hình hệ thống CRM và quy trình tư vấn, tuyển sinh. Trên cơ sở đó, tiến hành phân tích yêu cầu người dùng, xác định chức năng chính của hệ thống, luồng xử lý nghiệp vụ và các thông tin cần quản lý nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác tư vấn và đào tạo tuyển sinh.

**Thiết kế hệ thống:** Dựa trên kết quả phân tích, tiến hành thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện theo hướng trực quan, dễ sử dụng và phù hợp cho các đối tượng người dùng trong doanh nghiệp.

#### **4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu**

**Đối tượng nghiên cứu:** Hệ thống hỗ trợ tư vấn và đào tạo tuyển sinh.

**Phạm vi nghiên cứu:** Tập trung và phân tích và thiết kế giao diện cho các chức năng chính như: Quản lý thông tin ứng viên, Quản lý quá trình tư vấn tuyển sinh, Quản lý chương trình đào tạo và quốc gia, Theo dõi công việc tư vấn và hiệu suất hoạt động.

#### **5. Nội dung của đề tài**

Đề tài được tổ chức gồm phần mở đầu, 3 chương nội dung và phần kết luận:

- **Mở đầu**
- **Chương 1:** Tổng quan về đơn vị thực tập và cơ sở lý thuyết.
- **Chương 2:** Phân tích nghiệp vụ hệ thống hỗ trợ tư vấn và quản lý hồ sơ tuyển sinh.
- **Chương 3:** Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện hệ thống hỗ trợ tư vấn và quản lý hồ sơ tuyển sinh.
- **Kết luận và hướng phát triển.**



# CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ CƠ SỞ LÝ THUYẾT

## 1.1. Tổng quan về doanh nghiệp thực tập

### 1.1.1. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giải pháp Công nghệ Nine Plus.

NinePlus Solutions là một công ty công nghệ được thành lập vào tháng 2 năm 2021 tại Đà Nẵng, Việt Nam, với định hướng trở thành đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ chất lượng cao theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Công ty chuyên nghiên cứu, phát triển và cung cấp các giải pháp phần mềm, nền tảng quản lý và dịch vụ chuyển đổi số, hướng đến việc hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao hiệu quả quản lý trong nhiều lĩnh vực khác nhau [1].

Với định hướng phát triển các sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao, NinePlus tập trung xây dựng các hệ thống phần mềm như CRM, ERP và các nền tảng hỗ trợ giáo dục, đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp và tổ chức đào tạo. Công ty chú trọng đến chất lượng sản phẩm, trải nghiệm người dùng và khả năng mở rộng của hệ thống trong quá trình triển khai thực tế.

Sở hữu đội ngũ nhân sự trẻ, năng động và có chuyên môn cao, NinePlus không ngừng đổi mới và cải tiến để từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua việc cung cấp các giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước.



Hình ảnh 1-1. Logo công ty NinePlus

- Địa chỉ: 193 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: 0919 533 034

- Website: <https://nineplus.vn>
- Email: [admin@nineplus.vn](mailto:admin@nineplus.vn)

### **1.1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh công ty**

**Tầm nhìn:** NinePlus hướng đến việc mang các giải pháp công nghệ theo tiêu chuẩn Nhật Bản đến Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm phần mềm và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong nước.

**Sứ mệnh:** Sứ mệnh của NinePlus là phát triển và cung cấp các giải pháp công nghệ dựa trên ba chuẩn mực Nhật Bản, làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động của công ty [2].

- ***Kaizen (Cải tiến liên tục):*** NinePlus luôn không ngừng cải tiến sản phẩm, quy trình làm việc và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của khách hàng và thích ứng với sự thay đổi của công nghệ.
- ***Monozukuri (Đam mê tạo sản phẩm):*** Đề cao tinh thần đam mê và trách nhiệm trong việc xây dựng sản phẩm phần mềm. Công ty chú trọng đến từng chi tiết trong quá trình thiết kế và phát triển, luôn đặt mục tiêu tạo ra các sản phẩm có giá trị thực tiễn, dễ sử dụng và phù hợp với nhu cầu của người dùng.
- ***Hinshitsu (Chất lượng là ưu tiên hàng đầu):*** Đặt chất lượng lên hàng đầu trong quá trình phát triển phần mềm, từ thiết kế, triển khai đến vận hành nhằm mang đến các sản phẩm có độ tin cậy cao, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và kỳ vọng của khách hàng.

### **1.1.3. Sản phẩm chủ lực và các giải pháp toàn diện**

NinePlus xây dựng một hệ sinh thái sản phẩm công nghệ đa dạng, phục vụ cho nhiều nghiệp vụ khác nhau trong doanh nghiệp và tổ chức. Các sản phẩm này đều hướng tới việc số hóa quy trình, tối ưu hóa hoạt động và hỗ trợ doanh nghiệp vận hành hiệu quả trong kỷ nguyên chuyển đổi số [2].

**Sản phẩm chủ lực của NinePlus gồm:**

- **NineERP:** Giải pháp quản trị doanh nghiệp tích hợp tài chính, nhân sự, sản xuất và chuỗi cung ứng, giúp tối ưu vận hành.
- **NineEdu:** Nền tảng quản lý giáo dục số hóa toàn bộ quy trình từ tuyển sinh, học sinh, giáo viên đến học phí và thời khóa biểu.
- **NineEstate:** Hệ thống quản lý bất động sản, hỗ trợ dự án, giao dịch, khách hàng và báo cáo thị trường.
- **NineProfio:** CRM và danh thiếp điện tử, hỗ trợ quản lý khách hàng và tự động hóa marketing.
- **NineStore:** Giải pháp thương mại điện tử quản lý bán hàng, tồn kho, đơn hàng và chăm sóc khách hàng.
- **NineCRM:** Hệ thống CRM tự động hóa quản lý khách hàng, marketing và chăm sóc đa kênh.
- **NineSmart:** Giải pháp IoT thông minh cho kiểm soát ra vào, chấm công và quản lý thiết bị.

Ngoài các sản phẩm chủ lực nêu trên, NinePlus còn cung cấp **giải pháp công nghệ toàn diện theo yêu cầu**, bao gồm:

- **Tư vấn chuyển đổi số doanh nghiệp** để đánh giá hiện trạng số hóa và xây dựng lộ trình triển khai.
- **Tư vấn di chuyển hạ tầng lên Cloud** với các nền tảng AWS, Azure hoặc Google Cloud.
- **Tích hợp AI và tự động hóa** nhằm giảm công việc thủ công và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
- **Phát triển phần mềm tùy chỉnh** đáp ứng đặc thù quy trình kinh doanh và yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp.

## 1.2. Cơ sở lý thuyết

### 1.2.1. Business Analyst (BA) là gì?

Business Analyst (BA) hay còn gọi là “Chuyên viên phân tích nghiệp vụ” là người đóng vai trò “cầu nối” giữa doanh nghiệp/khách hàng và đội ngũ kỹ thuật, có nhiệm vụ phân tích các vấn đề kinh doanh, thu thập yêu cầu, và đề xuất các giải

pháp để cải thiện quy trình, tối ưu hóa hiệu quả hoạt động, giảm chi phí và đạt được mục tiêu kinh doanh [3].

BA có mặt trong hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau như tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử, công nghệ thông tin. Đối với mỗi ngành nghề đều có những đặc thù riêng, vì vậy BA cần trang bị kiến thức nền tảng và có sự hiểu biết nhất định về lĩnh vực mà họ phải làm việc.

Trong quá trình làm việc, Business Analyst thường thực hiện các hoạt động như phỏng vấn các bên liên quan, phân tích tài liệu và tạo ra các tài liệu yêu cầu chi tiết. Đồng thời, họ tham gia đánh giá các quy trình nghiệp vụ, xác định những điểm chưa hiệu quả và phối hợp với các bộ phận liên quan để đề xuất các phương án cải tiến phù hợp.

Để trở thành một Business Analyst thành công, ngoài kiến thức chuyên môn, BA cần sở hữu kỹ năng giao tiếp tốt để hiểu và truyền đạt thông tin một cách hiệu quả, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề, cùng với khả năng đàm phán và làm việc nhóm hiệu quả, đó đều là những yếu tố then chốt giúp BA hoàn thành tốt vai trò của mình [4].

### **1.2.2. Công việc chính của Business Analyst**

Công việc của một Business Analyst (BA) thường liên quan đến việc phân tích và hiểu rõ các yêu cầu kinh doanh và quy trình làm việc của một tổ chức hoặc dự án [5].

Dưới đây là một số công việc cụ thể mà một BA thường thực hiện:

**Thu thập và phân tích yêu cầu kinh doanh:** Business Analyst thường tham gia vào việc thu thập, phân tích và hiểu rõ các yêu cầu của khách hàng hoặc người sử dụng cuối cùng đối với sản phẩm. Điều này bao gồm việc tiếp xúc với các bên liên quan, tổ chức các cuộc họp, phỏng vấn để xác định các yêu cầu cụ thể.

**Lập kế hoạch dự án:** Business Analyst có thể tham gia vào việc lập kế hoạch dự án bằng cách đưa ra các dự đoán về tài nguyên cần thiết, thời gian và ngân sách. Bên cạnh đó họ cũng cần xác định các bước cụ thể để đạt được mục tiêu cuối cùng.

**Phân tích quy trình kinh doanh:** Một phần quan trọng trong công việc của BA là phân tích, đánh giá các quy trình kinh doanh hiện tại để xác định các cơ hội nhằm cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa hoạt động. Họ có thể sử dụng các phương pháp như đồ họa quy trình, phân tích dữ liệu, phản hồi từ người dùng để đưa ra các đề xuất cải tiến.

**Làm việc với các bên liên quan:** BA thường là người kết nối chính giữa các nhóm khác nhau trong tổ chức, bao gồm cả người sử dụng cuối cùng, nhóm phát triển và quản lý dự án. Họ cần có kỹ năng giao tiếp tốt để đảm bảo rằng thông tin được truyền đạt một cách hiệu quả và đồng thuận đối với mục tiêu và yêu cầu của dự án.

**Tạo tài liệu yêu cầu:** Một phần quan trọng trong công việc của BA là tạo ra các tài liệu yêu cầu chi tiết để hướng dẫn quá trình phát triển sản phẩm. Các tài liệu này có thể bao gồm mô tả yêu cầu chức năng và phi chức năng, các trường dữ liệu, các kịch bản sử dụng.

**Hỗ trợ thử nghiệm và triển khai:** Business Analyst có thể tham gia vào quá trình thử nghiệm sản phẩm để đảm bảo rằng nó đáp ứng được các yêu cầu đã đề ra và hoạt động một cách hiệu quả [3].

### **1.2.3. Kỹ năng cần có của một *Business Analyst***

**Analytical Thinking – Tư duy phân tích:** Đây là năng lực nhìn nhận và xử lý vấn đề một cách có hệ thống, logic và linh hoạt. Kỹ năng này được hình thành từ tư duy khái quát và hình ảnh để hiểu bản chất vấn đề, tư duy sáng tạo để tìm cách làm hiệu quả hơn, khả năng giải quyết vấn đề trong tình huống phức tạp, kỹ năng ra quyết định gắn với trách nhiệm cá nhân, cùng tư duy hệ thống để đánh giá tác động của mọi thay đổi trong dự án.

**Communication – Kỹ năng giao tiếp:** Đây là năng lực trao đổi và tiếp nhận thông tin rõ ràng, chính xác và hiệu quả giữa các bên liên quan. Kỹ năng này gồm giao tiếp bằng lời nói (Verbal) để diễn đạt mạch lạc; lắng nghe chủ động (Listening) để hiểu đúng yêu cầu; ngôn ngữ hình thể (Body Language) thể hiện sự tự tin; và kỹ năng viết (Writing) giúp trình bày logic, súc tích, tránh hiểu nhầm.

**Business Knowledge – Kiến thức nghiệp vụ:** Đây là năng lực hiểu và nắm vững nghiệp vụ khách hàng để BA có thể tư vấn và đề xuất giải pháp phù hợp. Nhóm kỹ năng gồm kiến thức ngành (Industry Knowledge), khả năng học nhanh (Learn Something New) để tiếp cận ngành mới, và kiến thức giải pháp (Solution Knowledge) để hiểu hệ thống và kinh nghiệm triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế.

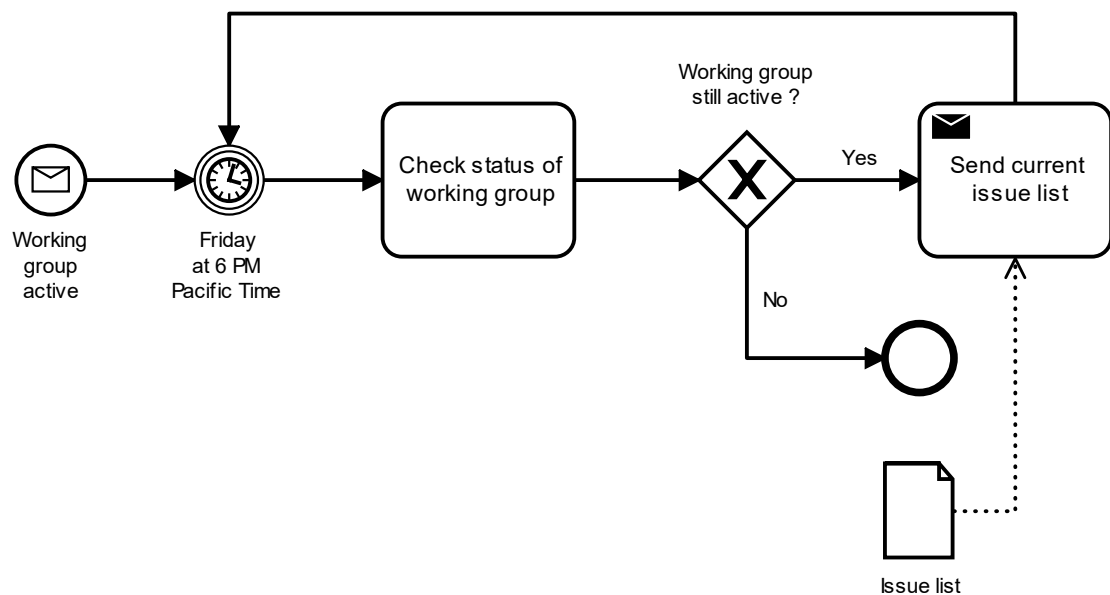
**Behavioral Characteristics – Đặc điểm về hành vi:** Đây là nhóm kỹ năng phản ánh cách BA ứng xử và thể hiện thái độ trong công việc, ảnh hưởng đến mức độ tin cậy và phối hợp. Bao gồm độ tin cậy (Trustworthiness) thể hiện qua đạo đức và sự minh bạch; tinh thần trách nhiệm (Responsibility) qua việc cam kết và chịu trách nhiệm công việc; và khả năng thích ứng (Adaptability) để linh hoạt điều chỉnh theo thay đổi dự án.

**Interaction Skills – Kỹ năng tương tác:** Đây là khả năng làm việc, phối hợp và thương thảo hiệu quả với các bên liên quan nội bộ và bên ngoài. Gồm Facilitation để dẫn dắt thảo luận; Leadership & Influencing để tạo ảnh hưởng tích cực; Teamwork để phối hợp hướng mục tiêu chung; Negotiation để đạt giải pháp win-win; và Teaching để truyền đạt kiến thức rõ ràng.

**Tools – Kỹ năng sử dụng công cụ:** Đây là khả năng sử dụng hiệu quả các công cụ phục vụ công việc BA, gồm Office Productivity (soạn thảo, bảng tính, trình chiếu, họp, lưu trữ) và Business Analysis Tools (mô hình hóa, quản lý yêu cầu, thiết kế, phân tích dữ liệu). Việc sử dụng đúng công cụ giúp tối ưu hiệu suất, chuẩn hóa tài liệu và hỗ trợ tư duy thay vì phụ thuộc công cụ [6].

Các tài liệu BA sử dụng trong dự án:

❖ *Sơ đồ quy trình nghiệp vụ (BPMN - Business Process Model and Notation)*

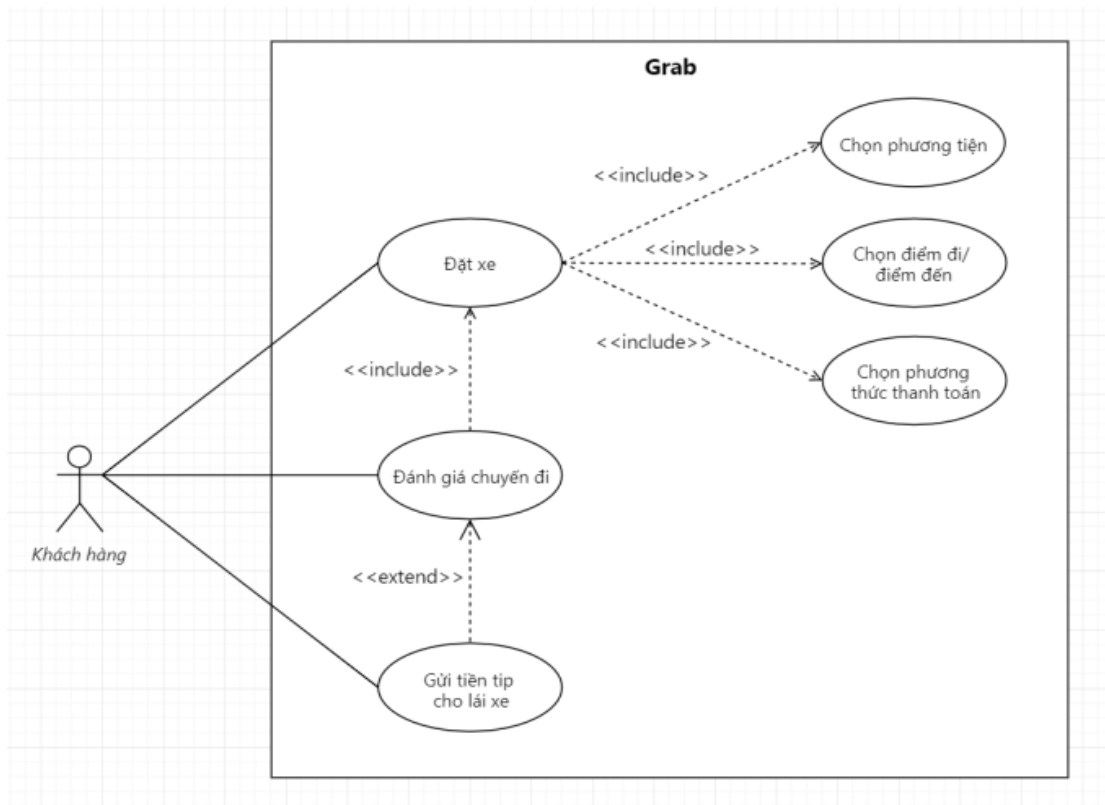


Hình ảnh 1-2. Ví dụ workflow diagram

Đây là điểm bắt đầu của mọi phân tích, giúp hình dung "bức tranh lớn" của toàn bộ hệ thống.

- **Mục tiêu:** Mô tả luồng công việc từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc, làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận (phòng ban, vai trò người dùng) thông qua các "làn bơi" (swimlanes).
- **Cách trình bày:**
  - **BPMN High-level:** Trình bày sơ đồ tổng quát nhất để các bên liên quan (Stakeholders) nắm được luồng vận hành chính của dự án.
  - **BPMN Chi tiết:** Đối với các quy trình có nhiều rẽ nhánh phức tạp, BA sẽ xây dựng các sơ đồ chi tiết hơn gắn liền với từng phân hệ cụ thể.

### ❖ Đặc tả trường hợp sử dụng (Use Case)



Hình ảnh 1-3. Ví dụ sơ đồ Use Case

Sau khi có quy trình tổng thể, Use Case giúp bóc tách từng hoạt động trong quy trình đó thành các tương tác cụ thể giữa người dùng và hệ thống.

- **Use Case Diagram:** Cung cấp cái nhìn trực quan về "Ai" làm được "Việc gì" trên hệ thống, giúp xác định phạm vi dự án một cách rõ ràng.
- **Use Case Specification (Đặc tả):** Đây là phần quan trọng nhất, mô tả chi tiết:
  - **Pre-conditions (Tiền điều kiện):** Những gì cần có trước khi thực hiện chức năng.
  - **Main Flow (Luồng chính):** Các bước thực hiện thành công lý tưởng.



- ❖ **Sơ đồ mối quan hệ thực thể (ERD - Entity Relationship Diagram)**

BPMN và Use Case. Giúp đội ngũ phát triển (Developers) thiết kế cơ sở dữ liệu nhanh chóng và chính xác [7].

### **1.3. Tổng kết chương 1**

Qua nội dung Chương 1, báo cáo đã khái quát về đơn vị thực tập NinePlus, đồng thời hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về Business Analyst và các công cụ phân tích nghiệp vụ thiết yếu. Những nội dung này không chỉ cung cấp cái nhìn toàn diện về doanh nghiệp mà còn tạo nền tảng lý thuyết vững chắc để triển khai các nội dung phân tích chi tiết trong những chương tiếp theo.

## CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ TUYỂN SINH

### 2.1. Khảo sát hiện trạng dự án

Hiện nay, nhiều đơn vị vẫn quản lý tuyển sinh và tuyển dụng bằng phương thức thủ công hoặc các công cụ rời rạc, gây khó khăn trong việc lưu trữ và quản lý dữ liệu ứng viên tập trung, dẫn đến thất thoát hoặc trùng lặp thông tin.

Việc theo dõi lịch sử tương tác như gọi điện, nhắn tin hay lịch hẹn nếu không được hệ thống hóa sẽ khiến đánh giá tiến độ và tiềm năng ứng viên thiếu chính xác, mang tính cảm tính.

Bên cạnh đó, phân công ứng viên thường thực hiện qua kênh không chính thống, gây khó khăn trong việc giám sát hiệu suất và tỷ lệ chuyển đổi của từng nhân sự. Các báo cáo tổng hợp cũng phải xử lý thủ công từ nhiều file Excel, làm giảm tính kịp thời trong ra quyết định.

Ngoài ra, thiếu một nền tảng chung khiến việc phối hợp giữa quản lý và nhân viên rời rạc, dẫn đến bỏ sót các nhiệm vụ quan trọng như lịch hẹn hoặc ứng viên cần chăm sóc lại, đặc biệt khi số lượng ứng viên lớn.

Từ thực trạng này, hệ thống “Hỗ trợ tư vấn và quản lý hồ sơ tuyển sinh” được công ty NinePlus Solutions đề xuất xây dựng nhằm chuẩn hóa và số hóa toàn bộ quy trình quản lý tuyển sinh. Hệ thống hướng đến các mục tiêu cốt lõi sau:

- **Quản lý tập trung:** Lưu trữ toàn bộ dữ liệu ứng viên từ nhiều nguồn (nhập tay, import) trên một nền tảng duy nhất.
- **Theo dõi thời gian thực:** Ghi nhận chi tiết lịch sử chăm sóc, lịch hẹn và cập nhật trạng thái ứng viên tức thì.
- **Tối ưu hiệu suất:** Cung cấp công cụ Dashboard và Báo cáo trực quan giúp người quản lý giám sát hoạt động và giúp nhân viên quản lý công việc cá nhân hiệu quả.
- **Chuyên nghiệp hóa quy trình:** Hỗ trợ các tính năng tự động như nhắc hẹn, xuất file thông báo nhập học PDF, giúp nâng cao chất lượng dịch vụ tuyển dụng.

## 2.2. Thu thập yêu cầu

### 2.2.1. Đối tượng khảo sát

Để đảm bảo hệ thống đáp ứng đúng nghiệp vụ thực tế, dự án tiến hành khảo sát các đối tượng sau:

- **Nhân viên tư vấn:** Là đối tượng trực tiếp sử dụng hệ thống để gọi điện, chăm sóc và quản lý ứng viên. Khảo sát tập trung vào các khó khăn trong việc nhắc lịch hẹn và lưu trữ lịch sử tư vấn.
- **Quản trị viên:** Khảo sát nhu cầu về quản lý nhân sự, phân bổ nguồn dữ liệu ứng viên và các yêu cầu về báo cáo, dashboard giám sát hiệu suất.
- **Mentor và đội ngũ kỹ thuật tại Nineplus:** Trao đổi về định hướng công nghệ, tính bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống.

### 2.2.2. Khảo sát các hệ thống tương tự

Dự án tiến hành nghiên cứu các giải pháp CRM phổ biến trên thị trường để học hỏi các tính năng ưu việt về quản lý phễu khách hàng (Sales Funnel) và giao diện trực quan. Tuy nhiên, thay vì sự phức tạp của các hệ thống đa ngành, hệ thống mà công ty đang phát triển tập trung tối ưu hóa riêng cho ngành Tuyển sinh và Du học/Xuất khẩu lao động, lược bỏ các tính năng dư thừa để tạo trải nghiệm nhanh và gọn nhất cho người dùng.

### 2.2.3. Kết quả thu được

Qua quá trình khảo sát, đề tài thu được các kết luận quan trọng:

- Hệ thống cần có chức năng Phân quyền rõ rệt giữa Quản lý và Nhân viên.
- Tính năng nhắc hẹn là cốt lõi để tránh việc nhân viên quên gọi lại cho ứng viên.
- Giao diện cần tập trung vào việc hiển thị Trạng thái hồ sơ một cách trực quan.

Cần có khả năng Xuất file PDF (Thông báo nhập học) tự động để chuyên nghiệp hóa thủ tục.

## 2.3. Tổng quan về hệ thống Tư vấn và Quản lý hồ sơ tuyển sinh

### 2.3.1. Giới thiệu chung về hệ thống

Hệ thống là một giải pháp quản trị quan hệ khách hàng chuyên biệt, hỗ trợ đơn vị tuyển sinh quản lý toàn bộ vòng đời của một ứng viên. Hệ thống đóng vai trò là một "trung tâm điều hành số", nơi mọi thông tin từ thông tin cá nhân, nguyện vọng học tập đến tiến độ tài chính đều được cập nhật liên tục.

Mục tiêu cốt lõi của hệ thống:

- **Tập trung dữ liệu:** Loại bỏ việc lưu trữ rời rạc trên Excel, giúp dữ liệu ứng viên trở thành tài sản chung của đơn vị.
- **Tác nghiệp linh hoạt:** Hệ thống hỗ trợ tính năng tự động nhắc lịch hẹn tư vấn và cung cấp công cụ cho Quản lý thực hiện phân bổ ứng viên hàng loạt đến từng nhân viên/CTV chỉ với một vài thao tác, thay thế cho việc chuyển giao thủ công qua file hay tin nhắn.
- **Quản trị dựa trên dữ liệu:** Cung cấp Dashboard thời gian thực về doanh số và hiệu suất để người quản lý ra quyết định kịp thời.

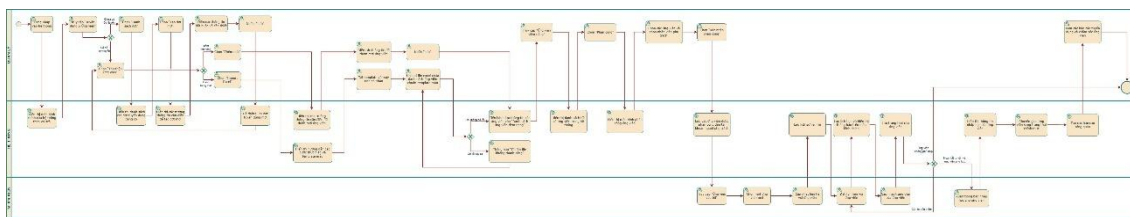
### 2.3.2. Module trong hệ thống

Bảng 2-1. Bảng mô tả các module của hệ thống

| STT | Module                        | Mô tả                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Quản lý ứng viên              | Lưu trữ và quản lý toàn bộ thông tin ứng viên, bao gồm thông tin cá nhân, thông tin liên hệ, chương trình đăng ký, trạng thái hồ sơ và thông tin người thân. |
| 2   | Thu thập & Phân công ứng viên | Hỗ trợ nhập thủ công hoặc import Excel theo từng đợt tuyển dụng; cho                                                                                         |

|   |                        |                                                                                                                       |
|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                        | phép phân công và cập nhật phân công ứng viên cho nhân sự phụ trách.                                                  |
| 3 | Quản lý tương tác      | Ghi nhận lịch sử liên hệ với ứng viên như cuộc gọi, tin nhắn, email, nội dung tư vấn và kết quả làm việc.             |
| 4 | Lịch hẹn & Nhắc nhở    | Thiết lập và quản lý lịch hẹn với ứng viên, hỗ trợ theo dõi lịch làm việc và nhắc nhở trước thời gian hẹn.            |
| 5 | Quản lý đợt tuyển dụng | Cho phép tạo, chỉnh sửa, xóa đợt tuyển; quản lý ứng viên theo từng đợt và phục vụ việc import dữ liệu hàng loạt.      |
| 6 | Quản lý quốc gia       | Quản lý tài khoản hệ thống: tạo mới, cập nhật, khóa/mở khóa và đổi mật khẩu, phân quyền người dùng.                   |
| 7 | Quản lý người dùng     | Hỗ trợ tạo và xuất các mẫu thông báo nhập học, hợp đồng dưới dạng PDF/Word.                                           |
| 8 | Dashboard & Báo cáo    | Hiển thị thống kê tổng quan về ứng viên, trạng thái hồ sơ, hiệu quả theo đợt tuyển và hiệu suất làm việc của nhân sự. |
| 9 | Tự động hóa văn bản    | Hỗ trợ tạo và xuất các biểu mẫu như thông báo nhập học dưới dạng PDF phục vụ quy trình xử lý hồ sơ.                   |

### 2.3.3. Sơ đồ luồng nghiệp vụ của hệ thống



Hình ảnh 2-1. Sơ đồ luồng nghiệp vụ của hệ thống

## 2.4. Phân tích yêu cầu chức năng

### 2.4.1. Sơ đồ use case tổng quát

Hệ thống hỗ trợ Tư vấn và Quản lý hồ sơ tuyển sinh được xây dựng nhằm tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ tuyển sinh, hỗ trợ đắc lực cho đội ngũ nhân sự trong việc tương tác và quản lý dữ liệu ứng viên. Sơ đồ Use Case tổng quát dưới đây thể hiện các chức năng chính và sự phân quyền rõ rệt giữa hai tác nhân cốt lõi là Nhân viên và Quản lý.

Hệ thống được cấu trúc thành 6 phân hệ chức năng cốt lõi, đảm bảo quy trình vận hành khép kín từ khâu thu thập dữ liệu đến báo cáo cuối cùng:

**Quản lý ứng viên:** Đây là phân hệ nền tảng đảm nhận việc số hóa hồ sơ thông qua nhập liệu thủ công hoặc import Excel hàng loạt, cho phép truy xuất và cập nhật chi tiết thông tin ứng viên. Phân hệ này hỗ trợ Quản lý điều phối quyền phụ trách hồ sơ cho nhân sự, đồng thời kiểm soát chặt chẽ lộ trình chuyển đổi trạng thái, lưu vết lịch sử biến động và tự động xuất thông báo nhập học khi hoàn tất quy trình.

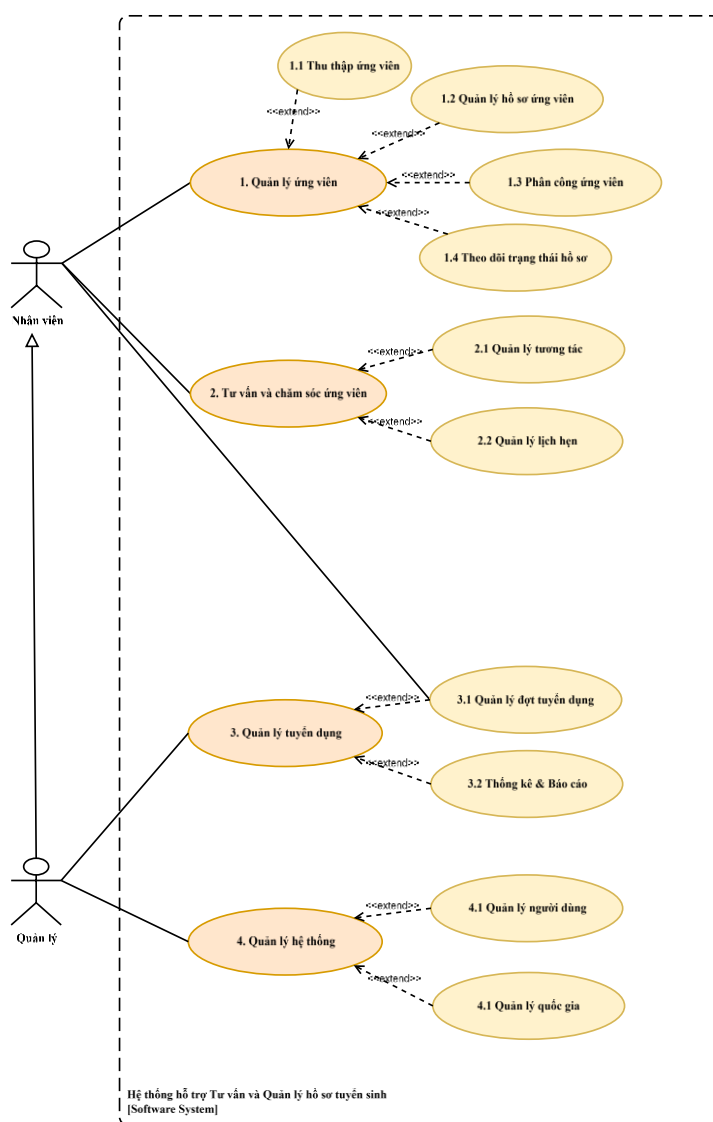
**Tư vấn và chăm sóc ứng viên:** Nhóm chức năng này tập trung tối ưu hóa các điểm chạm với khách hàng thông qua việc ghi nhận chi tiết nhật ký liên hệ và truy xuất lịch sử tư vấn để nắm bắt ngữ cảnh chăm sóc. Hệ thống cung cấp công cụ thiết lập và điều hành lịch hẹn phỏng vấn hoặc làm việc trực tiếp, giúp nhân viên quản lý thời gian hiệu quả và tăng tỷ lệ chuyển đổi hồ sơ thành công.

**Quản lý tuyển dụng:** Phân hệ này đóng vai trò quản trị chiến lược thông qua việc thiết lập, cập nhật và kiểm soát đóng/mở các đợt tuyển sinh định kỳ theo các điều kiện ràng buộc nghiệp vụ. Bên cạnh đó, hệ thống cung cấp các chỉ số

thống kê đa chiều theo chương trình hoặc quốc gia, đặc biệt là biểu đồ phễu trạng thái (Funnel) giúp nhận diện các điểm nghẽn trong quy trình để tối ưu hóa hiệu quả tuyển dụng.

**Quản lý hệ thống:** Đây là công cụ đảm bảo tính bảo mật và chuẩn hóa dữ liệu thông qua việc quản trị tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và kiểm soát trạng thái hoạt động của nhân sự. Phân hệ này còn cho phép cấu hình danh mục quốc gia, các mã viết tắt và trạng thái hiển thị, tạo tiền đề cho việc đồng bộ hóa thông tin và tối ưu hóa thao tác nhập liệu trên toàn bộ hệ thống.

Sơ đồ use case tổng quát được biểu diễn như hình dưới:

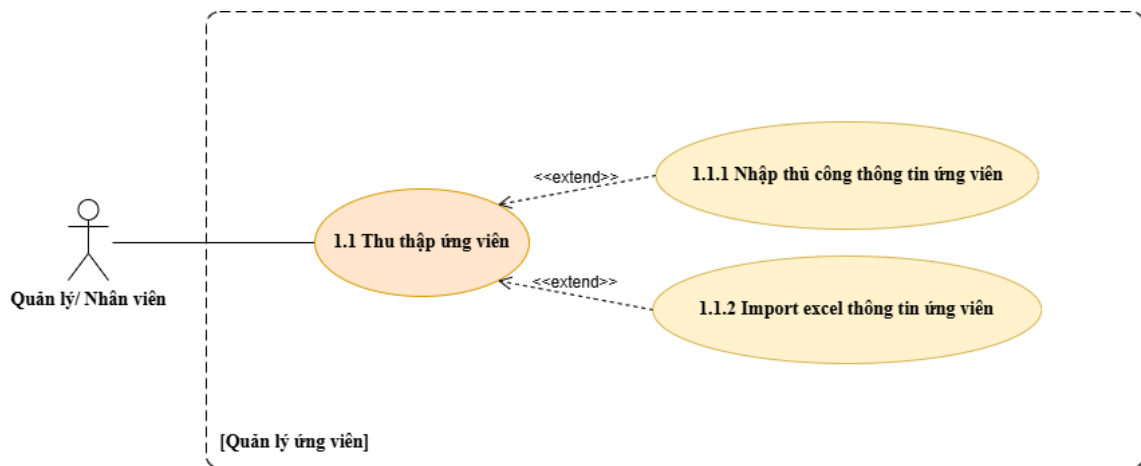


Hình ảnh 2-2. Sơ đồ use case tổng quát của hệ thống



## 2.4.2. Mô tả chi tiết các use case

### 2.4.2.1 Use case “Thu thập ứng viên”



Hình ảnh 2-3. Sơ đồ chi tiết use case Thu thập ứng viên

#### a) Use case Nhập thủ công thông tin ứng viên

Bảng 2-2. Đặc tả use case Nhập thủ công thông tin ứng viên

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Tên UC:</b> Nhập thủ công thông tin ứng viên |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn nhập trực tiếp thông tin cá nhân của một ứng viên mới vào hệ thống thông qua biểu mẫu để thu thập hồ sơ nhanh chóng.                                                                                                                                |                                                 |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng nhấn vào chức năng “Thu thập ứng viên” tại thanh menu.                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và có quyền thu thập ứng viên.                                                                                                                                                                                                    |                                                 |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Người dùng chọn chức năng “Thu thập ứng viên”.</li><li>2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu bao gồm các nhóm thông tin:<ul style="list-style-type: none"><li>• Đợt tuyển dụng (chọn từ danh sách có sẵn, tùy chọn).</li></ul></li></ol> |                                                 |

- Thông tin cá nhân: Họ và tên (\*), Giới tính, Ngày sinh, Quê quán, Đơn vị (chọn từ danh sách có sẵn), Nơi thường trú (\*), Số CCCD/CMND.
  - Thông tin liên hệ: Số điện thoại (\*), Email.
  - Phần đăng ký (\*) hiển thị danh sách các quốc gia để chọn theo 3 chương trình: Xuất khẩu lao động, Du học hệ vừa học vừa làm, Chương trình Kỹ sư (có thể chọn nhiều) và Ghi chú (tùy chọn).
  - Thông tin người thân: Họ và tên, Quan hệ, Số điện thoại, Địa chỉ (có thể thêm nhiều người thân).
3. Người dùng điền đầy đủ thông tin vào các trường bắt buộc.
  4. Người dùng nhấn nút “Lưu”.
  5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (bắt buộc, định dạng, trùng lặp).
  6. Hệ thống lưu thông tin ứng viên vào cơ sở dữ liệu.
  7. Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm ứng viên thành công”.

#### **Luồng xử lý thay thế:**

- 4.1. Người dùng nhấn “Lưu & Tiếp tục”, hệ thống lưu thông tin đang có và tiếp tục tạo form mới cho ứng viên tiếp theo.

#### **Luồng xử lý ngoại lệ:**

- 4.2. Người dùng chọn “Hủy”, hệ thống quay về màn hình danh sách ứng viên, không lưu dữ liệu.
- 5.1. Nếu để trống các trường thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị thông báo “Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc” và đánh dấu đỏ các trường thiếu.

5.2. Nếu SĐT hoặc Email đã tồn tại trên hệ thống, hệ thống hiển thị cảnh báo trùng lặp hồ sơ “Ứng viên đã tồn tại trong hệ thống” và gợi ý xem hồ sơ trùng.

5.3. Nếu dữ liệu không hợp lệ, sai định dạng, hệ thống hiển thị thông báo “Thông tin không đúng định dạng” và đánh dấu đỏ các trường thông tin bị sai.

6.1. Nếu xảy ra lỗi về mạng hoặc đường truyền trong quá trình lưu dữ liệu, hệ thống thông báo “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau” và không lưu dữ liệu.

#### ***b) Use case Import excel thông tin ứng viên***

*Bảng 2-3. Đặc tả use case Import excel thông tin ứng viên*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Tên UC:</b> Import excel thông tin ứng viên |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn tải lên danh sách nhiều ứng viên cùng lúc từ tệp tin excel theo mẫu quy định để tiết kiệm thời gian nhận liệu.                                                                                                                                                                                                     |                                                |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng nhấn vào nút “Import excel” trên màn hình Ứng viên tiềm năng.                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Người dùng có tệp tin excel chứa dữ liệu ứng viên đúng định dạng của hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng tải file template mẫu và chuẩn bị dữ liệu theo đúng cấu trúc quy định.</li> <li>2. Người dùng chọn một đợt tuyển dụng có sẵn từ danh sách thả xuống để gắn nhãn cho nhóm ứng viên sắp import.</li> <li>3. Người dùng thực hiện kéo thả hoặc chọn file excel từ máy tính.</li> </ol> |                                                |

4. Người dùng nhấn nút “Bắt đầu import”.
5. Hệ thống kiểm tra định dạng file và dữ liệu.
6. Hệ thống xử lý file và hiển thị tiến độ import.
7. Hệ thống lưu các bản ghi hợp lệ vào cơ sở dữ liệu.
8. Hệ thống lưu cập nhật kết quả vào bảng “Lịch sử import gần đây”.
9. Hệ thống hiển thị thông báo “Import thành công”.

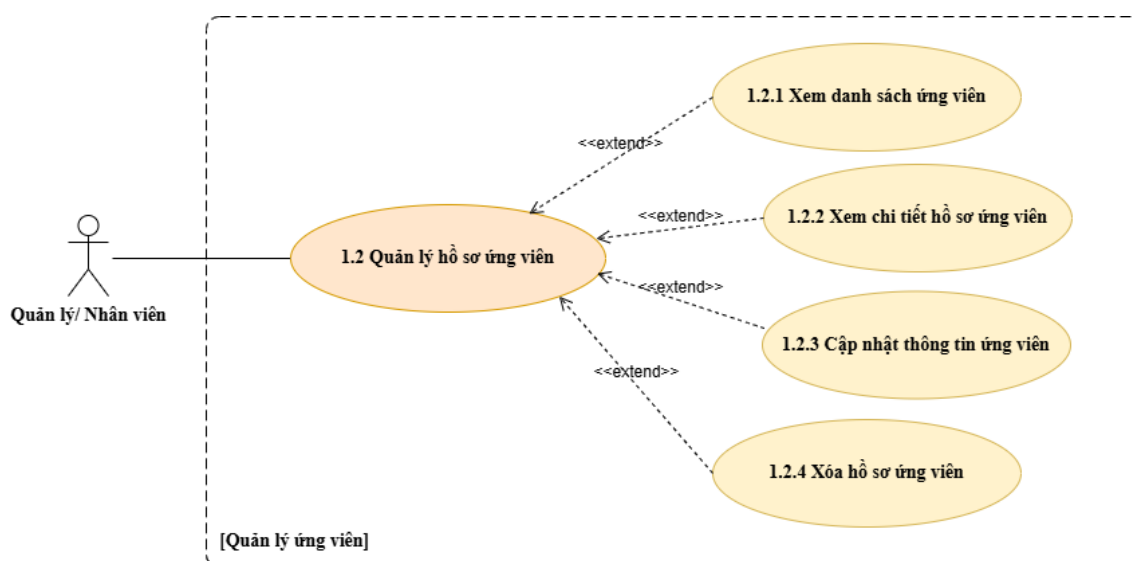
**Luồng xử lý thay thế:**

- 2.1. Nếu chưa có đợt tuyển phù hợp, người dùng chọn “Tạo đợt mới”, tiến hành tạo thông tin đợt tuyển dụng mới và quay lại bước 2.

**Luồng xử lý ngoại lệ:**

- 3.1. Nếu người dùng không chọn file excel nào, hệ thống không thực hiện quá trình import.
- 5.1. Nếu file vượt quá dung lượng cho phép (>50MB), hiển thị “File vượt quá dung lượng cho phép (50MB)” và dừng quá trình import.
- 5.2. Nếu file không đúng định dạng (.xls, .xlsx), hiển thị “File không đúng định dạng Excel” và dừng quá trình import.
- 5.3. Nếu file sai cấu trúc (thiếu/thừa/sai thứ tự các cột thông tin), hiển thị “File không đúng mẫu, vui lòng sử dụng template hệ thống” và dừng quá trình import.
- 5.4. Nếu dữ liệu trong file không hợp lệ, hiển thị “Dữ liệu không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại” và dừng quá trình import.
- 7.1. Nếu có bản ghi lỗi, hệ thống ghi nhận số bản ghi lỗi và hiển thị nút “Xem chi tiết lỗi” để tải báo cáo và dừng quá trình import.
- 7.2. Nếu xảy ra lỗi hệ thống khi lưu dữ liệu, hiển thị “Có lỗi xảy ra trong quá trình import, vui lòng thử lại sau” và dừng quá trình import.

### 2.4.2.2 Use case “Quản lý hồ sơ ứng viên”



Hình ảnh 2-4. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý hồ sơ ứng viên

#### a) Use case Xem danh sách ứng viên

Bảng 2-4. Đặc tả use case Xem danh sách ứng viên

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 1.2.1                                                                                                                                                                                                                        | <b>Tên UC:</b> Xem danh sách ứng viên |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                                                                                                                                              |                                       |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn xem danh sách các ứng viên trong hệ thống để theo dõi, tìm kiếm và quản lý thông tin ứng viên.                                                                                                   |                                       |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng truy cập vào chức năng “Ứng viên tiềm năng”.                                                                                                                                                                        |                                       |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Người dùng đã đăng nhập hệ thống, hồ sơ ứng viên tồn tại trên hệ thống.                                                                                                                                             |                                       |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn chức năng “Ứng viên tiềm năng”.</li> <li>2. Người dùng điền thông tin vào bộ Lọc để tìm kiếm ứng viên cần tìm.</li> <li>3. Người dùng nhấn “Lọc”.</li> </ol> |                                       |

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Hệ thống hiển thị danh sách ứng viên dưới dạng bảng, bao gồm các thông tin cơ bản: Họ và tên, SDT, Email, Điểm tuyển dụng, Trạng thái hồ sơ, Ngày tạo và các nút thao tác nhanh có thể thực hiện với ứng viên.</p>                     |
| <p><b>Luồng xử lý thay thế:</b></p> <p>2.1. Nếu người dùng không dùng bộ lọc, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ danh sách ứng viên đang có trong hệ thống.</p>                                                                                    |
| <p><b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b></p> <p>4.1. Nếu không có hồ sơ ứng viên nào trong hệ thống phù hợp, hiển thị “Danh sách trống”.</p> <p>4.2. Nếu xảy ra lỗi khi truy vấn dữ liệu, hiển thị “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau”.</p> |

#### ***b) Use case Xem chi tiết hồ sơ ứng viên***

*Bảng 2-5. Đặc tả use case Xem chi tiết hồ sơ ứng viên*

|                                                                                                           |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 1.2.2                                                                                 | <b>Tên UC:</b> Xem chi tiết hồ sơ ứng viên |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                       |                                            |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn truy xuất và xem toàn bộ thông tin chi tiết của ứng viên. |                                            |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng nhấn vào nút “Xem chi tiết” trên thẻ ứng viên trong danh sách ứng viên.      |                                            |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Người dùng đã đăng nhập hệ thống, hồ sơ ứng viên tồn tại trên hệ thống.      |                                            |
| <p><b>Luồng xử lý chính:</b></p> <p>1. Người dùng chọn một ứng viên từ danh sách.</p>                     |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Hệ thống tiếp nhận yêu cầu truy cập hồ sơ.</p> <p>3. Hệ thống truy vấn dữ liệu hồ sơ ứng viên từ cơ sở dữ liệu.</p> <p>4. Hệ thống hiển thị màn hình “Chi tiết ứng viên” gồm các phần: Thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, ngày sinh, SDT, email, Tỉnh thành, CCCD), Chương trình đăng ký, Chiến dịch, Trạng thái, Nhân viên phụ trách, Ngày tạo hồ sơ, Thông tin người thân.</p> |
| <p><b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b></p> <p>3.1. Nếu hồ sơ không tồn tại (đã bị xóa), hiển thị “Hồ sơ không tồn tại hoặc đã bị xóa” và chuyển về danh sách.</p> <p>3.2. Nếu xảy ra lỗi khi truy vấn dữ liệu, hiển thị “Không thể tải dữ liệu, vui lòng thử lại sau”.</p>                                                                                                                       |

### c) Use case *Cập nhật thông tin ứng viên*

Bảng 2-6. Đặc tả use case *Cập nhật thông tin ứng viên*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 1.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tên UC:</b> Cập nhật thông tin ứng viên |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn chỉnh sửa thông tin ứng viên để cập nhật dữ liệu chính xác và mới nhất.                                                                                                                                                                                |                                            |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng nhấn nút “Chỉnh sửa” trong màn hình chi tiết ứng viên.                                                                                                                                                                                                                    |                                            |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Ứng viên đã tồn tại và người dùng có quyền chỉnh sửa.                                                                                                                                                                                                                     |                                            |
| <p><b>Luồng xử lý chính:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn chức năng “Chỉnh sửa”.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu chứa thông tin hiện tại của ứng viên.</li> <li>3. Người dùng chỉnh sửa các thông tin cần thiết.</li> <li>4. Người dùng nhấn “Lưu”.</li> </ol> |                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.</p> <p>6. Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.</p> <p>7. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật thành công”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b></p> <p>4.1. Người dùng chọn “Hủy”, hệ thống không lưu thay đổi.</p> <p>5.1. Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hiển thị “Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc”.</p> <p>5.2. Nếu dữ liệu sai định dạng, hiển thị “Thông tin không đúng định dạng”.</p> <p>5.3. Nếu trùng SĐT/Email, hiển thị cảnh báo “Ứng viên đã tồn tại trong hệ thống”.</p> <p>6.1. Nếu lỗi hệ thống, hiển thị “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau”.</p> |

#### ***d) Use case Xóa hồ sơ ứng viên***

*Bảng 2-7. Đặc tả use case Xóa hồ sơ ứng viên*

|                                                                                                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 1.2.4                                                                                 | <b>Tên UC:</b> Xóa hồ sơ ứng viên |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                       |                                   |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn xóa hồ sơ ứng viên khỏi hệ thống khi không còn cần thiết. |                                   |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng nhấn nút “Xóa” ứng viên tại danh sách ứng viên.                              |                                   |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Ứng viên đã tồn tại và người dùng có quyền xóa.                              |                                   |
| <p><b>Luồng xử lý chính:</b></p> <p>1. Người dùng chọn chức năng “Xóa”.</p>                               |                                   |

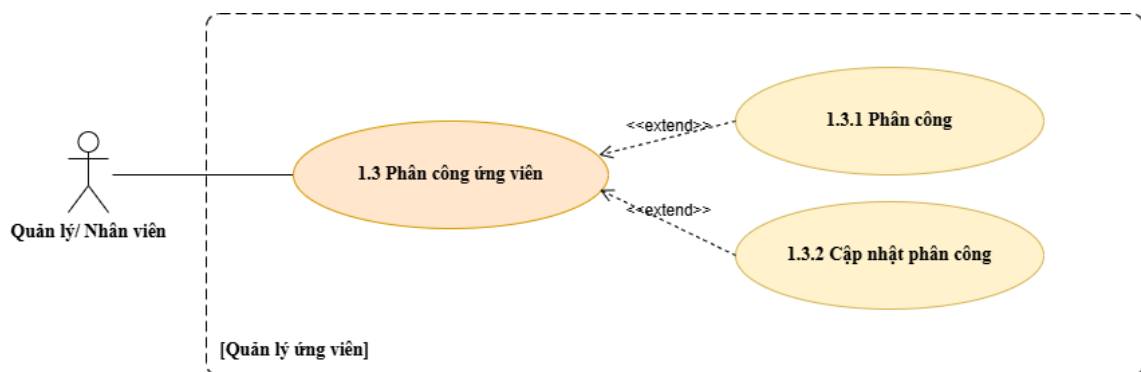


2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn xóa?”.
3. Người dùng chọn “Xác nhận”.
4. Hệ thống thực hiện xóa hồ sơ ứng viên khỏi cơ sở dữ liệu.
5. Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa thành công”.
6. Hệ thống cập nhật lại danh sách ứng viên.

#### **Luồng xử lý ngoại lệ:**

- 3.1. Người dùng chọn “Hủy”, hệ thống không thực hiện xóa.
- 4.1. Nếu xảy ra lỗi hệ thống, hiển thị “Không thể xóa, vui lòng thử lại sau”.
- 4.2. Nếu hồ sơ đã được liên kết với dữ liệu quan trọng (ví dụ: đã tham gia quy trình tuyển dụng), hệ thống hiển thị “Không thể xóa hồ sơ này” và gợi ý chuyển sang trạng thái “Ngừng xử lý”.

#### **2.4.2.3 Use case “Phân công ứng viên”**



Hình ảnh 2-5. Sơ đồ chi tiết use case Phân công ứng viên

#### **a) Use case Phân công**

Bảng 2-8. Đặc tả use case Phân công

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 1.3.1           | <b>Tên UC:</b> Phân công |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên |                          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn phân công ứng viên cho nhân sự phụ trách để đảm bảo việc theo dõi và chăm sóc được thực hiện hiệu quả.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng chọn chức năng “Phân công” từ danh sách ứng viên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Ứng viên đã tồn tại, có nhân sự tồn tại và đang hoạt động.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn chức năng “Phân công”.</li> <li>2. Người dùng chọn một hoặc nhiều ứng viên.</li> <li>3. Hệ thống hiển thị danh sách nhân sự.</li> <li>4. Người dùng chọn nhân sự phụ trách.</li> <li>5. Người dùng nhấn “Xác nhận phân công”.</li> <li>6. Hệ thống lưu thông tin phân công.</li> <li>7. Hệ thống hiển thị “Phân công thành công”.</li> </ol> |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Người dùng không chọn ứng viên nào, hiển thị “Vui lòng chọn ít nhất một ứng viên”.</li> <li>4.1. Nếu không chọn nhân sự phụ trách nào, hệ thống không thể tiếp tục quá trình phân công.</li> <li>6.1. Nếu lỗi hệ thống, hiển thị “Không thể phân công, vui lòng thử lại sau”.</li> </ol>                                                                |

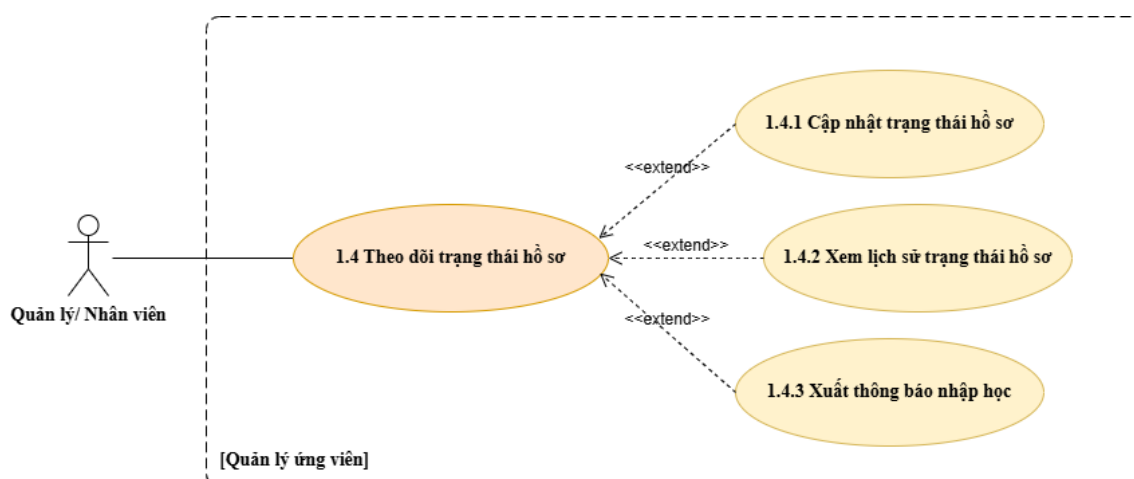
### ***b) Use case Cập nhật phân công***

*Bảng 2-9. Đặc tả use case Cập nhật phân công*

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 1.3.2           | <b>Tên UC:</b> Cập nhật phân công |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn thay đổi nhân sự phụ trách ứng viên khi cần thiết.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Kích hoạt:</b> Người dùng chọn chức năng “Cập nhật phân công” trên thẻ ứng viên tại danh sách ứng viên.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Điều kiện tiên quyết:</b> Ứng viên đã được phân công trước đó và nhân sự mới có tồn tại.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Luồng xử lý chính:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn chức năng “Cập nhật phân công” của một ứng viên bất kỳ.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị danh sách nhân sự.</li> <li>3. Người dùng chọn nhân sự phụ trách mới.</li> <li>4. Người dùng nhấn “Xác nhận”.</li> <li>5. Hệ thống cập nhật thông tin phân công.</li> <li>6. Hệ thống lưu lịch sử thay đổi.</li> <li>7. Hệ thống hiển thị “Cập nhật thành công”.</li> </ol> |
| <p><b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Ứng viên chưa được phân công, hiển thị “Ứng viên chưa có phân công”.</li> <li>3.1. Nếu không chọn nhân sự phụ trách mới nào, hệ thống không thể tiếp tục quá trình cập nhật phân công.</li> <li>5.1. Nếu lỗi hệ thống, hiển thị “Không thể cập nhật phân công, vui lòng thử lại sau”.</li> </ol>                                                                             |

#### 2.4.2.4 Use case “Theo dõi trạng thái hồ sơ”



Hình ảnh 2-6. Sơ đồ chi tiết use case Theo dõi trạng thái hồ sơ

#### a) Use case Cập nhật trạng thái hồ sơ

Bảng 2-10. Đặc tả use case Cập nhật trạng thái hồ sơ

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 1.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Tên UC:</b> Cập nhật trạng thái hồ sơ |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn cập nhật trạng thái hồ sơ ứng viên để theo dõi tiến trình xử lý.                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng chọn chức năng “Cập nhật trạng thái” trên thẻ ứng viên tại danh sách ứng viên của mình.                                                                                                                                                                                                                                  |                                          |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Ứng viên có tồn tại và người dùng có quyền cập nhật.                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn chức năng “Cập nhật trạng thái” của một ứng viên bất kỳ.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị danh sách trạng thái (Tiềm năng, Đã liên hệ, Đang tư vấn, Đã đồng ý).</li> <li>3. Người dùng chọn trạng thái mới.</li> <li>4. Người dùng nhập ghi chú (nếu có).</li> </ol> |                                          |

|                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>5. Người dùng nhấn “Lưu”.</li> <li>6. Hệ thống cập nhật trạng thái.</li> <li>7. Hệ thống lưu lịch sử thay đổi.</li> <li>8. Hệ thống hiển thị “Cập nhật thành công”.</li> </ul>                       |
| <p><b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b></p> <p>3.1. Nếu không chọn trạng thái mới nào, hệ thống không thể tiếp tục quá trình cập nhật trạng thái.</p> <p>6.1. Nếu lỗi hệ thống, hiển thị “Không thể cập nhật trạng thái, vui lòng thử lại sau”.</p> |

***b) Use case Xem lịch sử trạng thái hồ sơ***

*Bảng 2-11. Đặc tả use case Xem lịch sử trạng thái hồ sơ*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 1.4.2                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Tên UC:</b> Xem lịch sử trạng thái hồ sơ |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn xem lịch sử thay đổi trạng thái của hồ sơ để theo dõi quá trình xử lý.                                                                                                                                                              |                                             |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng chọn “Lịch sử” trong hồ sơ ứng viên.                                                                                                                                                                                                                   |                                             |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Ứng viên có tồn tại trên hệ thống.                                                                                                                                                                                                                     |                                             |
| <p><b>Luồng xử lý chính:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn ứng viên.</li> <li>2. Người dùng chọn chức năng “Lịch sử”.</li> <li>3. Hệ thống hiển thị danh sách lịch sử, bao gồm: Trạng thái, Thời gian cập nhật, Người cập nhật, Ghi chú.</li> </ul> |                                             |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |

3.1. Nếu không có dữ liệu, hiển thị “Chưa có lịch sử trạng thái”.

**c) Use case Xuất thông báo nhập học**

*Bảng 2-12. Đặc tả use case Xuất thông báo nhập học*

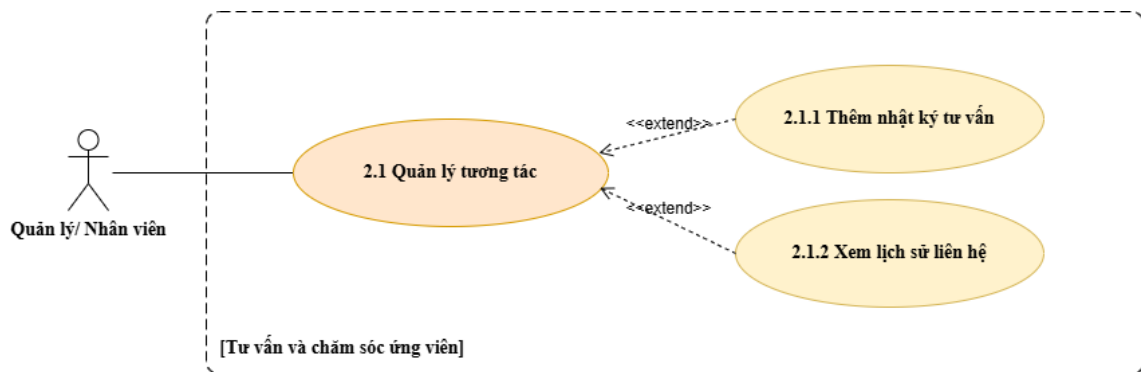
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 1.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Tên UC:</b> Xuất thông báo nhập học |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn xuất thông báo làm thủ tục nhập học cho ứng viên khi hồ sơ đạt yêu cầu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                        |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng nhấn “Xuất thông báo nhập học PDF” tại thẻ ứng viên trong danh sách ứng viên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Người dùng đã đăng nhập hệ thống, hồ sơ ứng viên tồn tại trên hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Người dùng chọn chức năng “Xuất thông báo nhập học PDF”.</li><li>2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin thông báo nhập học: Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Địa chỉ.</li><li>3. Người dùng nhấn “Xuất PDF”.</li><li>4. Hệ thống tạo file thông báo nhập học và hiển thị cho người dùng xem.</li><li>5. Hệ thống cho phép tải xuống.</li><li>6. Người dùng chọn “Lưu”.</li><li>7. File được lưu về thiết bị của người dùng.</li></ol> |                                        |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b> <p>3.1. Nếu người dùng chọn “Hủy”, hệ thống đóng form và trở về màn hình trước.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |

4.1. Nếu lỗi khi tạo file, hiển thị “Không thể tạo file, vui lòng thử lại sau”.

6.1. Nếu người dùng chọn “Hủy”, hệ thống dừng ở màn hình xem trước thông báo để dùng kiểm tra.

7.1. Nếu lỗi tải file, hiển thị “Không thể tải file, vui lòng thử lại sau”.

#### 2.4.2.5 Use case “Quản lý tương tác”



Hình ảnh 2-7. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý tương tác

##### a) Use case Thêm nhật ký tư vấn

Bảng 2-13. Đặc tả use case Thêm nhật ký tư vấn

|                                                                                                                                 |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 2.1.1                                                                                                       | <b>Tên UC:</b> Thêm nhật ký tư vấn |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                             |                                    |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn ghi nhận thông tin mỗi lần liên hệ với ứng viên nhằm theo dõi lịch sử chăm sóc. |                                    |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng nhấn “Thêm nhật ký tư vấn” ở thẻ ứng viên trong danh sách ứng viên của mình.                       |                                    |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Người dùng đã đăng nhập hệ thống, hồ sơ ứng viên tồn tại trên hệ thống.                            |                                    |
| <b>Luồng xử lý chính:</b>                                                                                                       |                                    |

1. Người dùng chọn chức năng “Thêm nhật ký tư vấn”.
2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin ghi lại liên hệ: Loại liên hệ, Tiêu đề, Nội dung trao đổi, Kết quả, File đính kèm.
3. Người dùng nhập các thông tin cần thiết.
4. Người dùng nhấn nút “Lưu liên hệ”.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu.
6. Hệ thống lưu thông tin liên hệ vào lịch sử hồ sơ.
7. Hệ thống hiển thị thông báo “Lưu liên hệ thành công”.

**Luồng xử lý ngoại lệ:**

- 4.1. Nếu người dùng chọn “Hủy”, hệ thống đóng form và không lưu dữ liệu.
- 5.1. Nếu người dùng nhập thiếu thông tin các trường bắt buộc, hiển thị “Vui lòng nhập đầy đủ các trường bắt buộc”.
- 5.2. Nếu file đính kèm sai định dạng hệ thống cho phép (chỉ cho phép hình ảnh, PDF, Word), hiển thị “File đính kèm không hợp lệ”.
- 6.1. Nếu lỗi hệ thống khi lưu, hiển thị “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau”.

***b) Use case Xem lịch sử liên hệ***

*Bảng 2-14. Đặc tả use case Xem lịch sử liên hệ*

|                                                                                                                              |                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 2.1.2                                                                                                    | <b>Tên UC:</b> Xem lịch sử liên hệ |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                          |                                    |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn xem lại toàn bộ lịch sử liên hệ với ứng viên để nắm được quá trình chăm sóc. |                                    |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng chọn “Lịch sử liên hệ” trong hồ sơ ứng viên.                                                    |                                    |



**Điều kiện tiên quyết:** Người dùng đã đăng nhập hệ thống, hồ sơ ứng viên tồn tại trên hệ thống.

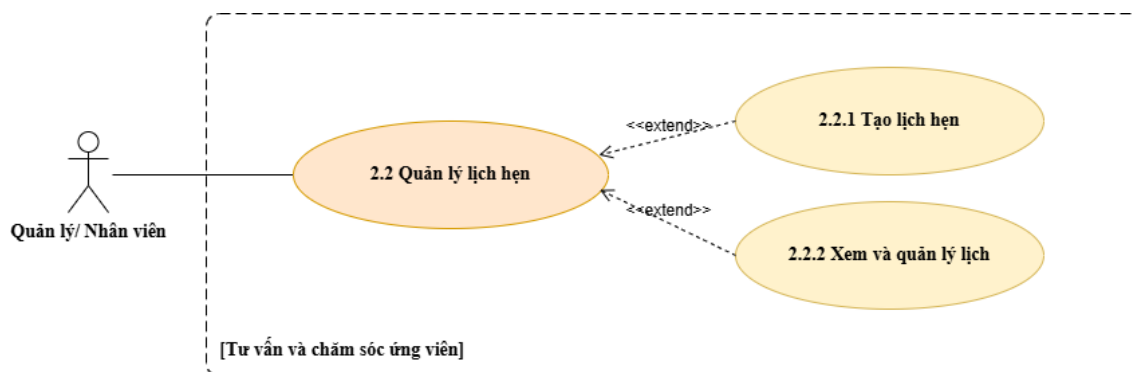
**Luồng xử lý chính:**

1. Người dùng chọn ứng viên.
2. Người dùng chọn “Xem lịch sử liên hệ”.
3. Hệ thống hiển thị danh sách các lần liên hệ, bao gồm: Thời gian, Hình thức liên hệ, Nội dung, Kết quả, Người thực hiện.

**Luồng xử lý ngoại lệ:**

- 3.1. Nếu chưa có dữ liệu, hiển thị “Chưa có lịch sử liên hệ”.

#### 2.4.2.6 Use case “Quản lý lịch hẹn”



Hình ảnh 2-8. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý lịch hẹn

##### a) Use case Tạo lịch hẹn

Bảng 2-15. Đặc tả use case Tạo lịch hẹn

|                                                                                                                                     |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 2.2.1                                                                                                           | <b>Tên UC:</b> Tạo lịch hẹn |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                                 |                             |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn tạo lịch hẹn với ứng viên để sắp xếp các buổi tư vấn, phỏng vấn hoặc gặp trực tiếp. |                             |

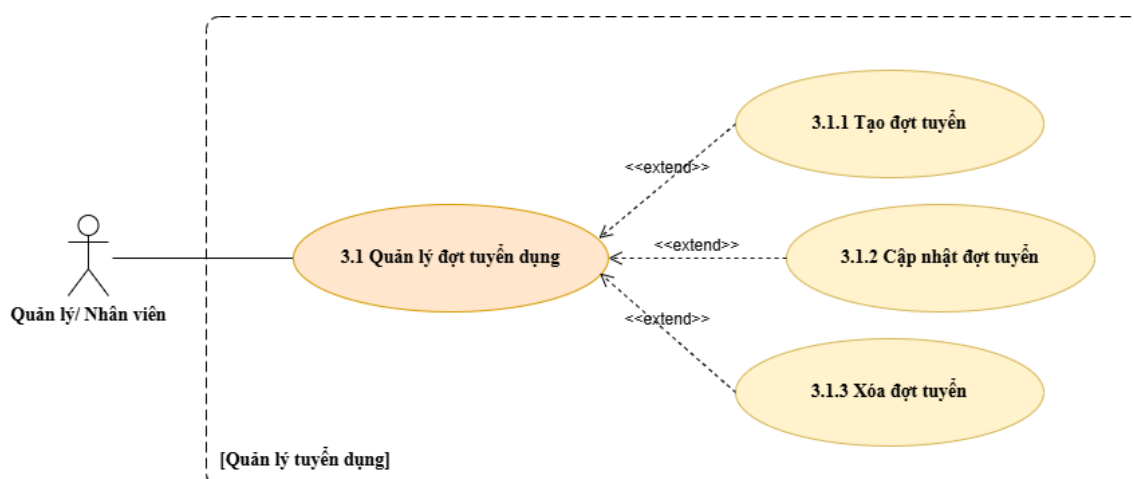
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng chọn “Tạo lịch hẹn” ở thẻ ứng viên trong danh sách ứng viên.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Người dùng đã đăng nhập hệ thống, hồ sơ ứng viên tồn tại trên hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn “Tạo lịch hẹn” tại thẻ ứng viên.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị form tạo lịch hẹn, bao gồm: Thời gian, Loại lịch hẹn, Địa điểm, Ghi chú, Nhắc nhở trước.</li> <li>3. Người dùng nhấn “Lưu lịch hẹn”.</li> <li>4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu và xung đột lịch.</li> <li>5. Hệ thống lưu lịch hẹn vào hệ thống.</li> <li>6. Hệ thống thiết lập nhắc nhở trước thời gian hẹn.</li> <li>7. Hệ thống hiển thị “Tạo lịch thành công”.</li> </ol> |
| <b>Luồng xử lý thay thế:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Người dùng tạo lịch hẹn trực tiếp từ màn hình Lịch của tôi thay vì từ danh sách ứng viên của mình chăm sóc.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Người dùng chọn “Hủy”, hệ thống không tạo lịch.</li> <li>4.1. Thiếu thông tin bắt buộc, hệ thống hiển thị “Yêu cầu nhập đủ thông tin cần thiết để tạo lịch”.</li> <li>4.2. Thời gian bị trùng lịch đã tạo trước đó, hiển thị “Thời gian đã có lịch hẹn khác”.</li> <li>5.1. Nếu hệ thống bị lỗi, hiển thị “Không thể tạo lịch hẹn”.</li> </ol>                                                                                                                  |

**b) Use case Xem và quản lý lịch**

*Bảng 2-16. Đặc tả use case Xem và quản lý lịch*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 2.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tên UC:</b> Xem và quản lý lịch |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn xem và quản lý các lịch hẹn để theo dõi và điều chỉnh kế hoạch làm việc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                    |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng truy cập màn hình “Lịch của tôi”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Người dùng đã đăng nhập hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng truy cập màn hình “Lịch của tôi”.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị lịch theo dạng (ngày/tuần/tháng).</li> <li>3. Người dùng xem danh sách các lịch hẹn.</li> <li>4. Người dùng chọn một lịch hẹn.</li> <li>5. Hệ thống hiển thị chi tiết lịch.</li> <li>6. Người dùng có thể thực hiện: Chỉnh sửa lịch, Xóa lịch, Thêm ghi chú...</li> </ol> |                                    |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Không có lịch hẹn, hiển thị “Chưa có lịch nào”.</li> <li>5.1. Không tải được dữ liệu, hiển thị “Hệ thống không tải được dữ liệu, vui lòng thử lại sau”.</li> <li>6.1. Lỗi khi cập nhật, hiển thị “Không thể thực hiện thao tác”.</li> </ol>                                                                                                     |                                    |

### 2.4.2.7 Use case “Quản lý đợt tuyển dụng”



Hình ảnh 2-9. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý đợt tuyển dụng

#### a) Use case Tạo đợt tuyển

Bảng 2-17. Đặc tả use case Tạo đợt tuyển

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tên UC:</b> Tạo đợt tuyển |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn tạo đợt tuyển dụng mới để quản lý và gắn ứng viên vào từng chương trình cụ thể.                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng chọn chức năng “Tạo đợt mới”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                              |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Người dùng đã đăng nhập hệ thống và có quyền quản lý đợt tuyển.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn chức năng “Tạo đợt mới”.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin, bao gồm: Tên đợt tuyển, Mô tả, Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc, Trạng thái (Sắp diễn ra/Đang diễn ra/Đã hoàn thành).</li> <li>3. Người dùng nhập thông tin đợt tuyển.</li> <li>4. Người dùng nhấn “Tạo đợt tuyển”.</li> </ol> |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu.</p> <p>6. Hệ thống lưu đợt tuyển mới vào cơ sở dữ liệu.</p> <p>7. Hệ thống cập nhật danh sách đợt tuyển.</p> <p>8. Hệ thống hiển thị thông báo “Tạo đợt tuyển thành công”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b></p> <p>4.1. Nếu người dùng chọn “Hủy”, hệ thống đóng form và không tạo đợt tuyển.</p> <p>5.1. Nếu người dùng điền thiếu các thông tin bắt buộc, hiển thị “Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc”.</p> <p>5.2. Nếu thời gian không hợp lệ, hiển thị “Thời gian đợt tuyển không hợp lệ”.</p> <p>5.3. Nếu tên đợt tuyển bị trùng, hiển thị “Tên đợt tuyển đã tồn tại”.</p> <p>6.1. Nếu xảy ra lỗi khi lưu, hiển thị “Có lỗi xảy ra khi tạo đợt tuyển, vui lòng thử lại sau”.</p> |

#### ***b) Use case Cập nhật đợt tuyển***

*Bảng 2-18. Đặc tả use case Cập nhật đợt tuyển*

|                                                                                                            |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 3.1.2                                                                                  | <b>Tên UC:</b> Cập nhật đợt tuyển |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên                                                                        |                                   |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn cập nhật thông tin của đợt tuyển đã tồn tại.               |                                   |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng nhấn “Chỉnh sửa” đợt tuyển trong màn hình Danh sách đợt tuyển.                |                                   |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Người dùng đã đăng nhập hệ thống và đợt tuyển đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu. |                                   |

**Luồng xử lý chính:**

1. Người dùng chọn “Chỉnh sửa” của một đợt tuyển.
2. Hệ thống hiển thị form thông tin đợt tuyển hiện tại.
3. Người dùng chỉnh sửa các thông tin cần thiết.
4. Người dùng nhấn “Lưu”.
5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu.
6. Hệ thống cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu.
7. Hệ thống cập nhật lại danh sách hiển thị.
8. Hệ thống hiển thị thông báo “Cập nhật đợt tuyển thành công”.

**Luồng xử lý ngoại lệ:**

- 4.1. Nếu người dùng chọn “Hủy”, hệ thống đóng form và không lưu thay đổi.
- 5.1. Nếu người dùng điền thiếu các thông tin bắt buộc, hiển thị “Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc”.
- 5.2. Nếu thời gian không hợp lệ, hiển thị “Thời gian đợt tuyển không hợp lệ”.
- 5.3. Nếu tên đợt tuyển bị trùng, hiển thị “Tên đợt tuyển đã tồn tại”.
- 6.1. Nếu xảy ra lỗi khi lưu, hiển thị “Có lỗi xảy ra khi cập nhật, vui lòng thử lại sau”.

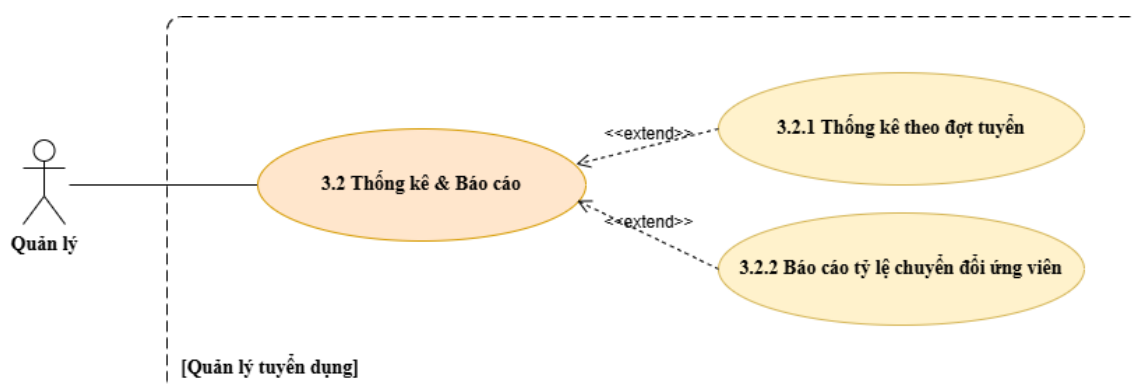
**c) Use case Xóa đợt tuyển**

Bảng 2-19. Đặc tả use case Xóa đợt tuyển

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 3.1.3           | <b>Tên UC:</b> Xóa đợt tuyển |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý, Nhân viên |                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là người dùng, tôi muốn xóa thông tin của đợt tuyển đã tạo.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng nhấn “Xóa” đợt tuyển muốn xóa tại màn hình Danh sách đợt tuyển.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Người dùng đã đăng nhập hệ thống và đợt tuyển đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn “Xóa” đợt tuyển muốn xóa.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.</li> <li>3. Người dùng xác nhận “Xóa”.</li> <li>4. Hệ thống thực hiện xóa đợt tuyển.</li> <li>5. Hệ thống cập nhật lại danh sách.</li> <li>6. Hệ thống hiển thị thông báo “Xóa đợt tuyển thành công”.</li> </ol> |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Nếu người dùng chọn “Hủy”, hệ thống không thực hiện xóa.</li> <li>4.1. Nếu đợt tuyển đang có ứng viên, hiển thị “Không thể xóa đợt tuyển đang có ứng viên”.</li> <li>4.2. Nếu có lỗi xảy ra, hiển thị “Có lỗi xảy ra khi xóa đợt tuyển, vui lòng thử lại sau”.</li> </ol>                               |

### 2.4.2.8 Use case “Thống kê & Báo cáo”



Hình ảnh 2-10. Sơ đồ chi tiết use case Thống kê & Báo cáo

#### a) Use case Thống kê theo đợt tuyển

Bảng 2-20. Đặc tả use case Thống kê theo đợt tuyển

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 3.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Tên UC:</b> Thống kê theo đợt tuyển |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là quản lý, tôi muốn xem số liệu thống kê theo từng đợt tuyển để đánh giá hiệu quả tuyển dụng.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                        |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng chọn “Thống kê đợt tuyển”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                        |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Có dữ liệu ứng viên và đợt tuyển trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng chọn chức năng “Thống kê đợt tuyển”.</li> <li>2. Người dùng chọn một hoặc nhiều đợt tuyển.</li> <li>3. Người dùng chọn khoảng thời gian.</li> <li>4. Hệ thống tổng hợp dữ liệu, bao gồm: Tổng số ứng viên, Số ứng viên theo trạng thái, Tỷ lệ chuyển đổi.</li> <li>5. Hệ thống hiển thị kết quả dưới dạng bảng/biểu đồ.</li> </ol> |                                        |
| <b>Luồng xử lý thay thế:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                        |



|                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Nếu người dùng không chọn đợt tuyển cụ thể, hệ thống hiển thị thống kê cho tất cả đợt tuyển.                                                                      |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b><br><br>4.1. Nếu chưa có dữ liệu, hiển thị “Không có dữ liệu thống kê”.<br><br>4.2. Nếu có lỗi hệ thống, hiển thị “Không thể tải dữ liệu”. |

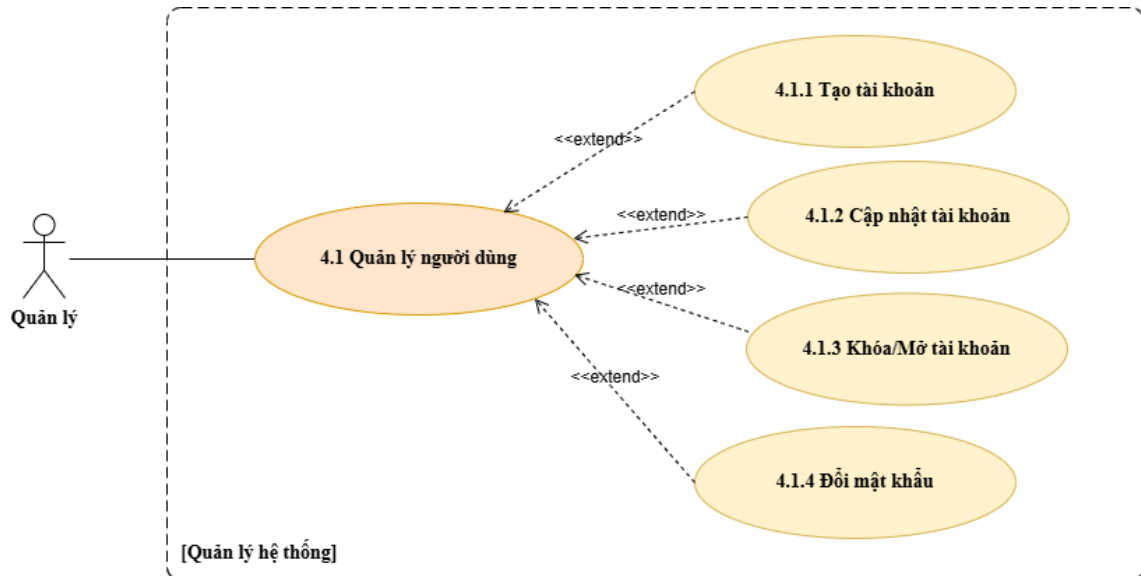
### ***b) Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi ứng viên***

*Bảng 2-21. Đặc tả use case Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi ứng viên*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 3.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Tên UC:</b> Báo cáo tỷ lệ chuyển đổi ứng viên |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là quản lý, tôi muốn xem báo cáo tỷ lệ chuyển đổi của ứng viên qua các giai đoạn xử lý để đánh giá hiệu quả tư vấn và tuyển dụng.                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |
| <b>Kích hoạt:</b> Người dùng chọn chức năng “Báo cáo”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Ứng viên có trạng thái xử lý và có dữ liệu lịch sử trạng thái.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                  |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Người dùng truy cập màn hình “Báo cáo”.</li> <li>2. Hệ thống tổng hợp dữ liệu theo từng giai đoạn: Tiềm năng, Đã liên hệ, Đang tư vấn, Đã đăng ký, Đã trúng tuyển.</li> <li>3. Hệ thống tính toán số lượng ứng viên ở từng trạng thái và tỷ lệ chuyển đổi giữa các bước.</li> <li>4. Hệ thống hiển thị biểu đồ và tỷ lệ % giữa các giai đoạn.</li> </ol> |                                                  |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Nếu chưa có dữ liệu, hiển thị “Không có dữ liệu báo cáo”.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |

2.2. Nếu có lỗi hệ thống, hiển thị “Không thể tải dữ liệu”.

#### 2.4.2.9 Use case “Quản lý người dùng”



Hình ảnh 2-11. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý người dùng

#### a) Use case Tạo tài khoản

Bảng 2-22. Đặc tả use case Tạo tài khoản

|                                                                                                                             |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 4.1.1                                                                                                   | <b>Tên UC:</b> Tạo tài khoản |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý                                                                                                    |                              |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là quản lý, tôi muốn tạo mới tài khoản người dùng để tham gia hệ thống.                             |                              |
| <b>Kích hoạt:</b> Quản lý nhấn “Thêm nhân viên/CTV” tại màn hình Nhân viên & CTV.                                           |                              |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Quản lý đã đăng nhập và có quyền quản lý tài khoản.                                            |                              |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quản lý chọn chức năng “Thêm nhân viên/CTV”.</li> </ol> |                              |

2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin tài khoản: Thông tin cá nhân (Họ, Tên, Email, SDT), Phân quyền (Admin/Staff).
3. Quản lý nhập thông tin cá nhân tài khoản.
4. Quản lý chọn vai trò và thiết lập trạng thái tài khoản (Kích hoạt hoặc không).
5. Quản lý nhấn “Lưu”.
6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ dữ liệu.
7. Hệ thống tạo tài khoản mới.
8. Hệ thống hiển thị thông báo “Tạo tài khoản thành công”.

**Luồng xử lý ngoại lệ:**

- 5.1. Nếu quản lý nhấn “Hủy”, hệ thống không lưu và quay về màn hình danh sách tài khoản người dùng.
- 6.1. Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hiển thị “Vui lòng nhập đầy đủ các trường bắt buộc”.
- 6.2. Nếu Email hoặc SDT đã tồn tại, hiển thị “Email/SDT đã tồn tại”.
- 6.3. Nếu định dạng dữ liệu không hợp lệ, hiển thị “Thông tin không hợp lệ”.
- 7.1. Nếu xảy ra lỗi hệ thống, hiển thị “Có lỗi xảy ra khi tạo tài khoản, vui lòng thử lại sau”.

***b) Use case Cập nhật tài khoản***

*Bảng 2-23. Đặc tả use case Cập nhật tài khoản*

|                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 4.1.2 | <b>Tên UC:</b> Cập nhật tài khoản |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý  |                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Mô tả tổng quát:</b> Là quản lý, tôi muốn cập nhật thông tin tài khoản để đảm bảo dữ liệu chính xác.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Kích hoạt:</b> Quản lý nhấn “Chỉnh sửa” tại một tài khoản trong danh sách Nhân viên &amp; CTV.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Điều kiện tiên quyết:</b> Quản lý đã đăng nhập và có quyền quản lý tài khoản.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Luồng xử lý chính:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quản lý nhấn “Chỉnh sửa” tại một tài khoản trong danh sách Nhân viên &amp; CTV.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại.</li> <li>3. Quản lý chỉnh sửa thông tin.</li> <li>4. Quản lý nhấn “Lưu”.</li> <li>5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.</li> <li>6. Hệ thống cập nhật thông tin.</li> <li>7. Hệ thống hiển thị “Cập nhật thành công”.</li> </ol>                                                                                                                                                 |
| <p><b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5.1. Nếu quản lý nhấn “Hủy”, hệ thống không lưu và quay về màn hình danh sách tài khoản người dùng.</li> <li>6.1. Nếu thiếu thông tin bắt buộc, hiển thị “Vui lòng nhập đầy đủ các trường bắt buộc”.</li> <li>6.2. Nếu Email hoặc SĐT đã tồn tại, hiển thị “Email/SĐT đã tồn tại”.</li> <li>6.3. Nếu định dạng dữ liệu không hợp lệ, hiển thị “Thông tin không hợp lệ”.</li> <li>7.1. Nếu xảy ra lỗi hệ thống, hiển thị “Có lỗi xảy ra khi cập nhật thông tin tài khoản, vui lòng thử lại sau”.</li> </ol> |

**c) Use case Khóa/Mở tài khoản**

*Bảng 2-24. Đặc tả use case Khóa/Mở tài khoản*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 4.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Tên UC:</b> Khóa/Mở tài khoản |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là quản lý, tôi muốn khóa hoặc mở tài khoản để kiểm soát quyền truy cập hệ thống.                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| <b>Kích hoạt:</b> Quản lý mở thông tin một tài khoản trong danh sách Nhân viên & CTV.                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Quản lý đã đăng nhập và có quyền quản lý tài khoản.                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quản lý chọn tài khoản.</li> <li>2. Quản lý chọn “Khóa” hoặc “Mở khóa”.</li> <li>3. Hệ thống hiển thị xác nhận.</li> <li>4. Quản lý xác nhận.</li> <li>5. Hệ thống cập nhật trạng thái tài khoản.</li> <li>6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.</li> </ol> |                                  |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Nếu quản lý nhấn “Hủy”, hệ thống không lưu và quay về màn hình danh sách tài khoản người dùng.</li> <li>5.1. Nếu xảy ra lỗi hệ thống, hiển thị “Có lỗi xảy ra, không thể cập nhật trạng thái tài khoản”.</li> </ol>                                         |                                  |

**d) Use case *Đổi mật khẩu***

*Bảng 2-25. Đặc tả use case *Đổi mật khẩu**

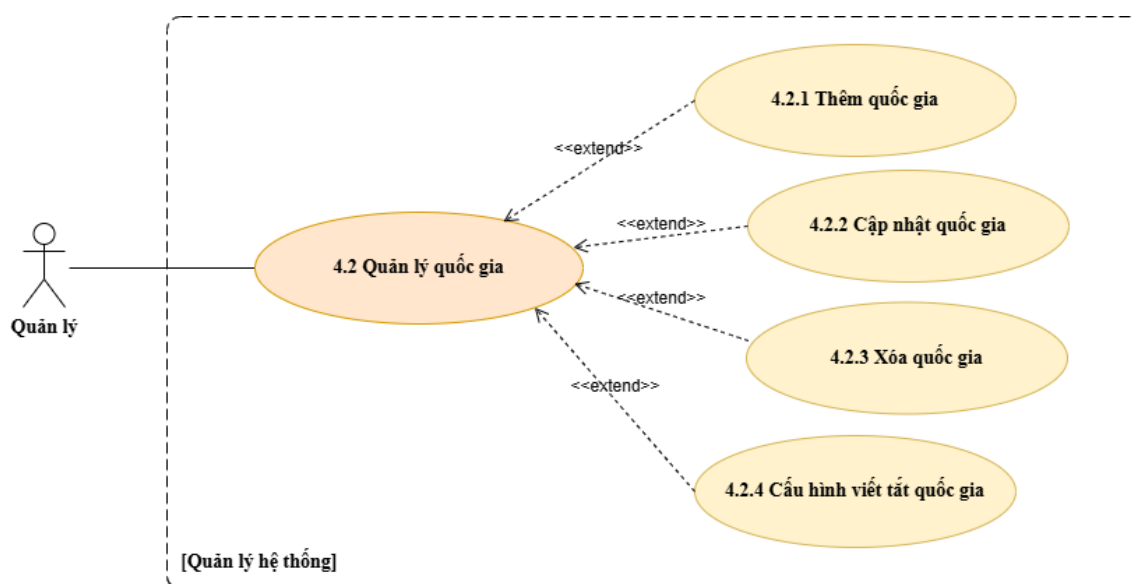
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 4.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Tên UC:</b> Đổi mật khẩu |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là quản lý, tôi muốn thiết lập lại mật khẩu cho tài khoản người dùng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             |
| <b>Kích hoạt:</b> Quản lý nhấn “Đổi mật khẩu” tại màn hình danh sách Nhân viên & CTV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Quản lý đã đăng nhập và có quyền quản lý tài khoản.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                             |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quản lý chọn chức năng “Đổi mật khẩu” tại tài khoản người dùng muốn thay đổi mật khẩu.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị form Đổi mật khẩu: Nhập mật khẩu mới và Nhập lại mật khẩu mới.</li> <li>3. Quản lý nhập mật khẩu mới cho tài khoản vào form. <i>Lưu ý: Mật khẩu phải dài tối thiểu 8 ký tự, bao gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt.</i></li> <li>4. Quản lý nhấn “Đổi mật khẩu”.</li> <li>5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ.</li> <li>6. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới.</li> <li>7. Hệ thống hiển thị thông báo “Đổi mật khẩu thành công.”</li> </ol> |                             |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Nếu quản lý nhấn “Hủy”, hệ thống đóng form và không đổi mật khẩu.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             |

5.1. Nếu mật khẩu mới không đảm bảo đúng yêu cầu, hiển thị “Mật khẩu của bạn chưa đạt đủ yêu cầu về bảo mật”.

5.2. Nếu mật khẩu mới và mật khẩu được nhập lại không trùng khớp, hiển thị “Mật khẩu mới đang không trùng khớp”.

6.1. Nếu có lỗi xảy ra, hiển thị “Có lỗi xảy ra trong quá trình đổi mật khẩu, vui lòng thử lại sau”.

#### 2.4.2.10 Use case “Quản lý quốc gia”



Hình ảnh 2-12. Sơ đồ chi tiết use case Quản lý quốc gia

#### a) Use case Thêm quốc gia

Bảng 2-26. Đặc tả use case Thêm quốc gia

|                                                                                                                                |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 4.2.1                                                                                                      | <b>Tên UC:</b> Thêm quốc gia |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý                                                                                                       |                              |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là quản lý, tôi muốn thêm quốc gia mới vào hệ thống để phục vụ việc đăng ký chương trình của ứng viên. |                              |
| <b>Kích hoạt:</b> Quản lý nhấn “Thêm quốc gia” tại màn hình quản lý quốc gia.                                                  |                              |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Quản lý đã đăng nhập vào hệ thống.                                                                |                              |

**Luồng xử lý chính:**

1. Quản lý chọn chức năng “Thêm quốc gia”.
2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin: Loại chương trình, Tên quốc gia, Thứ tự hiển thị, Trạng thái kích hoạt, Viết tắt (tùy chọn).
3. Quản lý nhập thông tin.
4. Quản lý nhấn nút “Lưu”.
5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
6. Hệ thống lưu quốc gia mới.
7. Hệ thống hiển thị thông báo “Thêm quốc gia thành công”.

**Luồng xử lý ngoại lệ:**

- 4.1. Nếu quản lý nhấn “Hủy”, hệ thống đóng form và không lưu dữ liệu.
- 5.1. Nếu thông tin các trường bắt buộc bị thiếu, hiển thị “Vui lòng nhập đầy đủ các trường bắt buộc”.
- 5.2. Nếu tên quốc gia đã tồn tại trong chương trình đào tạo, hiển thị “Quốc gia đã tồn tại”.
- 6.1. Nếu có lỗi hệ thống, hiển thị “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau”.

**b) Use case Cập nhật quốc gia***Bảng 2-27. Đặc tả use case Cập nhật quốc gia*

|                                                                                           |                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 4.2.2                                                                 | <b>Tên UC:</b> Cập nhật quốc gia |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý                                                                  |                                  |
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là quản lý, tôi muốn cập nhật thông tin quốc gia khi có thay đổi. |                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kích hoạt:</b> Quản lý nhân “Chỉnh sửa” tại một quốc gia trong màn hình quản lý quốc gia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Quốc gia đã tồn tại trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quản lý nhân “Chỉnh sửa” tại một quốc gia trong màn hình quản lý quốc gia.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại.</li> <li>3. Quản lý cập nhật thông tin.</li> <li>4. Quản lý nhân “Lưu”.</li> <li>5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.</li> <li>6. Hệ thống cập nhật thông tin.</li> <li>7. Hệ thống hiển thị “Cập nhật thành công”.</li> </ol>                                        |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>4.1. Nếu quản lý nhân “Hủy”, hệ thống đóng form và không lưu dữ liệu.</li> <li>5.1. Nếu thông tin các trường bắt buộc bị thiếu, hiển thị “Vui lòng nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc”.</li> <li>5.2. Nếu tên quốc gia đã tồn tại trong chương trình đào tạo, hiển thị “Quốc gia đã tồn tại”.</li> <li>6.1. Nếu có lỗi hệ thống, hiển thị “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau”.</li> </ol> |

### c) Use case Xóa quốc gia

Bảng 2-28. Đặc tả use case Xóa quốc gia

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 4.2.3 | <b>Tên UC:</b> Xóa quốc gia |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý  |                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là quản lý, tôi muốn xóa thông tin quốc gia không còn sử dụng.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kích hoạt:</b> Quản lý nhấn “Xóa” tại một quốc gia trong màn hình quản lý quốc gia.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Quốc gia đã tồn tại trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quản lý chọn “Xóa” quốc gia.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận.</li> <li>3. Quản lý nhấn “Xác nhận xóa”.</li> <li>4. Hệ thống kiểm tra điều kiện.</li> <li>5. Hệ thống xóa dữ liệu.</li> <li>6. Hệ thống hiển thị “Xóa thành công”.</li> </ol>                                               |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Nếu quản lý nhấn “Hủy”, hệ thống đóng hộp thoại và không xóa.</li> <li>4.1. Nếu quốc gia đang được sử dụng, hiển thị “Không thể xóa quốc gia đang được sử dụng” và không thực hiện thao tác xóa.</li> <li>5.1. Nếu có lỗi hệ thống, hiển thị “Có lỗi xảy ra khi xóa, vui lòng thử lại sau”.</li> </ol> |

#### ***d) Use case Cấu hình viết tắt quốc gia***

*Bảng 2-29. Đặc tả use case Cấu hình viết tắt quốc gia*

|                           |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Mã Use case:</b> 4.2.4 | <b>Tên UC:</b> Cấu hình viết tắt quốc gia |
| <b>Tác nhân:</b> Quản lý  |                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mô tả tổng quát:</b> Là quản lý, tôi muốn thêm và xóa tên viết tắt cho các quốc gia để phục vụ việc hiển thị và xử lý dữ liệu trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Kích hoạt:</b> Quản lý truy cập màn hình “Quản lý viết tắt” của một quốc gia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Điều kiện tiên quyết:</b> Quốc gia đã tồn tại trong hệ thống.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Luồng xử lý chính:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quản lý truy cập màn hình Quản lý viết tắt của một quốc gia.</li> <li>2. Hệ thống hiển thị danh sách tên viết tắt đang có của quốc gia đó.</li> <li>3. Quản lý nhấn “Thêm viết tắt”.</li> <li>4. Hệ thống hiển thị khung nhập.</li> <li>5. Quản lý nhập tên viết tắt.</li> <li>6. Quản lý nhấn “Lưu”.</li> <li>7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.</li> <li>8. Hệ thống lưu tên viết tắt.</li> <li>9. Hệ thống hiển thị “Thêm thành công”.</li> </ol> |
| <b>Luồng xử lý thay thế:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Quản lý nhấn nút “Xóa” ở tên viết tắt muốn xóa, hệ thống xóa tên viết tắt đó khỏi danh sách.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Luồng xử lý ngoại lệ:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>2.1. Không có tên viết tắt nào, hiển thị danh sách trống.</li> <li>7.1. Nếu có lỗi hệ thống, hiển thị “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau”.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## 2.5. Yêu cầu phi chức năng

Các tiêu chuẩn phi chức năng dưới đây thiết lập khung quy định về vận hành, giúp hệ thống không chỉ chạy đúng nghiệp vụ mà còn đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn dữ liệu và tối ưu hóa năng suất cho đội ngũ tư vấn tuyển sinh.

### 2.5.1. Tiêu chuẩn về hiệu suất vận hành

**Tốc độ phản hồi hệ thống:** Các thao tác truy vấn dữ liệu từ phía máy chủ (Server-side) như tải danh sách ứng viên tiềm năng hoặc tìm kiếm qua bộ lọc phải hoàn tất trong thời gian tối đa 2.5 giây.

**Xử lý dữ liệu tập trung:** Chức năng Import danh sách hàng loạt từ file Excel phải duy trì sự ổn định ngay cả với tệp tin có dung lượng lớn (lên đến 50MB), đảm bảo xử lý đồng bộ và trả kết quả trạng thái (thành công/lỗi) cho người dùng trong thời gian thực.

**Khả năng chịu tải:** Hệ thống phải duy trì hiệu năng ổn định, không xảy ra hiện tượng chậm (lag) khi có ít nhất 200 tài khoản nhân viên truy cập và thực hiện các thao tác đọc/ghi dữ liệu cùng lúc.

### 2.5.2. Tiêu chuẩn về tính hữu dụng

**Thiết kế giao diện:** Ứng dụng Web tập trung vào trải nghiệm người dùng văn phòng với bố cục khoa học. Các khu vực chức năng (Bộ lọc, Danh sách, Thông tin phân công) được phân tách rõ ràng bằng khoảng trắng, giúp người dùng dễ dàng định vị thông tin.

**Khả năng làm quen:** Với thiết kế hướng nghiệp vụ, một nhân viên mới chỉ cần tối đa 3 phút để làm quen và thực hiện thành thực quy trình phân công ứng viên hoặc xem lịch sử tư vấn mà không cần tài liệu hướng dẫn phức tạp.

**Phản hồi tương tác:** Mọi hành động của người dùng (như nhấn nút xác nhận, xóa lọc, hay xuất PDF) đều phải có hiệu ứng phản hồi tức thì trên giao diện để người dùng biết hệ thống đang xử lý.

### 2.5.3. Tiêu chuẩn về độ tin cậy và an toàn thông tin

**Tính sẵn sàng:** Hệ thống cam kết thời gian hoạt động liên tục đạt mức 99.7%, đảm bảo các đợt tuyển sinh cao điểm không bị gián đoạn.

**Ghi vết và phục hồi:** Mọi thao tác thay đổi trạng thái hồ sơ hoặc chuyển giao nhân sự phụ trách đều phải được hệ thống tự động ghi lại nhật ký (Activity Log). Trong trường hợp xảy ra lỗi logic khi import, hệ thống phải hỗ trợ cơ chế hoàn tác hoặc báo cáo chi tiết từng dòng lỗi để người dùng xử lý lại.

**Bảo mật phân quyền:** Dữ liệu chỉ hiển thị đúng theo phạm vi quyền hạn của từng tài khoản (Nhân viên chỉ thấy hồ sơ được giao; Quản lý thấy toàn bộ hệ thống).

### 2.5.4. Quy chuẩn về giao diện người dùng

**Phong cách phối màu:** Hệ thống sử dụng nền Trắng tinh tế làm chủ đạo để làm nổi bật nội dung dữ liệu. Các thành phần tương tác chính (Call-to-action) như nút bấm, icon trạng thái quan trọng được sử dụng tông màu Tím đặc trưng, tạo điểm nhấn hiện đại và chuyên nghiệp.

**Ngôn ngữ hiển thị:** Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ, tối ưu cho giao diện Tiếng Việt và Tiếng Anh (hoặc Tiếng Nhật theo đặc thù công ty), đảm bảo thuật ngữ chuyên môn về tuyển sinh được dịch thuật chính xác.

**Tính nhất quán:** Áp dụng thống nhất bộ UI Kit (nút bấm bo góc nhẹ, phông chữ không chân dễ đọc, khoảng cách dòng chuẩn) trên toàn bộ các trang để tạo cảm giác liền mạch cho người dùng.

## 2.6. Tổng kết chương 2

Chương 2 đã phân tích thực trạng và làm rõ nhu cầu xây dựng hệ thống quản lý tuyển sinh, từ đó xác định các yêu cầu chức năng và phi chức năng thông qua khảo sát và nghiên cứu liên quan. Đồng thời, chương đề xuất hệ thống với các module chính bao phủ toàn bộ quy trình tuyển sinh, kèm use case và đặc tả nhằm làm cơ sở cho thiết kế và phát triển ở các chương tiếp theo.

## CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU VÀ GIAO DIỆN HỆ THỐNG HỖ TRỢ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ TUYỂN SINH

### 3.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu

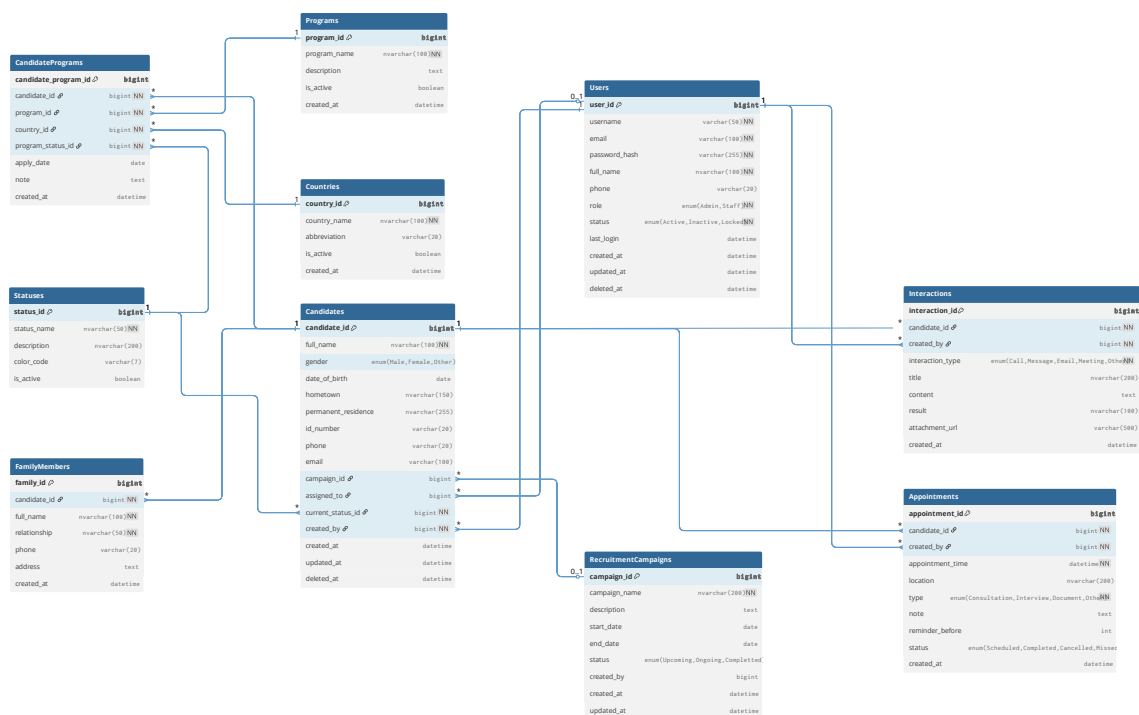
#### 3.1.1. Các bảng cơ sở dữ liệu

Bảng 3-1. Bảng tổng hợp các bảng cơ sở dữ liệu

| STT | Tên bảng             | Mục đích của bảng                                                                                                                                                |
|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Users                | Lưu trữ thông tin tài khoản người dùng hệ thống (Quản lý, Nhân viên), bao gồm thông tin cá nhân, vai trò, trạng thái và phục vụ phân quyền truy cập.             |
| 2   | RecruitmentCampaigns | Lưu trữ thông tin các đợt tuyển dụng (tên đợt, thời gian, mô tả, trạng thái) để phân loại và quản lý ứng viên theo từng đợt.                                     |
| 3   | Countries            | Lưu trữ danh sách quốc gia áp dụng cho các chương trình tuyển sinh, bao gồm tên quốc gia và thông tin viết tắt.                                                  |
| 4   | Programs             | Lưu trữ danh sách các chương trình tuyển sinh (Xuất khẩu lao động, Du học, Kỹ sư).<br><i>Lưu ý: dữ liệu cố định, không cho phép thêm/sửa/xóa trong hệ thống.</i> |
| 5   | Candidates           | Lưu trữ thông tin chi tiết của tất cả ứng viên (thông tin cá nhân, liên hệ, trạng thái hiện tại, người phụ trách).                                               |
| 6   | CandidatePrograms    | Lưu trữ thông tin đăng ký chương trình của ứng viên (ứng viên – chương trình – quốc gia – trạng thái theo chương trình).                                         |

|    |               |                                                                                                        |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | FamilyMembers | Lưu trữ thông tin người thân của ứng viên (quan hệ, liên hệ), hỗ trợ một ứng viên có nhiều người thân. |
| 8  | Statuses      | Danh mục các trạng thái hồ sơ ứng viên.<br><i>Dữ liệu dùng chung, không cấu hình động.</i>             |
| 9  | Interactions  | Lưu trữ lịch sử tương tác với ứng viên (gọi điện, nhắn tin, tư vấn...), phục vụ theo dõi chăm sóc.     |
| 10 | Appointments  | Lưu trữ thông tin lịch hẹn với ứng viên (thời gian, địa điểm, loại lịch hẹn, trạng thái).              |

### 3.1.2. Sơ đồ quan hệ của các bảng



Hình ảnh 3-1. Sơ đồ quan hệ giữa các bảng

### 3.1.3. Mô tả chi tiết các bảng

Bảng 3-2. Bảng dữ liệu Users

| Tên bảng: [Users] – [Bảng thông tin tài khoản người dùng] |               |                                      |                             |
|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------|
| STT                                                       | Tên trường    | Kiểu dữ liệu                         | Ràng buộc dữ liệu           |
| 1                                                         | user_id       | bigint                               | Primary Key, Auto Increment |
| 2                                                         | username      | varchar(50)                          | Unique, Not null            |
| 3                                                         | email         | varchar(100)                         | Unique, Not null            |
| 4                                                         | password_hash | varchar(255)                         | Not null                    |
| 5                                                         | full_name     | nvarchar(100)                        | Not null                    |
| 6                                                         | phone         | varchar(20)                          | Null                        |
| 7                                                         | role          | enum('Admin', 'Staff')               | Not null, Default: 'Staff'  |
| 8                                                         | status        | enum('Active', 'Inactive', 'Locked') | Not null, Default: 'Active' |
| 9                                                         | last_login    | datetime                             | Null                        |
| 10                                                        | created_at    | datetime                             | Not null, Default: now()    |
| 11                                                        | updated_at    | datetime                             | Null                        |
| 12                                                        | deleted_at    | datetime                             | Null                        |

Bảng 3-3. Bảng dữ liệu Programs

| Tên bảng: [Programs] – [Bảng danh sách các chương trình tuyển sinh] |            |              |                   |
|---------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| STT                                                                 | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc dữ liệu |



|   |              |               |                             |
|---|--------------|---------------|-----------------------------|
| 1 | program_id   | bigint        | Primary Key, Auto Increment |
| 2 | program_name | nvarchar(100) | Unique, Not null            |
| 3 | description  | text          | Null                        |
| 4 | is_active    | boolean       | Not null, Default: 'true'   |
| 5 | created_at   | datetime      | Not null, Default: now()    |

*Bảng 3-4. Bảng dữ liệu Countries*

| Tên bảng: [Countries] – [Bảng danh sách quốc gia] |              |               |                             |
|---------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| STT                                               | Tên trường   | Kiểu dữ liệu  | Ràng buộc dữ liệu           |
| 1                                                 | country_id   | bigint        | Primary Key, Auto Increment |
| 2                                                 | country_name | nvarchar(100) | Unique, Not null            |
| 3                                                 | abbreviation | varchar(20)   | Null                        |
| 4                                                 | is_active    | boolean       | Not null, Default: 'true'   |
| 5                                                 | created_at   | datetime      | Not null, Default: now()    |

*Bảng 3-5. Bảng dữ liệu Statuses*

| Tên bảng: [Statuses] – [Bảng danh mục các trạng thái hồ sơ ứng viên] |             |              |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| STT                                                                  | Tên trường  | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc dữ liệu           |
| 1                                                                    | status_id   | bigint       | Primary Key, Auto Increment |
| 2                                                                    | status_name | nvarchar(50) | Unique, Not null            |

|   |             |               |                         |
|---|-------------|---------------|-------------------------|
| 3 | description | nvarchar(200) | Null                    |
| 4 | color_code  | varchar(7)    | Null                    |
| 5 | is_active   | boolean       | Not null, Default: true |

Bảng 3-6. Bảng dữ liệu RecruitmentCampaigns

| Tên bảng: [RecruitmentCampaigns] – [Bảng thông tin các đợt tuyển] |               |                                          |                               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                                                               | Tên trường    | Kiểu dữ liệu                             | Ràng buộc dữ liệu             |
| 1                                                                 | campaign_id   | bigint                                   | Primary Key, Auto Increment   |
| 2                                                                 | campaign_name | nvarchar(200)                            | Not null                      |
| 3                                                                 | description   | text                                     | Null                          |
| 4                                                                 | start_date    | date                                     | Null                          |
| 5                                                                 | end_date      | date                                     | Null                          |
| 6                                                                 | status        | enum('Upcoming', 'Ongoing', 'Completed') | Not null, Default: 'Upcoming' |
| 7                                                                 | created_by    | bigint                                   | Not null, Foreign Key         |
| 8                                                                 | created_at    | datetime                                 | Not null, Default: now()      |
| 9                                                                 | updated_at    | datetime                                 | Null                          |

Bảng 3-7. Bảng dữ liệu Candidates

| Tên bảng: [Candidates] – [Bảng thông tin chi tiết của tất cả ứng viên] |            |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| STT                                                                    | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc dữ liệu |

|    |                     |                                 |                             |
|----|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| 1  | candidate_id        | bigint                          | Primary Key, Auto Increment |
| 2  | full_name           | nvarchar(100)                   | Not null                    |
| 3  | gender              | enum('Male', 'Female', 'Other') | Null                        |
| 4  | date_of_birth       | date                            | Null                        |
| 5  | hometown            | nvarchar(150)                   | Null                        |
| 6  | permanent_residence | nvarchar(255)                   | Null                        |
| 7  | id_number           | varchar(20)                     | Null                        |
| 8  | phone               | varchar(20)                     | Unique, Not null            |
| 9  | email               | varchar(100)                    | Unique, Null                |
| 10 | campaign_id         | bigint                          | Null, Foreign Key           |
| 11 | assigned_to         | bigint                          | Null, Foreign Key           |
| 12 | current_status_id   | bigint                          | Not null, Foreign Key       |
| 13 | created_id          | bigint                          | Not null, Foreign Key       |
| 14 | created_at          | datetime                        | Not null, Default: now()    |
| 15 | updated_at          | datetime                        | Null                        |
| 16 | deleted_at          | datetime                        | Null                        |

*Bảng 3-8. Bảng dữ liệu CandidatePrograms*

| Tên bảng: [CandidatePrograms] – [Bảng thông tin đăng ký chương trình của ứng viên] |            |              |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------|
| STT                                                                                | Tên trường | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc dữ liệu |

|   |                      |          |                             |
|---|----------------------|----------|-----------------------------|
| 1 | candidate_program_id | bigint   | Primary Key, Auto Increment |
| 2 | candidate_id         | bigint   | Not null, Foreign Key       |
| 3 | program_id           | bigint   | Not null, Foreign Key       |
| 4 | country_id           | bigint   | Not null, Foreign Key       |
| 5 | program_status_id    | bigint   | Not null, Foreign Key       |
| 6 | apply_date           | date     | Null                        |
| 7 | note                 | text     | Null                        |
| 8 | created_at           | datetime | Not null, Default: now()    |

*Bảng 3-9. Bảng dữ liệu FamilyMembers*

| <b>Tên bảng: [FamilyMembers] – [Bảng thông tin người thân của ứng viên]</b> |                   |                     |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|
| <b>STT</b>                                                                  | <b>Tên trường</b> | <b>Kiểu dữ liệu</b> | <b>Ràng buộc dữ liệu</b>    |
| 1                                                                           | family_id         | bigint              | Primary Key, Auto Increment |
| 2                                                                           | candidate_id      | bigint              | Not null, Foreign Key       |
| 3                                                                           | full_name         | nvarchar(100)       | Not null                    |
| 4                                                                           | relationship      | nvarchar(50)        | Not null                    |
| 5                                                                           | phone             | varchar(20)         | Null                        |
| 6                                                                           | address           | text                | Null                        |
| 7                                                                           | created_at        | datetime            | Not null, Default: now()    |

Bảng 3-10. Bảng dữ liệu Interactions

| Tên bảng:[Interactions] – [Bảng lịch sử tương tác với ứng viên] |                  |                                                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|
| STT                                                             | Tên trường       | Kiểu dữ liệu                                         | Ràng buộc dữ liệu           |
| 1                                                               | interaction_id   | bigint                                               | Primary Key, Auto Increment |
| 2                                                               | candidate_id     | bigint                                               | Not null, Foreign Key       |
| 3                                                               | created_by       | bigint                                               | Not null, Foreign Key       |
| 4                                                               | interaction_type | enum('Call', 'Message', 'Email', 'Meeting', 'Other') | Not null                    |
| 5                                                               | title            | nvarchar(200)                                        | Null                        |
| 6                                                               | content          | text                                                 | Null                        |
| 7                                                               | result           | nvarchar(100)                                        | Null                        |
| 8                                                               | attachment_url   | nvarchar(500)                                        | Null                        |
| 9                                                               | created_at       | datetime                                             | Not null, Default: now()    |

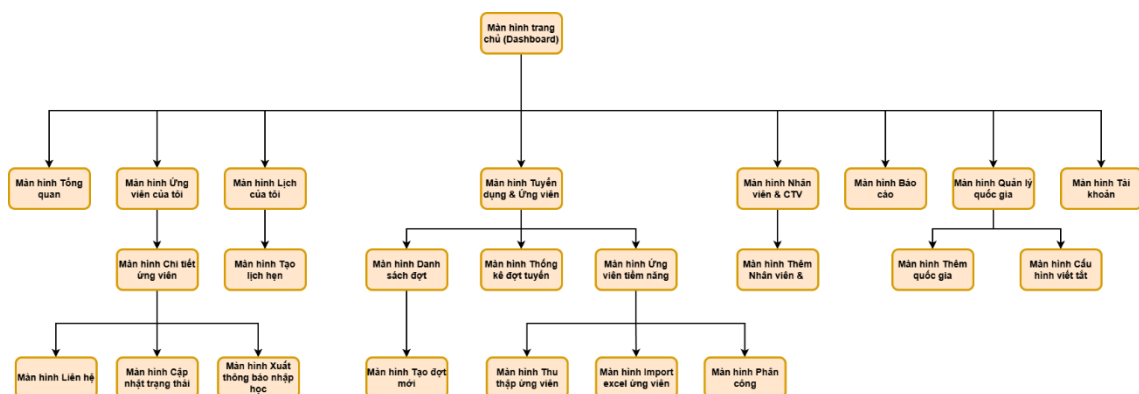
Bảng 3-11. Bảng dữ liệu Appointments

| Tên bảng:[Appointments] – [Bảng thông tin lịch hẹn với ứng viên] |                |              |                             |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|
| STT                                                              | Tên trường     | Kiểu dữ liệu | Ràng buộc dữ liệu           |
| 1                                                                | appointment_id | bigint       | Primary Key, Auto Increment |
| 2                                                                | candidate_id   | bigint       | Not null, Foreign Key       |
| 3                                                                | created_by     | bigint       | Not null, Foreign Key       |

|    |                  |                                                               |                                   |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 4  | appointment_time | datetime                                                      | Not null                          |
| 5  | location         | nvarchar(200)                                                 | Null                              |
| 6  | type             | enum('Consultation',<br>'Interview',<br>'Document', 'Other' ) | Not null                          |
| 7  | note             | text                                                          | Null                              |
| 8  | reminder_before  | int                                                           | Not null, Default: '60'           |
| 9  | status           | enum('Scheduled',<br>'Completed',<br>'Cancelled', 'Missed')   | Not null, Default:<br>'Scheduled' |
| 10 | created_at       | datetime                                                      | Not null, Default: now()          |

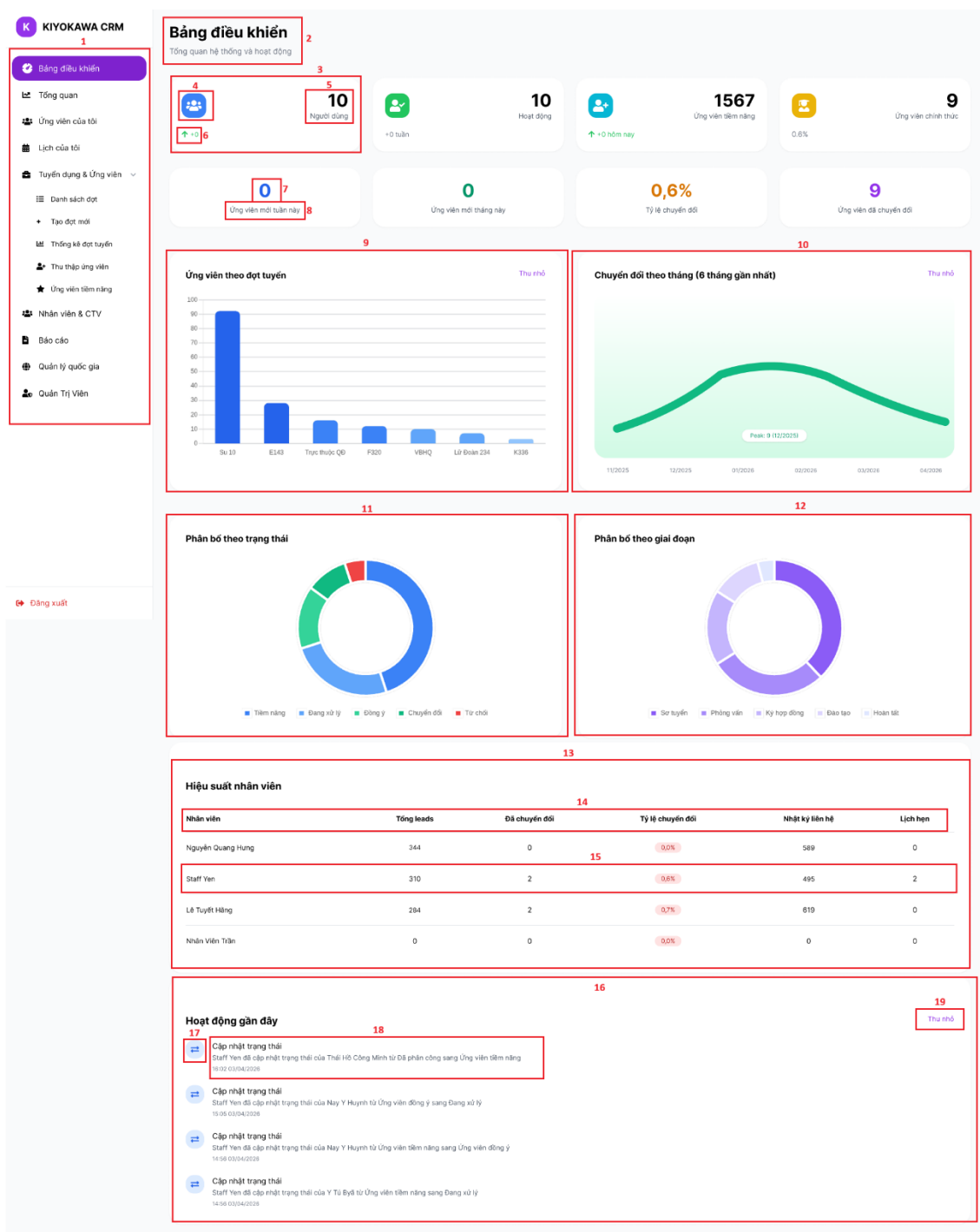
### 3.2. Thiết kế giao diện

Dưới đây là sơ đồ các màn hình tổng quát của giao diện dành cho người dùng hệ thống hỗ trợ tư vấn và quản lý hồ sơ tuyển sinh.



Hình ảnh 3-2. Sơ đồ giao diện các màn hình

### 3.2.1. Màn hình Bảng điều khiển



Hình ảnh 3-3. Màn hình Bảng điều khiển

Bảng 3-12. Đặc tả màn hình Bảng điều khiển

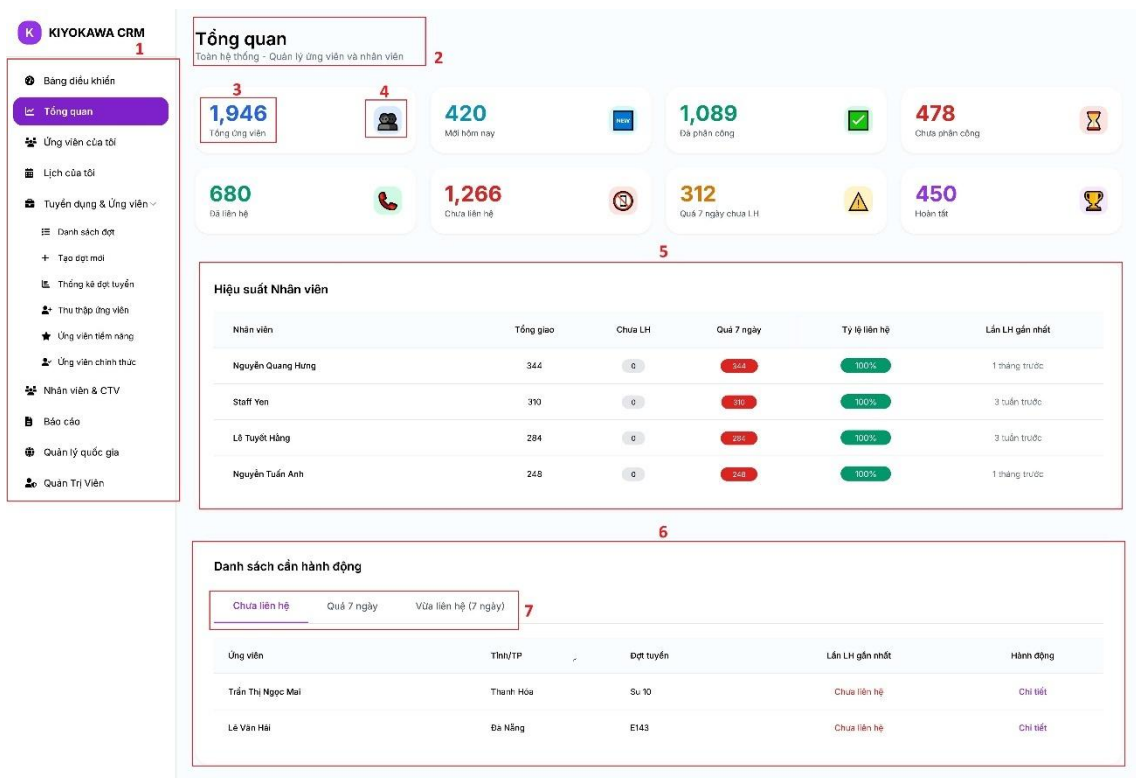
| <b>Màn hình Bảng điều khiển</b> |                |                                                                                                                                                                                                             |                                               |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>STT</b>                      | <b>Loại</b>    | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Ghi chú</b>                                |
| 1                               | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight.                 |
| 2                               | Label          | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                                                |                                               |
| 3                               | Label          | Hiển thị card mô tả số liệu và chỉ số về một đối tượng tổng quan.                                                                                                                                           |                                               |
| 4                               | Icon           | Hiển thị icon cứng như màn hình.                                                                                                                                                                            |                                               |
| 5                               | Text           | Hiển thị số liệu về đối tượng cụ thể.                                                                                                                                                                       | Dữ liệu động, biến đổi theo thay đổi thực tế. |
| 6                               | Text           | Hiển thị chỉ số gia tăng so với ngày hôm qua.                                                                                                                                                               | Dữ liệu động, biến đổi theo thay đổi thực tế. |



|    |       |                                                                                                                                                        |                                               |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 7  | Text  | Hiển thị số liệu.                                                                                                                                      | Dữ liệu động, biến đổi theo thay đổi thực tế. |
| 8  | Text  | Hiển thị mô tả đối tượng tương ứng với số liệu.                                                                                                        |                                               |
| 9  | Chart | Hiển thị biểu đồ cột “Ứng viên theo đợt tuyển”.<br><br>Sự kiện: Khi di chuyển chuột vào từng cột sẽ hiển thị số liệu cụ thể.                           |                                               |
| 10 | Chart | Hiển thị biểu đồ đường “Chuyển đổi theo tháng (6 tháng gần nhất)”.<br><br>Sự kiện: Khi di chuyển chuột vào từng vị trí thời gian sẽ có số liệu cụ thể. |                                               |
| 11 | Chart | Hiển thị biểu đồ donut “Phân bố theo trạng thái” với legend.<br><br>Sự kiện: Khi di chuyển chuột vào từng vùng khác nhau sẽ hiển thị số liệu cụ thể.   |                                               |
| 12 | Chart | Hiển thị biểu đồ donut “Phân bố theo giai đoạn” với legend.<br><br>Sự kiện: Khi di chuyển chuột vào từng vùng khác nhau sẽ hiển thị số liệu cụ thể.    |                                               |

|    |             |                                                                                                                                                |  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | Label       | Hiển thị bảng danh sách các tài khoản đang làm việc trong hệ thống với tiêu đề “Hiệu suất nhân viên”.                                          |  |
| 14 | Label       | Hiển thị tên của các cột về dữ liệu tài khoản nhân sự, gồm: Nhân viên, Tổng leads, Đã chuyển đổi, Tỷ lệ chuyển đổi, Nhật ký liên hệ, Lịch hẹn. |  |
| 15 | Text        | Hiển thị thông tin tương ứng của nhân viên.                                                                                                    |  |
| 16 | Label       | Hiển thị bảng danh sách dữ liệu các hoạt động gần đây trong hệ thống.                                                                          |  |
| 17 | Icon        | Hiển thị icon cứng như hình.                                                                                                                   |  |
| 18 | Text        | Hiển thị thông tin nội dung của một hoạt động trong hệ thống gồm tên hoạt động, nội dung, thời gian.                                           |  |
| 19 | Text button | Hiển thị cứng “Thu nhỏ”.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào, bảng thông tin sẽ được thu gọn lại để tiết kiệm nội dung hiển thị trên màn hình.        |  |

### 3.2.2. Màn hình Tổng quan



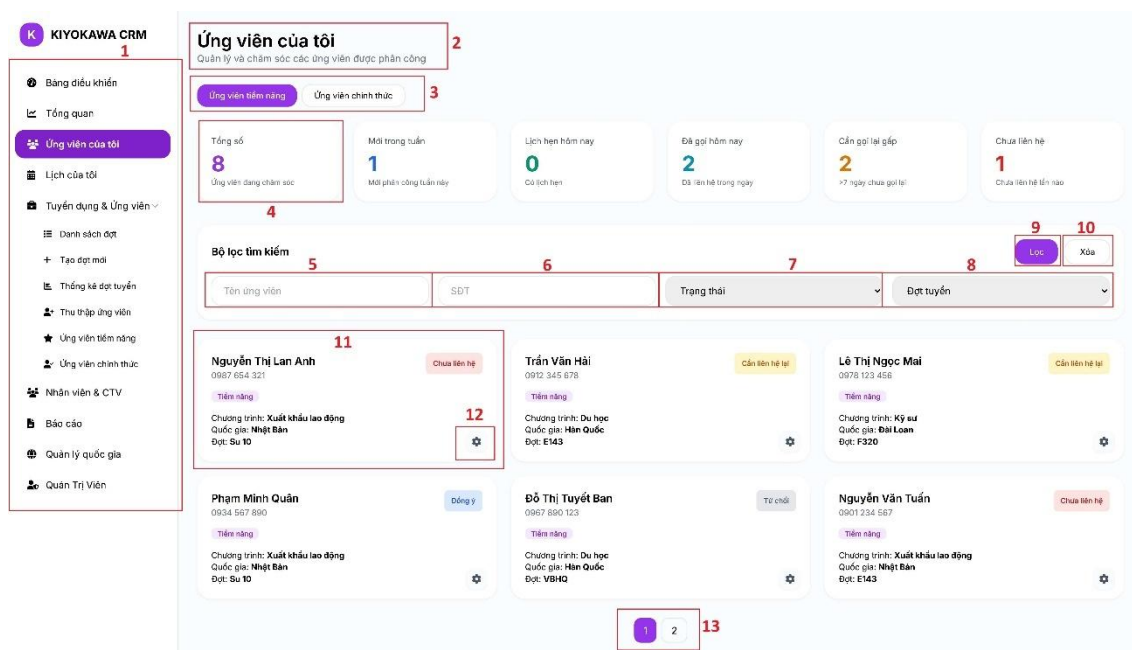
Hình ảnh 3-4. Màn hình Tổng quan

Bảng 3-13. Đặc tả màn hình Tổng quan

| Màn hình Tổng quan |                |                                                                                                                                                                                                             |                               |
|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                | Loại           | Mô tả                                                                                                                                                                                                       | Ghi chú                       |
| 1                  | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight. |
| 2                  | Label          | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                                                |                               |

|   |            |                                                                                               |                                               |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3 | Text       | Hiển thị số liệu của một đối tượng cụ thể.                                                    | Dữ liệu động, biến đổi theo thay đổi thực tế. |
| 4 | Icon       | Hiển thị icon cứng như hình.                                                                  |                                               |
| 5 | Label      | Hiển thị danh sách hiệu suất nhân viên.                                                       |                                               |
| 6 | Label      | Hiển thị danh sách cần hành động.                                                             |                                               |
| 7 | Tab button | Hiển thị cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào mỗi tab thì hiển thị nội dung tương ứng. |                                               |

### 3.2.3. Màn hình Ứng viên của tôi



Hình ảnh 3-5. Màn hình Ứng viên của tôi

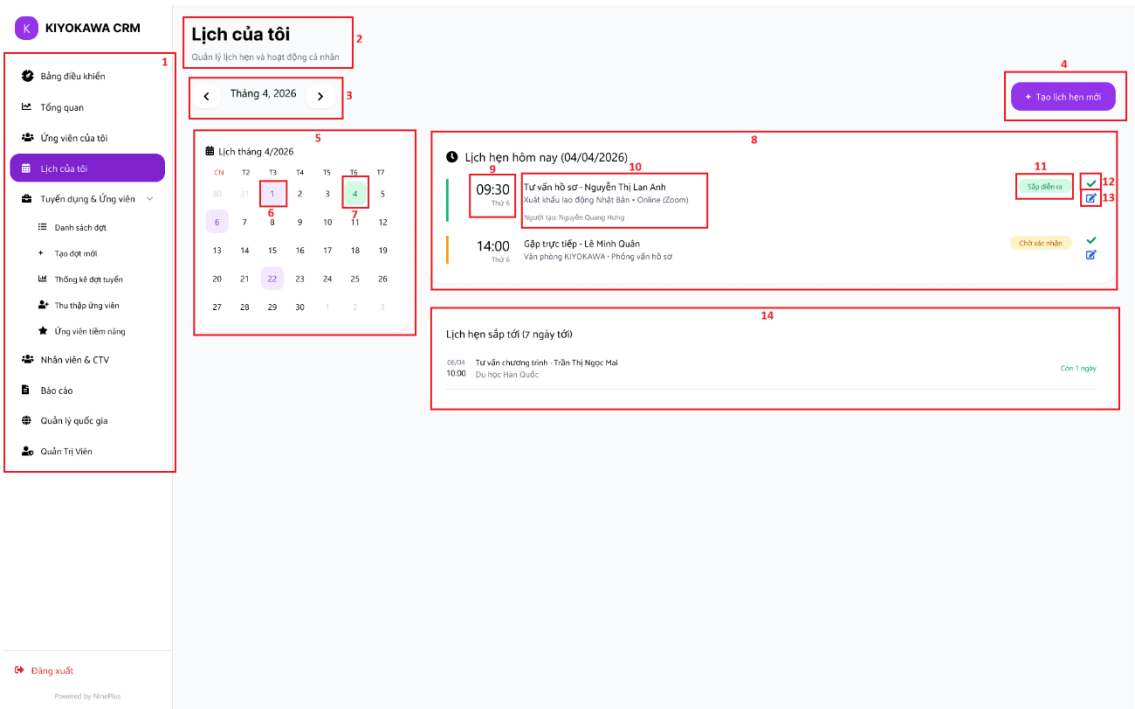
Bảng 3-14. Đặc tả màn hình Ứng viên của tôi

| <b>Màn hình Ứng viên của tôi</b> |                |                                                                                                                                                                                                             |                               |
|----------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>STT</b>                       | <b>Loại</b>    | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Ghi chú</b>                |
| 1                                | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight. |
| 2                                | Label          | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                                                |                               |
| 3                                | Tab button     | <p>Hiển thị cứng như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào mỗi tab thì hiển thị nội dung tương ứng.</p>                                                                                                        |                               |
| 4                                | Card – Label   | Hiển thị số liệu và mô tả cho số liệu.                                                                                                                                                                      |                               |
| 5                                | Input field    | Hiển thị ô nhập tên ứng viên để tìm kiếm.                                                                                                                                                                   |                               |
| 6                                | Input field    | Hiển thị ô nhập số điện thoại để tìm kiếm.                                                                                                                                                                  |                               |
| 7                                | Dropdown       | Hiển thị danh sách thả xuống để chọn trạng thái ứng viên.                                                                                                                                                   |                               |

|    |              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                              |
|----|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 8  | Dropdown     | Hiển thị danh sách thả xuống để chọn đợt tuyển dụng của ứng viên.                                                                                                                                                                  |                                                              |
| 9  | Button       | <p>Hiển thị nút cứng “Lọc” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ áp dụng các tiêu chí lọc đã nhập và trả về danh sách các ứng viên đáp ứng đúng yêu cầu.</p>                                                                   |                                                              |
| 10 | Button       | <p>Hiển thị nút cứng “Xóa” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ xóa các điều kiện lọc.</p>                                                                                                                                    |                                                              |
| 11 | Card – label | <p>Hiển thị thông tin của mỗi ứng viên theo dạng thẻ, gồm: Họ tên, Số điện thoại, Trạng thái chăm sóc, Nhóm ứng viên, Chương trình, Quốc gia, Đợt tuyển.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở màn hình chi tiết của ứng viên đó.</p> |                                                              |
| 12 | Icon button  | <p>Hiển thị icon cứng như màn hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở popup phân công lại cho ứng viên đó.</p>                                                                                                                    | Dùng để chuyển giao ứng viên đang chăm sóc cho nhân sự khác. |

|    |            |                                                                                                              |                                                                                 |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | Pagination | <p>Hiển thị theo số trang như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào số trang sẽ chuyển đến trang tương ứng.</p> | Nhằm hiển thị một số lượng vừa phải thông tin để tránh phải lướt chuột quá dài. |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### 3.2.4. Màn hình *Lịch của tôi*



Hình ảnh 3-6. Màn hình *Lịch của tôi*

Bảng 3-15. Đặc tả màn hình *Lịch của tôi*

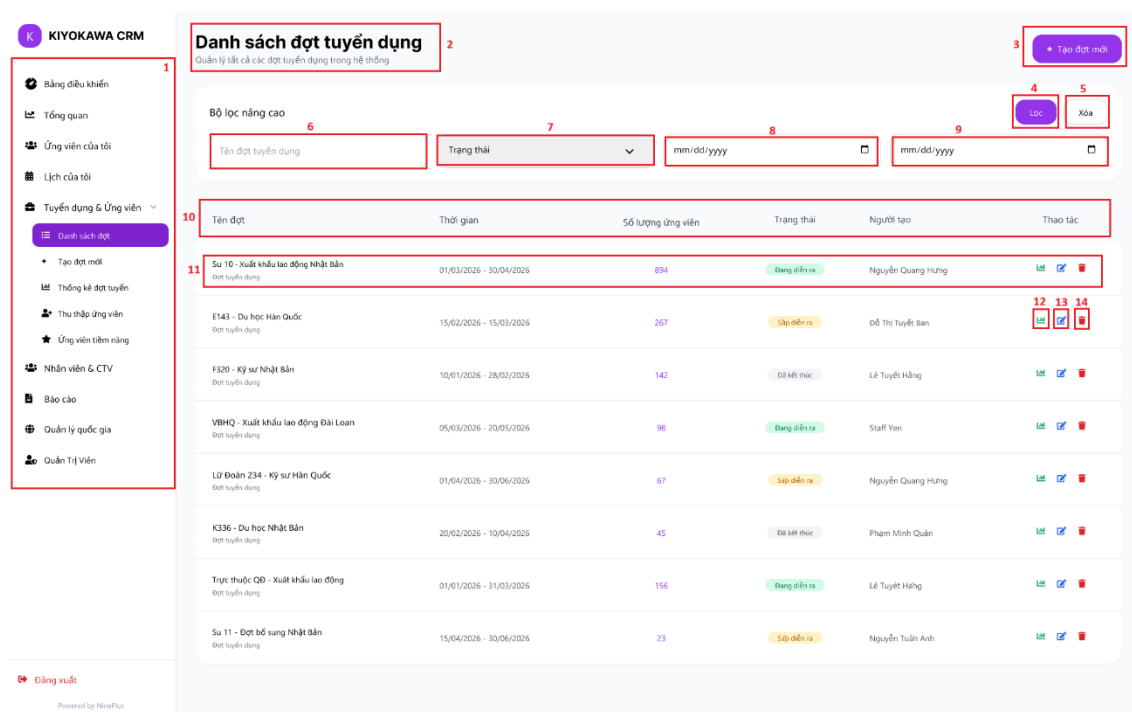
| Màn hình <i>Lịch của tôi</i> |                |                                                                                                                                        |                               |
|------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                          | Loại           | Mô tả                                                                                                                                  | Ghi chú                       |
| 1                            | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì</p> | Mục đang chọn được highlight. |

|   |                 |                                                                                                                            |                                   |
|---|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
|   |                 | màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.                                                       |                                   |
| 2 | Label           | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                               |                                   |
| 3 | Date picker     | Hiển thị bộ chọn tháng/năm, có núm mũi tên trái/phải để chuyển tháng.<br><br>Sự kiện: Nhấn để thay đổi tháng hiển thị lịch | Hiển thị mặc định tháng hiện tại. |
| 4 | Button          | Hiển thị nút cứng “Tạo lịch hẹn mới” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form tạo lịch hẹn.                       |                                   |
| 5 | Calender widget | Hiển thị lịch dạng bảng tháng, đầy đủ các ngày trong tháng.                                                                |                                   |
| 6 | Calender date   | Hiển thị ngày trên lịch được highlight màu tím, là ngày có lịch hẹn.                                                       |                                   |
| 7 | Calender date   | Hiển thị ngày trên lịch được highlight màu xanh, là ngày hiện tại.                                                         |                                   |
| 8 | Label           | Hiển thị danh sách các lịch hẹn có trong ngày hôm nay.                                                                     |                                   |
| 9 | Time            | Hiển thị thời gian đã được lên lịch hẹn.                                                                                   |                                   |



|    |             |                                                                                                          |  |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | Text        | Hiển thị thông tin về tiêu đề, nội dung của lịch hẹn đó.                                                 |  |
| 11 | Text        | Hiển thị trạng thái của lịch hẹn.                                                                        |  |
| 12 | Icon button | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Nhấn vào để đánh dấu đã hoàn thành lịch hẹn.                |  |
| 13 | Icon button | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form để chỉnh sửa về thông tin lịch hẹn. |  |
| 14 | Label       | Hiển thị danh sách các lịch hẹn sắp tới trong 7 ngày tiếp theo.                                          |  |

### 3.2.5. Màn hình Danh sách đợt



Hình ảnh 3-7. Màn hình Danh sách đợt

Bảng 3-16. Đặc tả màn hình Danh sách đợt

| <b>Màn hình Danh sách đợt</b> |                |                                                                                                                                                                                                             |                               |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>STT</b>                    | <b>Loại</b>    | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Ghi chú</b>                |
| 1                             | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight. |
| 2                             | Label          | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                                                |                               |
| 3                             | Button         | <p>Hiển thị nút cứng “Tạo đợt mới” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form tạo đợt tuyển dụng mới.</p>                                                                                            |                               |
| 4                             | Button         | <p>Hiển thị nút cứng “Lọc” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ áp dụng các tiêu chí lọc đã nhập và trả về danh sách các đợt tuyển dụng đáp ứng đúng yêu cầu.</p>                                      |                               |
| 5                             | Button         | <p>Hiển thị nút cứng “Xóa” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ xóa các điều kiện lọc.</p>                                                                                                             |                               |

|    |             |                                                                                                                        |  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6  | Input field | Hiển thị ô nhập tên đợt tuyển dụng để tìm kiếm.                                                                        |  |
| 7  | Dropdown    | Hiển thị danh sách thả xuống để chọn trạng thái của đợt tuyển dụng.                                                    |  |
| 8  | Date picker | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị lịch để chọn ngày.                               |  |
| 9  | Date picker | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị lịch để chọn ngày.                               |  |
| 10 | Text        | Hiển thị tên các cột thông tin đợt tuyển dụng: Tên đợt, Thời gian, Số lượng ứng viên, Trạng thái, Người tạo, Thao tác. |  |
| 11 | Text        | Hiển thị thông tin dữ liệu tương ứng của một đợt tuyển dụng.                                                           |  |
| 12 | Icon button | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ xem được chi tiết về đợt tuyển dụng đó.                   |  |
| 13 | Icon button | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form để chỉnh sửa về thông tin đợt tuyển dụng đó.      |  |

|    |             |                                                                                            |                            |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 14 | Icon button | <p>Hiển thị icon cứng như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ xóa đợt tuyển dụng đó.</p> | Cần xác nhận lại thao tác. |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|

### 3.2.6. Màn hình Tạo đợt mới

Hình ảnh 3-8. Màn hình Tạo đợt mới

Bảng 3-17. Đặc tả màn hình Tạo đợt mới

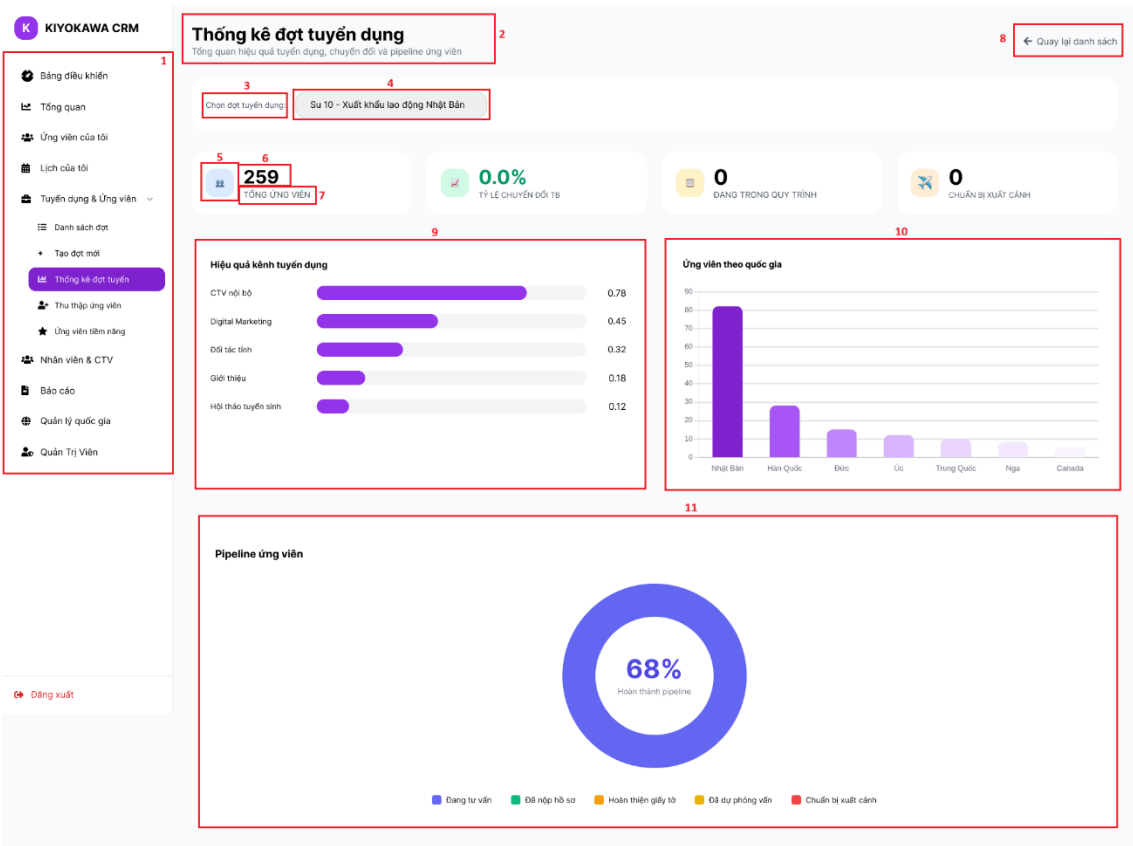
| Màn hình Tạo đợt mới |                |                                                                                                                                                                       |                               |
|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                  | Loại           | Mô tả                                                                                                                                                                 | Ghi chú                       |
| 1                    | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được</p> | Mục đang chọn được highlight. |

|    |             |                                                                                                                                                                                   |  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |             | chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.                                                                                                                                             |  |
| 2  | Icon button | <p>Hiển thị icon cứng như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ trở về màn hình danh sách đợt tuyển dụng.</p>                                                                     |  |
| 3  | Label       | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                      |  |
| 4  | Label       | Hiển thị cứng “Tên đợt tuyển dụng” như hình.                                                                                                                                      |  |
| 5  | Input field | Hiển thị ô nhập tên đợt tuyển dụng mới.                                                                                                                                           |  |
| 6  | Label       | Hiển thị cứng “Mô tả đợt” như hình.                                                                                                                                               |  |
| 7  | Input field | Hiển thị ô nhập mô tả cho đợt tuyển dụng mới.                                                                                                                                     |  |
| 8  | Label       | Hiển thị cứng “Chương trình” như hình.                                                                                                                                            |  |
| 9  | Dropdown    | <p>Hiển thị danh sách thả xuống các chương trình để chọn.</p> <p>Sự kiện: Khi chọn chương trình nào thì danh sách các quốc gia áp dụng sẽ được cập nhật theo chương trình đó.</p> |  |
| 10 | Label       | Hiển thị cứng “Quốc gia áp dụng” như hình.                                                                                                                                        |  |

|    |                |                                                                                                                |  |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | Checkbox group | Hiển thị danh sách các quốc gia được áp dụng tương ứng theo chương trình đã chọn ở trên để người tạo tick vào. |  |
| 12 | Label          | Hiển thị cứng “Ngày bắt đầu” như hình.                                                                         |  |
| 13 | Date picker    | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị lịch để chọn ngày.                       |  |
| 14 | Input field    | Hiển thị ô nhập thủ công theo đúng định dạng ngày tháng cho ngày bắt đầu.                                      |  |
| 15 | Label          | Hiển thị cứng “Ngày kết thúc” như hình.                                                                        |  |
| 16 | Date picker    | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị lịch để chọn ngày.                       |  |
| 17 | Input field    | Hiển thị ô nhập thủ công theo đúng định dạng ngày tháng cho ngày kết thúc.                                     |  |
| 18 | Label          | Hiển thị cứng “Trạng thái đợt” như hình.                                                                       |  |
| 19 | Dropdown       | Hiển thị danh sách thả xuống để chọn trạng thái đợt.                                                           |  |
| 20 | Label          | Hiển thị cứng “Người tạo” như hình.                                                                            |  |

|    |        |                                                                                                                                                                  |                                        |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 21 | Text   | Hiển thị tên của tài khoản người dùng đang tạo đợt.                                                                                                              | Dữ liệu tự động, không chỉnh sửa được. |
| 22 | Button | Hiển thị nút cứng “Hủy” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ xóa hết dữ liệu vừa điền vào form.                                                             |                                        |
| 23 | Button | Hiển thị nút cứng “Lưu đợt tuyển dụng” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ lưu thông tin đợt tuyển dụng vừa được tạo.                                      |                                        |
| 24 | Button | Hiển thị nút cứng “Lưu & tạo đợt mới”.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ lưu thông tin đợt tuyển dụng vừa được tạo và tiếp tục tạo form mới để tạo đợt tuyển khác. |                                        |

3.2.7. Màn hình Thống kê đợt tuyển



Hình ảnh 3-9. Màn hình Thống kê đợt tuyển

Bảng 3-18. Đặc tả màn hình Thống kê đợt tuyển

| Màn hình Thống kê đợt tuyển |                |                                                                                                                                                                                                             |                               |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                         | Loại           | Mô tả                                                                                                                                                                                                       | Ghi chú                       |
| 1                           | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight. |



|    |                   |                                                                                                                                                                                |  |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2  | Label             | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                   |  |
| 3  | Label             | Hiển thị cứng “Chọn đợt tuyển dụng” như hình.                                                                                                                                  |  |
| 4  | Dropdown          | Hiển thị danh sách thả xuống các đợt tuyển dụng đang có để người dùng chọn.<br><br>Sự kiện: Khi chọn đợt tuyển dụng nào thì thông tin sẽ thống kê về đợt tuyển đó ở phía dưới, |  |
| 5  | Icon              | Hiển thị icon cứng như hình.                                                                                                                                                   |  |
| 6  | KPI card – Number | Hiển thị số liệu về một đối tượng đo lường.                                                                                                                                    |  |
| 7  | KPI card – Label  | Hiển thị mô tả cho số liệu.                                                                                                                                                    |  |
| 8  | Text button       | Hiển thị nút cứng “Quay lại danh sách” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ trở về màn hình danh sách các đợt tuyển dụng.                                                 |  |
| 9  | Chart             | Hiển thị biểu đồ cột ngang cho thấy hiện quả của các kênh tuyển dụng theo tỷ lệ %.                                                                                             |  |
| 10 | Chart             | Hiển thị biểu đồ cột dọc cho thấy số lượng ứng viên đăng ký theo các quốc gia.                                                                                                 |  |

|    |       |                                               |  |
|----|-------|-----------------------------------------------|--|
| 11 | Chart | Hiển thị pipline ứng viên theo các giai đoạn. |  |
|----|-------|-----------------------------------------------|--|

### 3.2.8. Màn hình Thu thập ứng viên

Hình ảnh 3-10. Màn hình Thu thập ứng viên

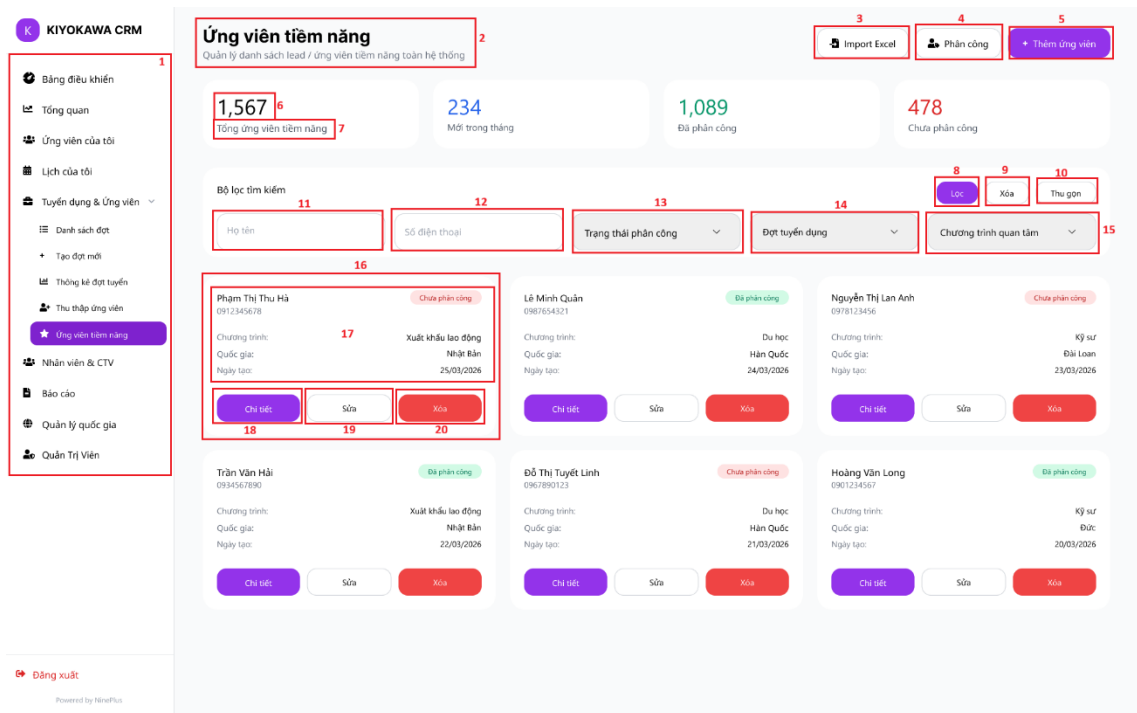
Bảng 3-19. Đặc tả màn hình Thu thập ứng viên

| Màn hình Thu thập ứng viên |                |                                                                                                                                                                                                             |                               |
|----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                        | Loại           | Mô tả                                                                                                                                                                                                       | Ghi chú                       |
| 1                          | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight. |

|    |             |                                                                                                                        |  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2  | Icon        | <p>Hiển thị icon cứng như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ trở lại màn hình danh sách các ứng viên tiềm năng.</p> |  |
| 3  | Label       | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                           |  |
| 4  | Label       | Hiển thị cứng “Họ và tên” như hình.                                                                                    |  |
| 5  | Input field | Hiển thị ô nhập thông tin họ và tên của ứng viên.                                                                      |  |
| 6  | Label       | Hiển thị cứng “Số điện thoại” như hình.                                                                                |  |
| 7  | Input field | Hiển thị ô nhập số điện thoại của ứng viên.                                                                            |  |
| 8  | Label       | Hiển thị cứng “Ngày sinh” như hình.                                                                                    |  |
| 9  | Date picker | <p>Hiển thị icon cứng như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị lịch để chọn ngày.</p>                        |  |
| 10 | Input field | Hiển thị ô để nhập dữ liệu ngày tháng cho ngày sinh của ứng viên.                                                      |  |
| 11 | Label       | Hiển thị cứng “Địa chỉ thường trú” như hình.                                                                           |  |
| 12 | Input field | Hiển thị ô để nhập thông tin thường trú của ứng viên.                                                                  |  |

|    |                |                                                                                                                                                         |  |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13 | Icon           | Hiển thị icon như hình.                                                                                                                                 |  |
| 14 | Label          | Hiển thị tên chương trình đào tạo.                                                                                                                      |  |
| 15 | Checkbox group | Hiển thị danh sách các quốc gia tương ứng với chương trình đào tạo để chọn.                                                                             |  |
| 16 | Label          | Hiển thị cứng “Ghi chú thêm về ứng viên” như hình.                                                                                                      |  |
| 17 | Input field    | Hiển thị ô để nhập ghi chú về ứng viên.                                                                                                                 |  |
| 18 | Button         | Hiển thị nút cứng “Hủy” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ xóa hết các dữ liệu đã nhập.                                                          |  |
| 19 | Button         | Hiển thị nút cứng “Lưu ứng viên” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ lưu thông tin ứng viên vừa tạo.                                              |  |
| 20 | Button         | Hiển thị nút cứng “Lưu & Nhập tiếp” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ lưu thông tin ứng viên vừa tạo và tiếp tục tạo form để nhập ứng viên mới. |  |

3.2.9. Màn hình Ứng viên tiềm năng



Hình ảnh 3-11. Màn hình Ứng viên tiềm năng

Bảng 3-20. Đặc tả màn hình Ứng viên tiềm năng

| Màn hình Ứng viên tiềm năng |                |                                                                                                                                                                                                      |                               |
|-----------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                         | Loại           | Mô tả                                                                                                                                                                                                | Ghi chú                       |
| 1                           | Navigation bar | Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.<br><br>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó. | Mục đang chọn được highlight. |
| 2                           | Label          | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                                         |                               |

|   |                   |                                                                                                                                                        |  |
|---|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 3 | Button            | <p>Hiển thị nút cứng “Import Excel” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở màn hình import excel.</p>                                            |  |
| 4 | Button            | <p>Hiển thị nút cứng “Phân công” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở màn hình phân công.</p>                                                  |  |
| 5 | Button            | <p>Hiển thị nút cứng “Thêm ứng viên” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở màn hình thu thập ứng viên.</p>                                      |  |
| 6 | KPI card – Number | Hiển thị số liệu của một đối tượng đo lường cụ thể.                                                                                                    |  |
| 7 | KPI card – Label  | Hiển thị mô tả cho dữ liệu.                                                                                                                            |  |
| 8 | Button            | <p>Hiển thị nút cứng “Lọc” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ áp dụng các tiêu chí đã nhập và trả về danh sách ứng viên đáp ứng đủ yêu cầu.</p> |  |
| 9 | Button            | <p>Hiển thị nút cứng “Xóa” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ xóa hết các dữ liệu lọc.</p>                                                      |  |

|    |                |                                                                                                                       |  |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | Button         | <p>Hiển thị nút cứng “Thu gọn” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ thu gọn hoặc mở rộng bộ lọc tìm kiếm.</p>    |  |
| 11 | Input field    | Hiển thị ô nhập dữ liệu họ tên của ứng viên.                                                                          |  |
| 12 | Input field    | Hiển thị ô nhập dữ liệu số điện thoại của ứng viên.                                                                   |  |
| 13 | Dropdown       | Hiển thị danh sách thả xuống trạng thái phân công của ứng viên.                                                       |  |
| 14 | Dropdown       | Hiển thị danh sách thả xuống các đợt tuyển dụng.                                                                      |  |
| 15 | Dropdown       | Hiển thị danh sách thả xuống các chương trình đào tạo.                                                                |  |
| 16 | Candidate card | Hiển thị thẻ thông tin nhanh của một ứng viên cụ thể.                                                                 |  |
| 17 | Text           | Hiển thị các thông tin của ứng viên: Họ tên, Số điện thoại, Trạng thái phân công, Chương trình, Quốc gia và Ngày tạo. |  |
| 18 | Button         | Hiển thị nút cứng “Chi tiết” như hình.                                                                                |  |

|    |        |                                                                                                                |                            |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |        | Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở màn hình thông tin chi tiết của ứng viên.                                          |                            |
| 19 | Button | <p>Hiện thị nút cứng “Sửa” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form chỉnh sửa thông tin ứng viên.</p> |                            |
| 20 | Button | <p>Hiện thị nút cứng “Xóa” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ xóa ứng viên.</p>                         | Cần xác nhận lại thao tác. |

### 3.2.10. Màn hình Nhân viên & CTV

**KIYOKAWA CRM**

**Nhân viên & CTV**  
Quản lý nhân viên nội bộ và cộng tác viên

**Summary Cards:**

- Tổng nhân viên & CTV: 10
- Đang hoạt động: 10
- Ngừng hoạt động: 0

| Họ và tên         | Email                   | Vai trò | Số điện thoại | Trạng thái      | Thao tác              |
|-------------------|-------------------------|---------|---------------|-----------------|-----------------------|
| Nguyễn Quang Hùng | nhatquanghchi@gmail.com | Admin   | 0987 654 321  | Hoạt động       | [Edit] [Delete] [Add] |
| Lê Thị Thu Hương  | lethuthuong@kiyokawa.vn | Admin   | 0912 345 678  | Hoạt động       | [Edit] [Delete] [Add] |
| Trần Văn Minh     | minhtran@kiyokawa.vn    | Admin   | 0976 123 456  | Hoạt động       | [Edit] [Delete] [Add] |
| Phạm Thị Lan Anh  | lanapham@kiyokawa.vn    | Admin   | 0934 567 890  | Hoạt động       | [Edit] [Delete] [Add] |
| Staff Yen         | staffyen@kiyokawa.vn    | Staff   | 0901 234 567  | Hoạt động       | [Edit] [Delete] [Add] |
| Lê Tuyết Hằng     | tuyethang@kiyokawa.vn   | Staff   | 0967 890 123  | Hoạt động       | [Edit] [Delete] [Add] |
| Nguyễn Tuấn Anh   | tuananhi@kiyokawa.vn    | Staff   | 0911 222 333  | Hoạt động       | [Edit] [Delete] [Add] |
| Đỗ Thị Tuyết Ban  | tuyetban@kiyokawa.vn    | Staff   | 0988 776 655  | Hoạt động       | [Edit] [Delete] [Add] |
| Hoàng Văn Long    | hoanglong@kiyokawa.vn   | Staff   | 0945 678 901  | Hoạt động       | [Edit] [Delete] [Add] |
| Vũ Thị Ngọc Mai   | ngocmai@kiyokawa.vn     | Staff   | 0977 554 433  | Ngừng hoạt động | [Edit] [Delete] [Add] |

Đăng xuất  
Powered by NinaPlus

Hình ảnh 3-12. Màn hình Nhân viên & CTV

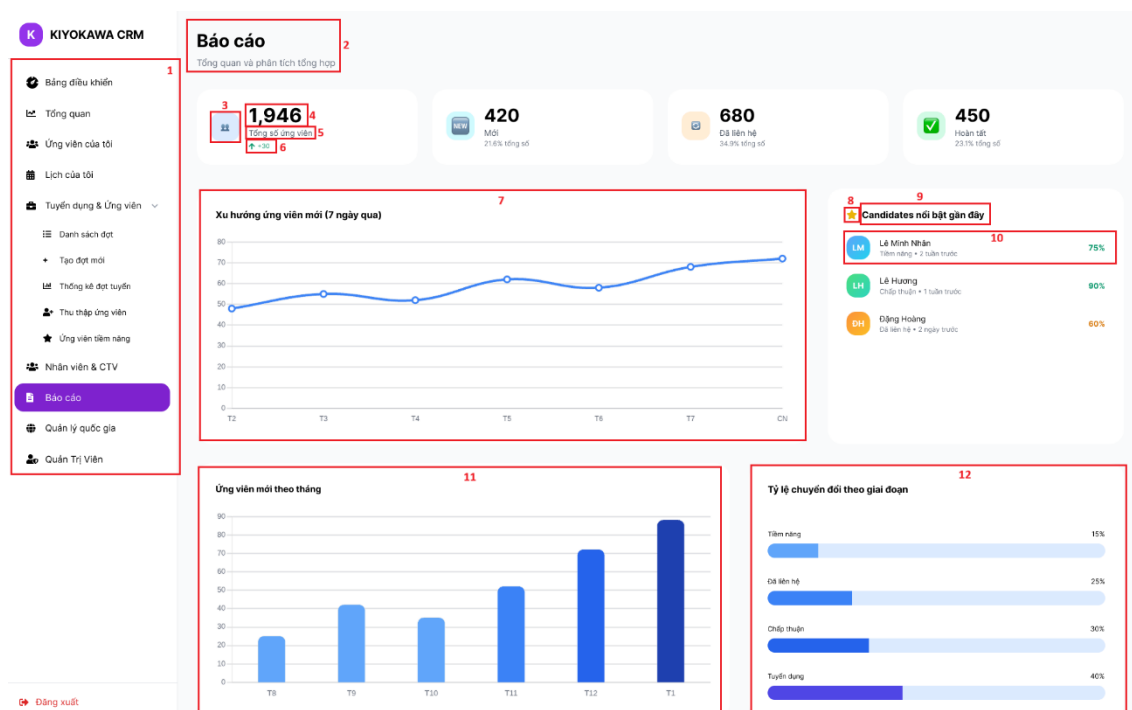


Bảng 3-21. Đặc tả màn hình Nhân viên & CTV

| <b>Màn hình Nhân viên &amp; CTV</b> |                   |                                                                                                                                                                                                             |                               |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>STT</b>                          | <b>Loại</b>       | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Ghi chú</b>                |
| 1                                   | Navigation bar    | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight. |
| 2                                   | Label             | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                                                |                               |
| 3                                   | Button            | <p>Hiển thị nút cứng “Thêm Nhân viên/CTV” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở màn hình thêm nhân viên/CTV.</p>                                                                                     |                               |
| 4                                   | KPI card – Number | Hiển thị số liệu của một đối tượng đo lường cụ thể.                                                                                                                                                         |                               |
| 5                                   | KPI card – Label  | Hiển thị mô tả của số liệu.                                                                                                                                                                                 |                               |
| 6                                   | Label             | Hiển thị tên của các cột thông tin: Họ và tên, Email, Vai trò, Số điện thoại, Trạng thái, Thao tác.                                                                                                         |                               |
| 7                                   | Text              | Hiển thị thông tin tương ứng của một tài khoản người dùng cụ thể.                                                                                                                                           |                               |

|    |             |                                                                                                                   |                            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 8  | Icon button | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form chỉnh sửa thông tin tài khoản người dùng đó. |                            |
| 9  | Icon button | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form đổi mật khẩu cho tài khoản người dùng đó.    |                            |
| 10 | Icon button | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ xóa tài khoản người dùng đó.                         | Cần xác nhận lại thao tác. |

### 3.2.11. Màn hình Báo cáo



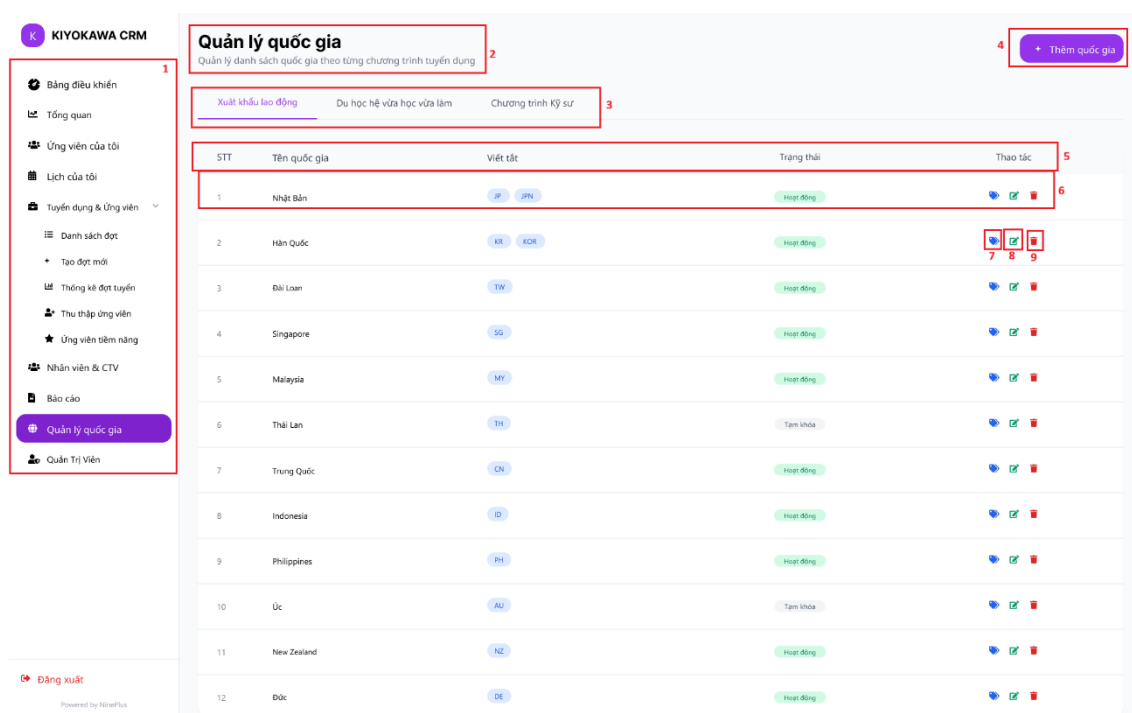
Hình ảnh 3-13. Màn hình Báo cáo

Bảng 3-22. Đặc tả màn hình Báo cáo

| <b>Màn hình Báo cáo</b> |                   |                                                                                                                                                                                                             |                               |
|-------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>STT</b>              | <b>Loại</b>       | <b>Mô tả</b>                                                                                                                                                                                                | <b>Ghi chú</b>                |
| 1                       | Navigation bar    | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight. |
| 2                       | Label             | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                                                |                               |
| 3                       | Icon              | Hiển thị icon cứng như hình.                                                                                                                                                                                |                               |
| 4                       | KPI card – Number | Hiển thị số liệu về một đối tượng đo lường cụ thể.                                                                                                                                                          |                               |
| 5                       | KPI card – Label  | Hiển thị mô tả của số liệu.                                                                                                                                                                                 |                               |
| 6                       | KPI card – Change | Hiển thị tỷ lệ thay đổi của số liệu so với ngày hôm qua.                                                                                                                                                    |                               |
| 7                       | Chart             | Hiển thị biểu đồ đường cho thấy sự thay đổi xu hướng ứng viên mới (trong 7 ngày qua).                                                                                                                       |                               |
| 8                       | Icon              | Hiển thị icon cứng như hình.                                                                                                                                                                                |                               |
| 9                       | Label             | Hiển thị cứng “Candidates nổi bật gần đây” như hình.                                                                                                                                                        |                               |

|    |       |                                                                                  |  |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| 10 | Text  | Hiển thị thông tin của một ứng viên cụ thể.                                      |  |
| 11 | Chart | Hiển thị biểu đồ cột đứng cho thấy ứng viên mới theo tháng.                      |  |
| 12 | Chart | Hiển thị biểu đồ cột ngang cho thấy tỷ lệ chuyển đổi giai đoạn của các ứng viên. |  |

### 3.2.12. Màn hình Quản lý quốc gia



Hình ảnh 3-14. Màn hình Quản lý quốc gia

Bảng 3-23. Đặc tả màn hình Quản lý quốc gia

| Màn hình Quản lý quốc gia |      |       |         |
|---------------------------|------|-------|---------|
| STT                       | Loại | Mô tả | Ghi chú |

|   |                |                                                                                                                                                                                                             |                               |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight. |
| 2 | Label          | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                                                |                               |
| 3 | Tab button     | <p>Hiển thị cứng như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào mỗi tab thì hiển thị nội dung tương ứng.</p>                                                                                                        |                               |
| 4 | Button         | <p>Hiển thị nút cứng “Thêm quốc gia” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở màn hình thêm mới quốc gia.</p>                                                                                           |                               |
| 5 | Label          | Hiển thị tên các cột thông tin: STT, Tên quốc gia, Viết tắt, Trạng thái, Thao tác.                                                                                                                          |                               |
| 6 | Text           | Hiển thị thông tin tương ứng của một quốc gia theo chương trình đào tạo.                                                                                                                                    |                               |
| 7 | Icon button    | <p>Hiển thị icon cứng như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form chỉnh sửa thông tin quốc gia đó.</p>                                                                                                |                               |

|   |             |                                                                                                                    |                            |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 8 | Icon button | Hiện thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở màn hình quản lý các tên viết tắt của quốc gia đó. |                            |
| 9 | Icon button | Hiện thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ xóa quốc gia đó.                                      | Cần xác nhận lại thao tác. |

### 3.3. Tổng kết chương 3

Chương 3 trình bày tổng quan quá trình thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện của hệ thống hỗ trợ tư vấn và quản lý hồ sơ tuyển sinh. Cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên cấu trúc các bảng quan hệ chặt chẽ, đảm bảo lưu trữ và truy xuất hiệu quả thông tin từ ứng viên, nhân viên đến các đợt tuyển dụng và dữ liệu quản trị quốc gia cho từng chương trình tuyển dụng. Giao diện người dùng được thiết kế tập trung vào tính trực quan và tối ưu hóa trải nghiệm thao tác (UX) với các tính năng trọng tâm: bảng điều khiển thống kê thời gian thực, quản lý ứng viên tiềm năng và theo dõi hiệu suất chuyển đổi theo tháng. Hệ thống hiện đã hoàn thiện triển khai phần giao diện (Frontend), đảm bảo tính phản hồi tốt trên trình duyệt và sẵn sàng cho việc tích hợp các module xử lý nghiệp vụ chuyên sâu.

## KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

### 1. Kết quả đạt được

Sau quá trình nghiên cứu và triển khai thực tế, đề tài đã hoàn thành việc xây dựng khung sườn vững chắc cho hệ thống hỗ trợ tư vấn và quản lý hồ sơ tuyển sinh với các quy trình nghiệp vụ được chuẩn hóa từ khâu tiếp nhận thông tin ứng viên đến khi hoàn tất hồ sơ nhập học.

Về mặt phân tích, hệ thống đã cụ thể hóa được các tương tác của người dùng thông qua các phân hệ quản lý trọng tâm, giúp tối ưu hóa luồng công việc và tăng cường tính kết nối giữa các bộ phận tư vấn và quản lý. Đặc biệt, cấu trúc cơ sở dữ liệu được thiết kế khoa học đã đảm bảo khả năng lưu trữ tập trung, hạn chế tối đa việc trùng lặp thông tin và khắc phục những sai sót thường gặp trong quá trình xử lý dữ liệu thủ công.

Những kết quả này không chỉ giải quyết triệt để bài toán quản trị hồ sơ ở giai đoạn hiện tại mà còn tạo ra một công cụ hỗ trợ ra quyết định hiệu quả thông qua hệ thống báo cáo và theo dõi trạng thái tư vấn trực quan, từ đó đặt nền móng vững chắc cho việc chuyển đổi số toàn diện trong công tác tuyển sinh của đơn vị.

### 2. Hướng phát triển của đề tài

Trong tương lai, hệ thống sẽ tiếp tục được xây dựng và mở rộng phạm vi quản lý sang cả quá trình đào tạo ứng viên để tạo thành một chuỗi cung ứng nhân lực khép kín và chuyên nghiệp.

Cụ thể, đề tài hướng tới việc phát triển thêm các tính năng chuyên sâu cho phép lưu trữ chi tiết hồ sơ đào tạo, thiết lập lộ trình bồi dưỡng kỹ năng và theo dõi sát sao kết quả học tập của từng ứng viên sau khi trúng tuyển. Bên cạnh đó, hệ thống dự kiến sẽ tích hợp thêm các công cụ phân tích dữ liệu thông minh để dự báo nhu cầu tuyển dụng theo từng giai đoạn, đồng thời tối ưu hóa các kênh tương tác đa phương tiện nhằm nâng cao trải nghiệm của ứng viên trong suốt lộ trình từ lúc tiếp cận tuyển sinh cho đến khi hoàn thành đào tạo.

Việc mở rộng này không chỉ giúp tổ chức quản trị tốt nguồn lực đầu vào mà còn đảm bảo chất lượng nhân sự đầu ra thông qua các chỉ số đánh giá năng lực minh bạch, xuyên suốt và mang tính hệ thống cao.



## TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Nine Plus, “Home - Nine Plus Solutions,” Nine Plus. Accessed: Apr. 28, 2026. [Online]. Available: <https://nineplus.com.vn/>
- [2] NinePlus, “Giải pháp công nghệ Việt-Nhật | ERP, Education, Real Estate, Logistics,” NinePlus. Accessed: Apr. 28, 2026. [Online]. Available: <https://nineplus.vn/vi>
- [3] VTI Academy, “Business Analyst là gì? Công việc của BA gồm những gì?,” VTI Academy. Accessed: Apr. 28, 2026. [Online]. Available: <https://vtiacademy.edu.vn/business-analyst-la-gi.html>
- [4] TopCV, “Business Analyst cần học gì và mức lương bao nhiêu?,” TopCV. Accessed: Apr. 28, 2026. [Online]. Available: <https://www.topcv.vn/business-analyst-can-hoc-gi-va-muc-luong-bao-nhieu>
- [5] Hoàng Thanh Hương, “Business Analyst (BA) là gì? Học gì để trở thành một BA thực thụ?,” Idp hotcourses. Accessed: Apr. 28, 2026. [Online]. Available: <https://www.hotcourses.vn/study-abroad-info/study-guides/business-analyst-ba-la-gi/>
- [6] Nguyen Hoang Phu Thinh, “Kỹ năng cần có của người làm BA (Tập cuối),” Thinhnotes.com. Accessed: Apr. 28, 2026. [Online]. Available: <https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/ky-nang-can-co-cua-nguoi-lam-ba-tap-cuoi/>
- [7] Nguyen Hoang Phu Thinh, “Tóm gọn các phần có trong FS?,” Thinhnotes.com. Accessed: Apr. 28, 2026. [Online]. Available: <https://thinhnotes.com/chuyen-nghe-ba/tom-gon-cac-phan-co-trong-fs/>

## PHỤ LỤC

### Phụ lục 1: Đối tượng khảo sát

- Đối tượng khảo sát: chị Đoàn Thị Kim Yến – quản lý tuyển sinh tại công ty cổ phần KIYOKAWA Đà Nẵng.
- Thời gian khảo sát: 30/12/2025
- Hình thức: Trực tiếp.
- Người thực hiện: Võ Xuân Nhi – Sinh viên thực hiện phân tích và thiết kế cho hệ thống *Hỗ trợ tư vấn và quản lý hồ sơ tuyển sinh*.

| STT | Câu hỏi                                                                      | Trả lời                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Chị có thể mô tả tổng quan quy trình tuyển sinh hiện tại không?              | Quy trình gồm thu lead, tư vấn, chăm sóc, chốt hồ sơ, xử lý xuất cảnh. Nhưng mỗi nhân viên thực hiện hơi khác nhau, chưa thống nhất hoàn toàn. |
| 2   | Hiện tại công ty đang quản lý toàn bộ dữ liệu ứng viên bằng cách nào?        | Chủ yếu bằng Excel và Google Sheet, đôi khi có file riêng từng nhân viên.                                                                      |
| 3   | Theo chị vấn đề lớn nhất của cách quản lý hiện tại là gì?                    | Dữ liệu bị phân tán, khó tổng hợp và không theo dõi được realtime, dễ bị thất thoát ứng viên khi phải đồng thời chăm sóc một lượng lớn lead.   |
| 4   | Chị có thể theo dõi được chính xác từng ứng viên đang ở giai đoạn nào không? | Không chính xác 100%, phải hỏi nhân viên hoặc kiểm tra lại file, và thường rất mất thời gian.                                                  |
| 5   | Khi cần báo cáo tổng quan, chị mất bao lâu để tổng hợp dữ liệu?              | Tùy vào số lượng ứng viên giai đoạn đó, nếu dưới 100 ứng viên thì khoảng 1-2 ngày, nếu nhiều hơn thì sẽ mất nhiều ngày hơn.                    |

|    |                                                                            |                                                                  |
|----|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 6  | Công ty mình đang đánh giá hiệu suất nhân viên dựa trên tiêu chí nào?      | Số lượng lead xử lý, tỷ lệ chốt hồ sơ và phản hồi từ khách hàng. |
| 7  | Việc phân công ứng viên cho nhân viên hiện tại được thực hiện như thế nào? | Chủ yếu là thủ công, phân theo kinh nghiệm hoặc là khu vực.      |
| 8  | Có xảy ra trường hợp trùng hoặc bỏ sót ứng viên không?                     | Có, đôi khi do nhiều nhân viên cùng xử lý một lead.              |
| 9  | Công ty có đang theo dõi lịch sử tương tác với ứng viên không?             | Có nhưng không thực sự đầy đủ.                                   |
| 10 | Khi nhân viên nghỉ hoặc chuyển việc, dữ liệu có bị mất không?              | Có, vì dữ liệu nằm rải rác theo file cá nhân.                    |
| 11 | Công ty có sử dụng dashboard để theo dõi tình hình tuyển sinh không?       | Chưa có dashboard chính thức, chủ yếu xem báo cáo Excel.         |
| 12 | Chị có cần cảnh báo tự động về deadline, follow-up không?                  | Rất cần, vì hiện tại rất dễ bị quên follow-up.                   |
| 13 | Theo chị quy trình nào đang tốn nhiều thời gian nhất?                      | Giai đoạn theo dõi và cập nhật trạng thái ứng viên.              |
| 14 | Công ty có gặp khó khăn trong việc kiểm soát chất lượng tư vấn không?      | Có, vì không nghe lại hoặc kiểm tra đầy đủ nội dung tư vấn.      |
| 15 | Nếu có hệ thống mới, chị mong muốn cải thiện điều gì đầu tiên?             | Một hệ thống tập trung toàn bộ dữ liệu ứng viên.                 |

## Phụ lục 2: Khảo sát các ứng dụng tương tự

| STT | Ứng dụng       | Mô tả                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Link                                                                    |
|-----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Zoho Recruit   | Là hệ thống ATS (Applicant Tracking System) chuyên dùng trong tuyển dụng, hỗ trợ quản lý ứng viên, theo dõi trạng thái tuyển dụng, lịch phỏng vấn và quy trình tuyển chọn nhân sự.                                                                                                         | <a href="https://www.zoho.com/recruit">https://www.zoho.com/recruit</a> |
| 2   | Bitrix24       | Là nền tảng CRM kết hợp quản lý dự án và giao tiếp nội bộ doanh nghiệp. Ứng dụng hỗ trợ quản lý khách hàng, lịch sử liên hệ, gọi điện, email marketing và workflow automation trong một hệ thống duy nhất.                                                                                 | <a href="https://www.bitrix24.com/">https://www.bitrix24.com/</a>       |
| 3   | Salesforce CRM | Là nền tảng CRM toàn diện hỗ trợ quản lý khách hàng, pipeline bán hàng và tự động hóa quy trình kinh doanh. Hệ thống cho phép theo dõi toàn bộ hành trình khách hàng từ giai đoạn tiếp cận đến chuyển đổi, đồng thời cung cấp báo cáo và dashboard phân tích chi tiết theo thời gian thực. | <a href="https://www.salesforce.com/">https://www.salesforce.com/</a>   |
| 4   | HubSpot CRM    | Là hệ thống CRM tập trung vào marketing, bán hàng và chăm sóc khách hàng. Ứng dụng hỗ trợ quản lý lead, theo dõi lịch sử tương tác, email automation và pipeline bán hàng với giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho người mới.                                                              | <a href="https://www.hubspot.com/">https://www.hubspot.com/</a>         |

## Phụ lục 3: Thiết kế giao diện

### 3.1 Màn hình Tài khoản

The screenshot displays the 'Kiyokawa CRM' interface for an 'Admin' user. The sidebar (1) lists various system functions. The main area shows the 'Quản Trị Viên' profile (2, 3) and the 'Thông tin tài khoản' (4) tab. Fields for personal information include 'Họ và tên' (5), 'Email đăng nhập' (6), 'Số điện thoại' (7), and 'Vai trò' (8). The 'Đổi mật khẩu' (7) tab contains fields for 'Mật khẩu hiện tại' (9), 'Mật khẩu mới' (10), and 'Xác nhận mật khẩu mới' (11). A 'Lưu thông tin tài khoản' button is located at the bottom right.

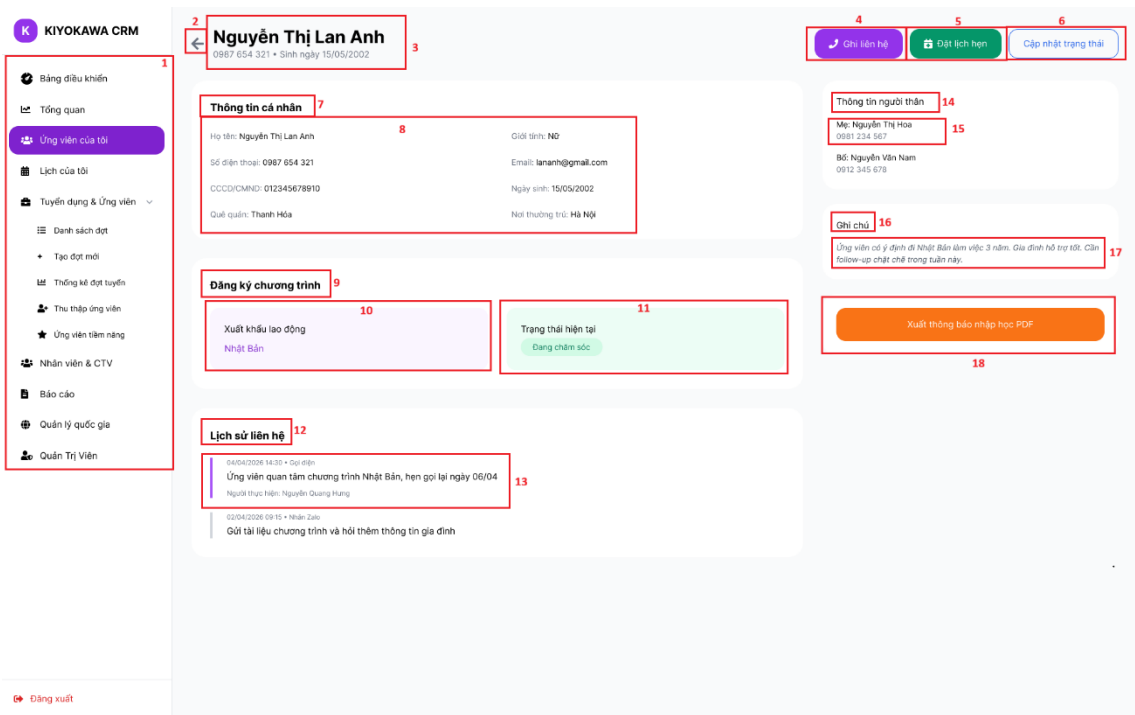
Hình ảnh 3-15. Màn hình Tài khoản

Bảng 3-24. Đặc tả màn hình Tài khoản

| Màn hình Tài khoản |                |                                                                                                                                                                                                      |                               |
|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                | Loại           | Mô tả                                                                                                                                                                                                | Ghi chú                       |
| 1                  | Navigation bar | Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.<br><br>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó. | Mục đang chọn được highlight. |
| 2                  | Image          | Hiển thị hình ảnh đại diện của tài khoản người dùng.                                                                                                                                                 |                               |

|    |             |                                                                                                                                                  |                                                              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3  | Label       | Hiển thị tên, email và trạng thái của tài khoản người dùng.                                                                                      |                                                              |
| 4  | Label       | Hiển thị cứng “Thông tin tài khoản” như hình.                                                                                                    |                                                              |
| 5  | Label       | Hiển thị cứng “Họ và tên” như hình.                                                                                                              |                                                              |
| 6  | Input field | Hiển thị ô nhập dữ liệu họ và tên của tài khoản.                                                                                                 | Dữ liệu được điền sẵn theo thông tin hiện tại của tài khoản. |
| 7  | Label       | Hiển thị cứng “Đổi mật khẩu” như hình.                                                                                                           |                                                              |
| 8  | Label       | Hiển thị cứng “Mật khẩu hiện tại” như hình.                                                                                                      |                                                              |
| 9  | Input field | Hiển thị ô nhập dữ liệu.                                                                                                                         |                                                              |
| 10 | Button      | Hiển thị nút cứng “Đổi mật khẩu” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ cập nhật mật khẩu mới vừa được đổi.                                   |                                                              |
| 11 | Button      | Hiển thị nút cứng “Lưu thông tin tài khoản” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ cập nhật lại các thông tin mới vừa được sửa cho tài khoản. |                                                              |

3.2 Màn hình Xem chi tiết ứng viên



Hình ảnh 3-16. Màn hình Xem chi tiết ứng viên

Bảng 3-25. Đặc tả màn hình Xem chi tiết ứng viên

| Màn hình Xem chi tiết ứng viên |                |                                                                                                                                                                                                      |                               |
|--------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                            | Loại           | Mô tả                                                                                                                                                                                                | Ghi chú                       |
| 1                              | Navigation bar | Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.<br><br>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó. | Mục đang chọn được highlight. |
| 2                              | Icon button    | Hiển thị icon cứng như hình.                                                                                                                                                                         |                               |

|   |        |                                                                                                                                                          |  |
|---|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |        | Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ quay trở lại màn hình danh sách các ứng viên tiềm năng.                                                                         |  |
| 3 | Label  | Hiển thị tên, số điện thoại và thông tin ngày sinh của ứng viên đang được mở hồ sơ.                                                                      |  |
| 4 | Button | Hiển thị nút cứng “Ghi liên hệ” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form ghi liên hệ với ứng viên.                                              |  |
| 5 | Button | Hiển thị nút cứng “Đặt lịch hẹn” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form đặt lịch hẹn với ứng viên.                                            |  |
| 6 | Button | Hiển thị nút cứng “Cập nhật trạng thái” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form cập nhật trạng thái cho ứng viên.                              |  |
| 7 | Label  | Hiển thị cứng “Thông tin cá nhân” như hình.                                                                                                              |  |
| 8 | Text   | Hiển thị thông tin chi tiết của ứng viên đang được mở hồ sơ: Họ và tên, Giới tính, Số điện thoại, Email, CCCD/CMND, Ngày sinh, Quê quán, Nơi thường trú. |  |



|    |              |                                                                                                                     |  |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9  | Label        | Hiển thị cứng “Đăng ký chương trình” như hình.                                                                      |  |
| 10 | Program card | Hiển thị chương trình đào tạo cùng quốc gia mà ứng viên đã đăng ký.                                                 |  |
| 11 | Status badge | Hiển thị trạng thái hiện tại của ứng viên.                                                                          |  |
| 12 | Label        | Hiển thị cứng “Lịch sử liên hệ” như hình.                                                                           |  |
| 13 | Text         | Hiển thị thông tin về một lịch sử đã liên hệ với ứng viên gần đây: Thời gian, Hình thức, Nội dung, Người thực hiện. |  |
| 14 | Label        | Hiển thị cứng “Thông tin người thân” như hình.                                                                      |  |
| 15 | Text         | Hiển thị thông tin về một người thân của ứng viên: Quan hệ, Tên, Số điện thoại.                                     |  |
| 16 | Label        | Hiển thị cứng “Ghi chú” như hình.                                                                                   |  |
| 17 | Text         | Hiển thị nội dung ghi chú đã ghi về ứng viên.                                                                       |  |
| 18 | Button       | Hiển thị nút cứng “Xuất thông báo nhập học PDF” như hình.                                                           |  |

|  |  |                                                                             |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form điền thông tin để xuất thông báo nhập học. |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------|--|

### 3.3 Màn hình Phân công

Hình ảnh 3-17. Màn hình Phân công

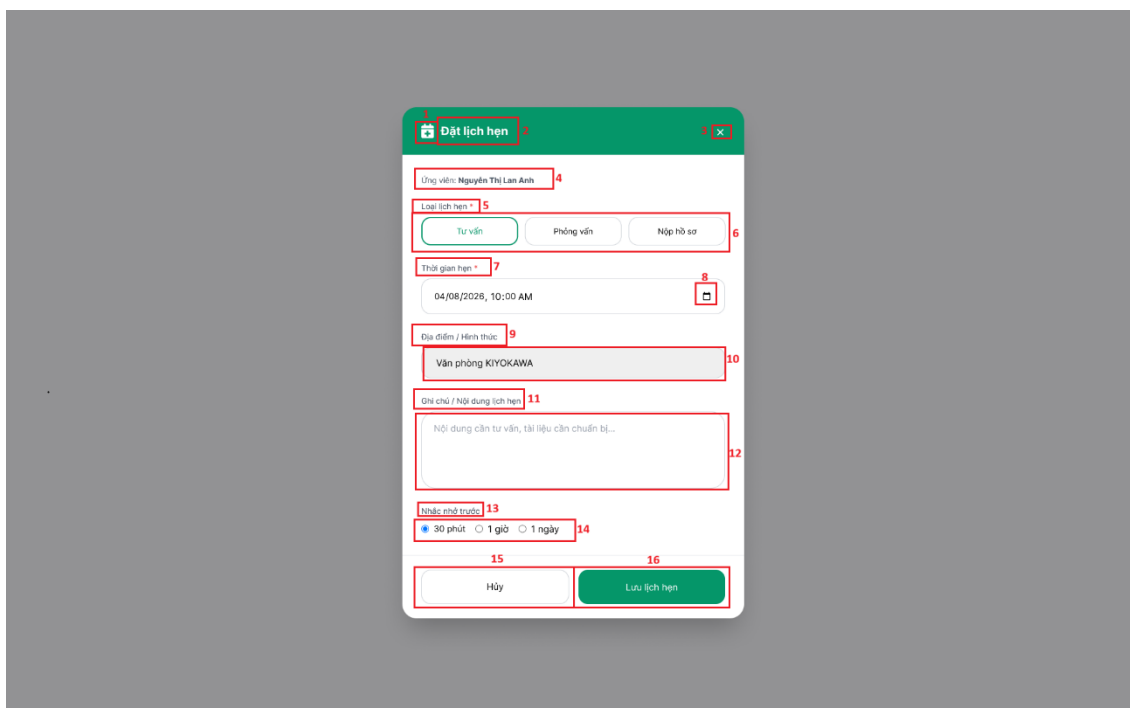
Bảng 3-26. Đặc tả màn hình Phân công

| Màn hình Phân công |                |                                                                                                                                                                       |                               |
|--------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                | Loại           | Mô tả                                                                                                                                                                 | Ghi chú                       |
| 1                  | Navigation bar | <p>Hiện thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được</p> | Mục đang chọn được highlight. |

|    |             |                                                                                                                                                |  |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |             | chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.                                                                                                          |  |
| 2  | Icon button | <p>Hiển thị icon cứng như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ quay trở lại màn hình danh sách các ứng viên tiềm năng.</p>                    |  |
| 3  | Label       | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                   |  |
| 4  | Label       | Hiển thị cứng “Lọc ứng viên” như hình.                                                                                                         |  |
| 5  | Input field | Hiển thị ô nhập thông tin.                                                                                                                     |  |
| 6  | Input field | Hiển thị ô nhập thông tin.                                                                                                                     |  |
| 7  | Dropdown    | Hiển thị danh sách thả xuống các chương trình đào tạo.                                                                                         |  |
| 8  | Button      | <p>Hiển thị nút cứng “Lọc” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ áp dụng các tiêu chí lọc để trả về các ứng viên đáp ứng đúng yêu cầu.</p> |  |
| 9  | Label       | Hiển thị cứng như hình “Ứng viên” kèm số lượng ứng viên sẽ hiển thị.                                                                           |  |
| 10 | Checkbox    | Hiển thị tên và số điện thoại của ứng viên, cho phép người phụ chọn hoặc không.                                                                |  |

|    |          |                                                                                                                                                          |  |
|----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | Label    | Hiển thị cứng “Chọn nhân sự phụ trách” như hình.                                                                                                         |  |
| 12 | Dropdown | Hiển thị danh sách các tài khoản người dùng trong hệ thống.                                                                                              |  |
| 13 | Button   | <p>Hiển thị nút cứng “Hủy” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hủy các thao tác vừa thực hiện và trở về màn hình danh sách ứng viên tiềm năng.</p> |  |
| 14 | Button   | <p>Hiển thị nút cứng “Xác nhận phân công” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ cập nhật thông tin phân công vừa thực hiện.</p>                      |  |

### 3.4 Popup Tạo lịch hẹn



Hình ảnh 3-18. Popup Tạo lịch hẹn

Bảng 3-27. Đặc tả popup Tạo lịch hẹn

| Popup Tạo lịch hẹn |             |                                                                                  |         |
|--------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------|
| STT                | Loại        | Mô tả                                                                            | Ghi chú |
| 1                  | Icon        | Hiển thị icon cứng như hình.                                                     |         |
| 2                  | Label       | Hiển thị cứng “Đặt lịch hẹn” như hình.                                           |         |
| 3                  | Icon button | Hiển thị icon cứng như hình.<br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form tạo lịch hẹn. |         |
| 4                  | Text        | Hiển thị tên ứng viên đang được chọn để tạo lịch hẹn.                            |         |
| 5                  | Label       | Hiển thị cứng “Loại lịch hẹn” như hình.                                          |         |

|    |               |                                                                                                                                      |                                                                   |
|----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 6  | Toggle button | Hiển thị 3 hình thức của cuộc hẹn, người dùng có thể chọn một.                                                                       | Highlight loại hình thức đang được chọn.                          |
| 7  | Label         | Hiển thị cứng “Thời gian hẹn” như hình.                                                                                              |                                                                   |
| 8  | Date picker   | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị lịch để người dùng chọn ngày, và đồng thời chọn thời gian hẹn. |                                                                   |
| 9  | Label         | Hiển thị cứng “Địa điểm/Hình thức” như hình.                                                                                         |                                                                   |
| 10 | Dropdown      | Hiển thị danh sách các địa điểm/ hình thức để người dùng chọn: Văn phòng KIYOKAWA, Địa điểm khác, Online.                            |                                                                   |
| 11 | Label         | Hiển thị cứng “Ghi chú/ Nội dung lịch hẹn” như hình.                                                                                 |                                                                   |
| 12 | Input field   | Hiển thị khu vực để nhập vào đó ghi chú và nội dung cho buổi hẹn.                                                                    |                                                                   |
| 13 | Label         | Hiển thị cứng “Nhắc nhở trước” như hình.                                                                                             |                                                                   |
| 14 | Radio group   | Hiển thị 3 sự lựa chọn để người dùng có thể chọn 1: 30 phút, 1 giờ, 1 ngày.                                                          | Đây là thời gian hệ thống sẽ nhắc nhở trước khi buổi hẹn bắt đầu. |

|    |        |                                                                                                                         |  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15 | Button | <p>Hiển thị nút cứng “Hủy” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form tạo lịch hẹn và không lưu thông tin.</p> |  |
| 16 | Button | <p>Hiển thị nút cứng “Lưu lịch hẹn” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ lưu lại thông tin lịch hẹn.</p>           |  |

### 3.5 Popup Ghi liên hệ

Hình ảnh 3-19. Popup Ghi liên hệ

Bảng 3-28. Đặc tả popup Ghi liên hệ

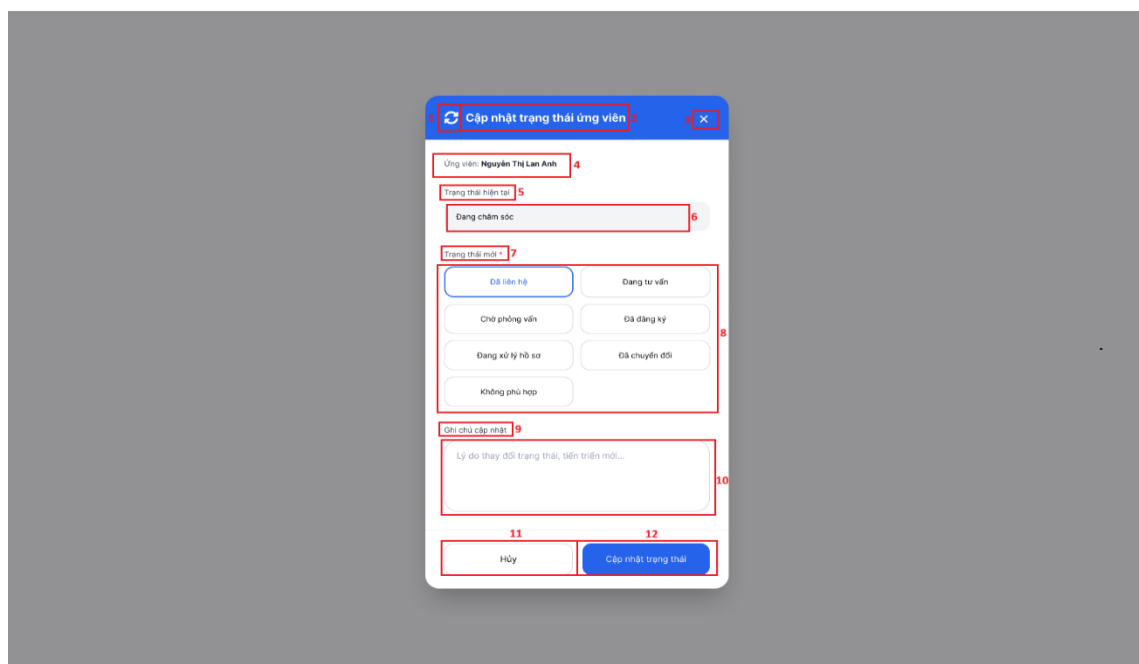
| Popup Ghi liên hệ |      |       |         |
|-------------------|------|-------|---------|
| STT               | Loại | Mô tả | Ghi chú |

|    |               |                                                                                                                               |                                          |
|----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1  | Label         | Hiển thị cứng “Ghi liên hệ với ứng viên” như hình.                                                                            |                                          |
| 2  | Text          | Hiển thị thông tin tên và số điện thoại ứng viên đang ghi liên hệ.                                                            |                                          |
| 3  | Icon button   | Hiển thị icon cứng như hình.<br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form ghi liên hệ.                                               |                                          |
| 4  | Label         | Hiển thị cứng “Loại liên hệ” như hình.                                                                                        |                                          |
| 5  | Toggle button | Hiển thị 3 sự lựa chọn để người dùng chọn một: Gọi điện, Gặp mặt, Email.                                                      | Highlight loại hình thức đang được chọn. |
| 6  | Label         | Hiển thị cứng “Tiêu đề” như hình.                                                                                             |                                          |
| 7  | Input field   | Hiển thị ô nhập dữ liệu.                                                                                                      |                                          |
| 8  | Label         | Hiển thị cứng “Nội dung trao đổi” như hình.                                                                                   |                                          |
| 9  | Input field   | Hiển thị ô nhập dữ liệu.                                                                                                      |                                          |
| 10 | Label         | Hiển thị cứng “Kết quả” như hình.                                                                                             |                                          |
| 11 | Dropdown      | Hiển thị danh sách thả xuống gồm các trạng thái kết quả để người dùng chọn: Thành công, Không liên hệ được, Hẹn lại, Từ chối. |                                          |



|    |             |                                                                                                                    |                                                        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 12 | Label       | Hiển thị cứng “File đính kèm” như hình.                                                                            |                                                        |
| 13 | File upload | Hiển thị văn bản cứng như hình.<br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở File Explorer ở máy chủ người dùng để tải file lên. | File phải <= 50MB và chỉ được định dạng Word hoặc PDF. |
| 14 | Button      | Hiển thị nút cứng “Hủy” như hình.<br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form ghi liên hệ và không lưu thông tin.        |                                                        |
| 15 | Button      | Hiển thị nút cứng “Lưu liên hệ” như hình.<br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ lưu lại thông tin liên hệ.                   |                                                        |

### 3.6 Popup Cập nhật trạng thái



Hình ảnh 3-20. Popup Cập nhật trạng thái

Bảng 3-29. Đặc tả popup Cập nhật trạng thái

| Popup Cập nhật trạng thái |               |                                                                                             |                                          |
|---------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| STT                       | Loại          | Mô tả                                                                                       | Ghi chú                                  |
| 1                         | Icon          | Hiển thị icon cứng như hình.                                                                |                                          |
| 2                         | Label         | Hiển thị cứng “Cập nhật trạng thái ứng viên” như hình.                                      |                                          |
| 3                         | Icon button   | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form cập nhật trạng thái. |                                          |
| 4                         | Text          | Hiển thị thông tin tên ứng viên đang được cập nhật trạng thái.                              |                                          |
| 5                         | Label         | Hiển thị cứng “Trạng thái hiện tại” như hình.                                               |                                          |
| 6                         | Text          | Hiển thị trạng thái hiện tại của ứng viên.                                                  |                                          |
| 7                         | Label         | Hiển thị cứng “Trạng thái mới” như hình.                                                    |                                          |
| 8                         | Toggle button | Hiển thị danh sách các nút trạng thái để người dùng chọn.                                   | Highlight loại hình thức đang được chọn. |
| 9                         | Label         | Hiển thị cứng “Ghi chú cập nhật” như hình.                                                  |                                          |
| 10                        | Input field   | Hiển thị ô nhập dữ liệu.                                                                    |                                          |
| 11                        | Button        | Hiển thị nút cứng “Hủy” như hình.                                                           |                                          |

|    |        |                                                                                                                             |  |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |        | Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form cập nhật trạng thái và không lưu thông tin.                                              |  |
| 12 | Button | <p>Hiện thị nút cứng “Lưu liên hệ” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ lưu lại thông tin trạng thái vừa cập nhật.</p> |  |

### 3.7 Màn hình Xuất thông báo nhập học

The screenshot shows the 'Xuất thông báo nhập học' (Export Admission Notice) form in the Kiyokawa CRM system. The form is titled 'Xuất thông báo nhập học' with a subtitle 'Điền thông tin để xuất file PDF thông báo nhập học'. It includes a sidebar menu (1) with options like 'Bảng điều khiển', 'Tổng quan', 'Ứng viên của tôi', 'Lịch của tôi', 'Tuyển dụng & Ứng viên', 'Danh sách đợt', 'Tạo đợt mới', 'Thống kê đợt tuyển', 'Thu thập ứng viên', 'Ứng viên tiềm năng', 'Nhân viên & CTV', 'Báo cáo', 'Quản lý quốc gia', and 'Quản Trị Viên'. The main form area has a title bar (2) with a back arrow (3). Below the title bar, there are input fields for 'Ngày bắt đầu' (4) and 'Ngày kết thúc' (5), both with date pickers. A text area (7) is labeled 'Địa chỉ nhận thông báo' and contains the placeholder 'Số nhà, đường, phường, quận...'. At the bottom, there are two buttons: 'Hủy' (8) and 'Xuất PDF' (9).

Hình ảnh 3-21. Màn hình Xuất thông báo nhập học

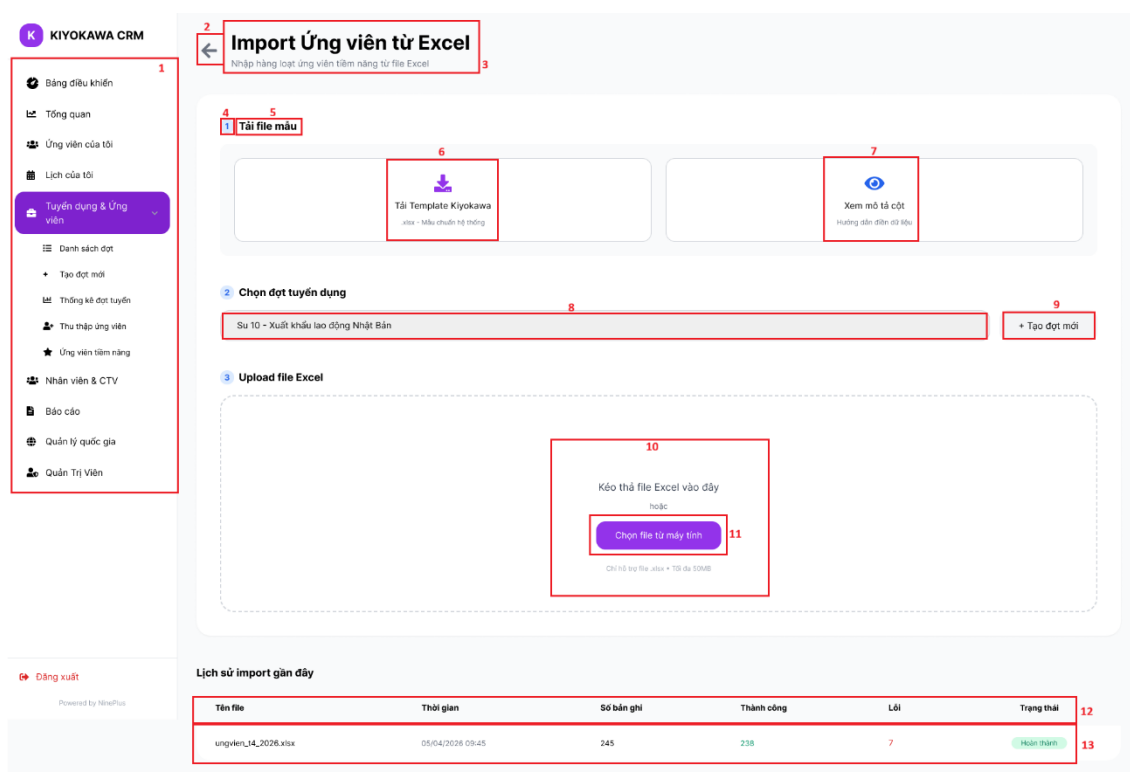
Bảng 3-30. Đặc tả màn hình Xuất thông báo nhập học

| Màn hình Xuất thông báo nhập học |      |       |         |
|----------------------------------|------|-------|---------|
| STT                              | Loại | Mô tả | Ghi chú |

|   |                |                                                                                                                                                                                                             |                               |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight. |
| 2 | Icon button    | <p>Hiển thị icon cứng như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ quay trở lại màn hình danh sách các ứng viên tiềm năng.</p>                                                                                 |                               |
| 3 | Label          | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                                                |                               |
| 4 | Label          | Hiển thị cứng “Ngày bắt đầu” như hình.                                                                                                                                                                      |                               |
| 5 | Date picker    | <p>Hiển thị icon cứng như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị lịch để chọn ngày.</p>                                                                                                             |                               |
| 6 | Input field    | Hiển thị ô nhập thủ công theo đúng định dạng ngày tháng cho ngày bắt đầu.                                                                                                                                   |                               |
| 7 | Input filed    | Hiển thị ô nhập dữ liệu.                                                                                                                                                                                    |                               |
| 8 | Button         | Hiển thị nút cứng “Hủy” như hình.                                                                                                                                                                           |                               |

|   |        |                                                                                                                                   |  |
|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   |        | Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form xuất thông báo nhập học và trở về màn hình danh sách ứng viên tiềm năng.                       |  |
| 9 | Button | <p>Hiện thị nút cứng “Xuất PDF” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ tạo file PDF cho phép người dùng in ra hoặc tải về.</p> |  |

### 3.8 Màn hình Import excel



Hình ảnh 3-22. Màn hình Import excel

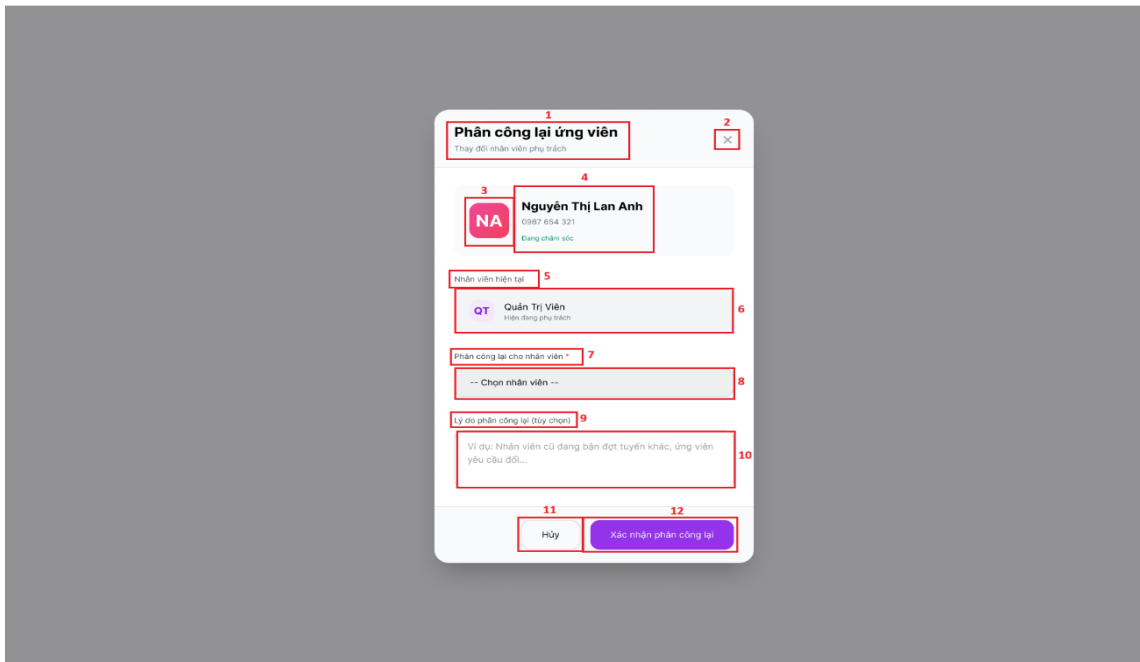
Bảng 3-31. Đặc tả màn hình Import excel

| Màn hình Import excel |      |       |         |
|-----------------------|------|-------|---------|
| STT                   | Loại | Mô tả | Ghi chú |

|   |                |                                                                                                                                                                                                             |                               |
|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight. |
| 2 | Icon button    | <p>Hiển thị icon cứng như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ quay trở lại màn hình danh sách các ứng viên tiềm năng.</p>                                                                                 |                               |
| 3 | Label          | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                                                                                                |                               |
| 4 | Icon           | Hiển thị icon số thứ tự các bước như hình.                                                                                                                                                                  |                               |
| 5 | Label          | Hiển thị tên thao tác.                                                                                                                                                                                      |                               |
| 6 | Card           | <p>Hiển thị icon cứng như hình và văn bản mô tả.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ tải template mẫu chuẩn về máy của người dùng.</p>                                                                          |                               |
| 7 | Card           | <p>Hiển thị icon cứng như hình và văn bản mô tả.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ hiển thị hướng dẫn điền dữ liệu cho các cột.</p>                                                                           |                               |

|    |             |                                                                                                                                          |                                                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 8  | Dropdown    | Hiển thị danh sách thả xuống các đợt tuyển dụng đang có để người dùng chọn.                                                              |                                                 |
| 9  | Button      | Hiển thị nút cứng “Tạo đợt mới” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form tạo đợt mới.                                           |                                                 |
| 10 | Upload area | Hiển thị khu vực như hình.                                                                                                               | Người dùng có thể kéo thả file vào khu vực này. |
| 11 | Button      | Hiển thị nút cứng “Chọn file từ máy tính” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở File Explorer của người dùng để chọn tệp tải lên. |                                                 |
| 12 | Label       | Hiển thị tên các cột thông tin: Tên file, Thời gian, Số bản ghi, Thành công, Lỗi, Trạng thái.                                            |                                                 |
| 13 | Text        | Hiển thị thông tin tương ứng của một lần import.                                                                                         |                                                 |

### 3.9 Popup Phân công lại



Hình ảnh 3-23. Popup Phân công lại

Bảng 3-32. Đặc tả popup Phân công lại

| Popup Phân công lại |             |                                                                                   |                                                 |
|---------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| STT                 | Loại        | Mô tả                                                                             | Ghi chú                                         |
| 1                   | Label       | Hiển thị cứng “Phân công lại ứng viên” như hình.                                  |                                                 |
| 2                   | Icon button | Hiển thị icon cứng như hình.<br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form phân công lại. |                                                 |
| 3                   | Image       | Hiển thị hình ảnh đại diện của ứng viên.                                          | Thường sẽ hiển thị viết tắt của họ tên ứng viên |
| 4                   | Text        | Hiển thị thông tin tên, số điện thoại và trạng thái của ứng viên.                 |                                                 |



|    |             |                                                                                                                                     |  |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 5  | Label       | Hiển thị cứng “Nhân viên hiện tại” như hình.                                                                                        |  |
| 6  | Text        | Hiển thị thông tin tài khoản người dùng đang phụ trách ứng viên này.                                                                |  |
| 7  | Label       | Hiển thị cứng “Phân công lại cho nhân viên” như hình.                                                                               |  |
| 8  | Dropdown    | Hiển thị danh sách các tài khoản người dùng có thể phụ trách trong hệ thống để người dùng chọn.                                     |  |
| 9  | Label       | Hiển thị cứng “Lý do phân công lại (tùy chọn)” như hình.                                                                            |  |
| 10 | Input field | Hiển thị ô nhập dữ liệu.                                                                                                            |  |
| 11 | Button      | Hiển thị nút cứng “Hủy” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form phân công lại.                                          |  |
| 12 | Button      | Hiển thị nút cứng “Xác nhận phân công lại” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ cập nhật thông tin phân công mới cho ứng viên. |  |

### 3.10 Màn hình Thêm Nhân viên/CTV

**KIYOKAWA CRM**

**Thêm Nhân viên / CTV**  
Tạo tài khoản mới cho nhân viên hoặc cộng tác viên

**Thông tin cá nhân**

Họ \*  
Nguyễn

Tên \*  
Quang Hùng

Email \*  
example@kiyokawa.vn

Số điện thoại  
0987 654 321

Địa chỉ  
Nhập địa chỉ hiện tại...

**Phân quyền & Trạng thái**

Vai trò \*  
Staff (Nhân viên)

Trạng thái tài khoản  
☒ Kích hoạt
 ☐ Tạm khóa

Hủy Lưu & Tiếp tục thêm Lưu thông tin

Đăng xuất

Hình ảnh 3-24. Màn hình Thêm Nhân viên/CTV

Bảng 3-33. Đặc tả màn hình Thêm Nhân viên/CTV

| Màn hình Thêm Nhân viên/CTV |                |                                                                                                                                                                                                             |                               |
|-----------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                         | Loại           | Mô tả                                                                                                                                                                                                       | Ghi chú                       |
| 1                           | Navigation bar | <p>Hiển thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống.</p> <p>Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó.</p> | Mục đang chọn được highlight. |
| 2                           | Icon button    | Hiển thị icon cứng như hình.                                                                                                                                                                                |                               |

|    |             |                                                                                                                                            |                          |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |             | Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ quay trở lại màn hình danh sách nhân viên/CTV.                                                                    |                          |
| 3  | Label       | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                               |                          |
| 4  | Label       | Hiển thị cứng “Thông tin cá nhân” như hình.                                                                                                |                          |
| 5  | Label       | Hiển thị tên trường thông tin.                                                                                                             |                          |
| 6  | Input field | Hiển thị ô nhập dữ liệu.                                                                                                                   |                          |
| 7  | Dropdown    | Hiển thị danh sách vai trò để người dùng chọn: Staff và Admin.                                                                             |                          |
| 8  | Radio group | Hiển thị 2 sự lựa chọn để người dùng chọn 1: Kích hoạt, Tạm khóa.                                                                          | Mặc định chọn Kích hoạt. |
| 9  | Button      | Hiển thị nút cứng “Hủy” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form thêm nhân viên/CTV và không lưu dữ liệu.                       |                          |
| 10 | Button      | Hiển thị nút cứng “Lưu & Tiếp tục thêm” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ lưu thông tin hiện tại và tạo form mới để tiếp tục thêm. |                          |

|    |        |                                                                                                                                     |  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11 | Button | <p>Hiện thị nút cứng “Lưu thông tin” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ lưu thông tin hiện tại và trở về màn hình trước.</p> |  |
|----|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

### 3.11 Màn hình Chỉnh sửa thông tin nhân viên

Hình ảnh 3-25. Màn hình Chỉnh sửa thông tin nhân viên

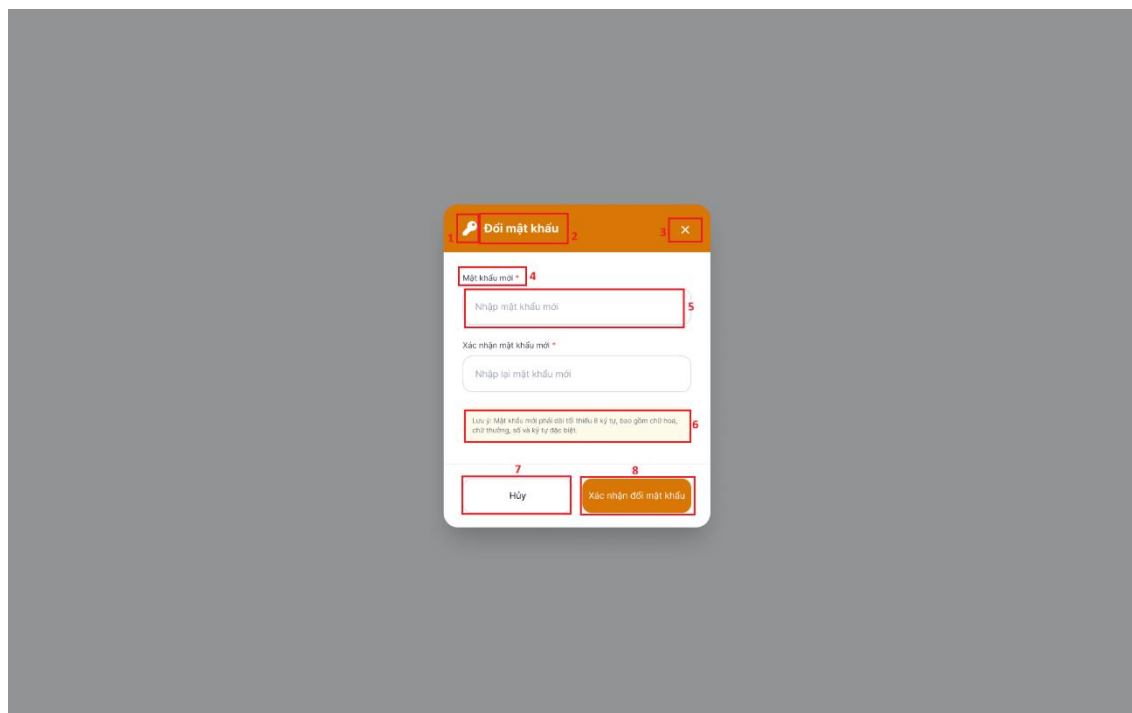
Bảng 3-34. Đặc tả màn hình Chỉnh sửa thông tin nhân viên

| Màn hình Chỉnh sửa thông tin nhân viên |                |                                                                 |                               |
|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| STT                                    | Loại           | Mô tả                                                           | Ghi chú                       |
| 1                                      | Navigation bar | Hiện thị cứng menu điều hướng các chức năng chính của hệ thống. | Mục đang chọn được highlight. |

|   |             |                                                                                                                               |                                                               |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|   |             | Sự kiện: Khi người dùng nhấn vào thanh chức năng nào thì màn hình phía bên phải sẽ được chuyển đổi đến màn hình chức năng đó. |                                                               |
| 2 | Icon button | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ quay trở lại màn hình danh sách nhân viên/CTV.                   |                                                               |
| 3 | Label       | Hiển thị tiêu đề văn bản mô tả của màn hình.                                                                                  |                                                               |
| 4 | Label       | Hiển thị tên trường thông tin.                                                                                                |                                                               |
| 5 | Input field | Hiển thị ô nhập dữ liệu.                                                                                                      |                                                               |
| 6 | Dropdown    | Hiển thị danh sách vai trò để người dùng chọn: Staff và Admin.                                                                | Dữ liệu ban đầu là vai trò hiện tại của tài khoản người dùng. |
| 7 | Radio group | Hiển thị 2 sự lựa chọn để người dùng chọn 1: Kích hoạt, Tạm khóa.                                                             | Mặc định chọn Kích hoạt.                                      |
| 8 | Label       | Hiển thị 2 sự lựa chọn để người dùng chọn 1: Kích hoạt, Tạm khóa.                                                             | Mặc định chọn Kích hoạt.                                      |
| 9 | Button      | Hiển thị nút cứng “Đổi mật khẩu cho tài khoản này” như hình.                                                                  |                                                               |

|    |        |                                                                                                                                        |  |
|----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|    |        | Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ mở form đổi mật khẩu cho tài khoản đó.                                                                        |  |
| 10 | Button | <p>Hiện thị nút cứng “Hủy” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form chỉnh sửa thông tin nhân viên và không lưu dữ liệu.</p> |  |
| 11 | Button | <p>Hiện thị nút cứng “Lưu thay đổi” như hình.</p> <p>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ cập nhật lại thông tin mới cho tài khoản.</p>            |  |

### 3.12 Popup Đổi mật khẩu



Hình ảnh 3-26. Popup Đổi mật khẩu

Bảng 3-35. Đặc tả popup Đổi mật khẩu

| <b>Popup Đổi mật khẩu</b> |             |                                                                                                                |                                                               |
|---------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>STT</b>                | <b>Loại</b> | <b>Mô tả</b>                                                                                                   | <b>Ghi chú</b>                                                |
| 1                         | Icon        | Hiển thị icon cứng như hình.                                                                                   |                                                               |
| 2                         | Label       | Hiển thị cứng “Đổi mật khẩu” như hình.                                                                         |                                                               |
| 3                         | Icon button | Hiển thị icon cứng như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form đổi mật khẩu.                           |                                                               |
| 4                         | Label       | Hiển thị cứng “Mật khẩu mới” như hình.                                                                         |                                                               |
| 5                         | Input field | Hiển thị ô nhập dữ liệu.                                                                                       | Dữ liệu nhập vào cần được kiểm tra theo quy tắc tạo mật khẩu. |
| 6                         | Text        | Hiển thị lưu ý yêu cầu về mật khẩu.                                                                            |                                                               |
| 7                         | Button      | Hiển thị nút cứng “Hủy” như hình.<br><br>Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ đóng form đổi mật khẩu và không lưu dữ liệu. |                                                               |
| 8                         | Button      | Hiển thị nút cứng “Xác nhận đổi mật khẩu” như hình.                                                            |                                                               |

|  |  |                                                                   |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | Sự kiện: Khi nhấn vào sẽ cập nhật lại mật khẩu mới cho tài khoản. |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------|--|

**Link Figma:** <https://byvn.net/zukx>

**Link Github:** <https://github.com/vxnhi04/DoAnTotNghiep>

**Link minh chứng khảo sát:** <https://byvn.net/Fur6>